

Екзаменаційні завдання

для підготовки до тестового іспиту
з курсу гістології, цитології та ембріології

Тести розподілені за темами календарно-тематичного плану
У всіх тестах формату «Крок» вірною є лише одна відповідь (позначена *)

ЦИТОЛОГІЯ

На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щільна становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрилярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

- A. Простий
- B. Щілинний
- C. Синапс
- D. Зубчастий
- * E. Десмосома

Між кардіоміоцитами відбувається вільний обмін неорганічними іонами, цукрами, амінокислотами, нуклеотидами. Завдяки якому з перелічених міжклітинних контактів це стає можливим?

- A. Синапс
- * B. Нексус
- C. Напівдесмосома
- D. Десмосома
- E. Простий

На електронномікроскопічній фотографії клітини з боку внутрішнього вмісту визначається так званий кортикальний шар плазмолем. Які функції він виконує?

- A. Відокремлює елементарну біологічну мембрану від цитоплазми
- * B. Забезпечує переміщення інтегральних білків плазмолем
- C. Забезпечує переміщення фосфоліпідів плазмолем
- D. Синтезує білки
- E. Забезпечує зв'язок з мікрооточенням

Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органах здійснюється її синтез та накопичення?

- * A. Мітохондрії
- B. Лізосоми
- C. Пероксисоми
- D. Ендоплазматична сітка
- E. Рибосоми

За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилування аденозиндифосфату?

- A. Зовнішня мембрана, матрикс
- * B. Внутрішня мембрана, матрикс
- C. Диктіосома
- D. Рибосоми
- E. Залишкове тільце

За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

- * A. Кисла фосфатаза
- B. Лужна фосфатаза
- C. Каталаза
- D. Лізоцим
- E. Гістаміназа

На електронномікроскопічній фотографії подоцита можна побачити органели загального призначення, які мають мембрану. Які це органели?

- A. Пероксисоми, рибосоми, лізосоми
- B. Комплекс Гольджі, мітохондрії, центросома
- C. Мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми
- D. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, центросома
- * E. Мітохондрії, лізосоми, пероксисоми

Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

- A. Лізосоми
- * B. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка
- C. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка
- D. Залишкові тільця
- E. Рибосоми

Після того, як піддослідна лабораторна тварина перебувала певний час під дією іонізуючого випромінювання, в цитоплазмі клітин печінки, отриманих шляхом біопсії, визначались накопичення токсичних продуктів обміну речовин. Яка органела приймає участь у їх розщепленні?

- A. Лізосома
- B. Фагосома
- * C. Пероксисома
- D. Комплекс Гольджі
- E. Центросома

За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

- A. Мітохондрія
- * B. Лізосома
- C. Центросома
- D. Ендоплазматична сітка
- E. Комплекс Гольджі

При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?

- * A. Мітохондрія
- B. Лізосома
- C. Пероксисома
- D. Ендоплазматична сітка гладка
- E. Ендоплазматична сітка гранулярна

Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

- A. Детоксикація клітини
- B. Формування фагосоми
- C. Сформуються залишкові тільця
- * D. Аутоліз клітини
- E. Аутофагоцитоз

На електронномікроскопічній фотографії клітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається із замкнених каналців, мішечків, цистерн, утворених суцільною

біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

- A. Комплекс Гольджі
- B. Мікрофіламенти
- C. Мікротрубочки
- * D. Ендоплазматична сітка
- E. Мітохондрії

На електронній мікрофотографії епітеліальної клітини слизової оболонки трахеї добре визначається оболонка ядра, в якій можна бачити ядерні пори. Які структури утворюють комплекс пори?

- * A. Три ряди гранул, зв'язаних фібрилярними білками, які сходяться в центрі і утворюють діафрагму пори
- B. Один ряд гранул, об'єднаних фібрилярними білками
- C. Двошарова структура, що побудована з гранул
- D. Одношарова структура, побудована з радіально розташованих фібрилярних білків
- E. Три ряди хаотично розташованих гранул, поєднаних фібрилярними білками

На фіксованому забарвленому препараті в інтерфазному ядрі видно зерна, грудочки, що добре забарвлюються основними барвниками. Яка структура інтерфазного ядра є основною, та зумовлює його специфічний малюнок?

- A. Хромосоми
- B. Ядерце
- * C. Хроматин
- D. Нуклеолонеми
- E. Ядерцеві організатори

На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита шлунку добре видно велику кількість структур різної електронної щільності. Скоріше за все це:

- A. Загальний хроматин
- B. Факультативний хроматин
- C. Гомохроматин
- * D. Еухроматин
- E. Гетерохроматин

На електронномікроскопічній фотографії ядра епітеліоцита проксимального відділу нефрона піддослідної тварини можна бачити багато структур різної електронної щільності. Яка ядерна стріктура має найбільшу щільність?

- A. Каріоплазма
- * B. Ядерце
- C. Гетерохроматин
- D. Еухроматин
- E. Тільки Барра

На фіксованому і забарвленому гістологічному препараті в інтерфазному ядрі видно зерна і грудочки. Яку назву має завжди конденсована хромосома?

- * A. Тільки Барра
- B. Еухроматин
- C. Тільки Бертрона
- D. Залишкове тільки
- E. Направительне тільки

На гістологічних препаратах різних клітин, які перебувають в інтерфазі, можна бачити хромосому, що

завжди знаходиться у конденсованому стані. Яка це хромосома?

- A. Одна з хромосом 21 пари
- B. Одна з хромосом 5 пари
- C. Y-хромосома
- * D. Одна з X-хромосом
- E. Y- та X-хромосоми

В акушерській практиці був використаний метод визначення наявності в клітинах тілець Барра. Яку інформацію можна отримати про організм, завдяки цьому методу?

- A. Визначити вік
- * B. Визначити генетичну статтю
- C. Визначити схильність до імунodefіцитного стану
- D. Визначити наявності хвороби накопичення
- E. Визначити наявності токсичних речовин у клітині

На електронномікроскопічній фотографії інтерфазного ядра клітини видно багато структур різної електронної щільності. Яку кількість ядерців можна визначити у каріоплазмі?

- A. Ядерце неможливо визначити при електронній мікроскопії
- B. Може бути будь яка кількість ядерців
- * C. Кількість ядерців відповідає кількості хромосомних наборів
- D. У кожному ядрі завжди тільки одне ядерце
- E. Кількість ядерців дорівнює кількості хромосомних наборів + 2

За допомогою гістохімічних та цитохімічних методів дослідження вивчалися особливості ядерних процесів під час інтерфази. Яку функцію виконує ядерце в інтерфазі?

- A. Обмежує вільний доступ в ядро та вихід з нього різних речовин
- B. Виконує транспорт макромолекул у каріоплазмі між ядерними структурами
- C. Виконує репарацію ушкоджених ділянок ДНК
- * D. Є місцем утворення рибосомних РНК і самих рибосом
- E. Є місцем утворення нуклеосом

За допомогою мікроманіпулятора з клітини вилучили комплекс Гольджі. Як це позначиться на подальшій життєдіяльності клітини?

- A. Порушиться процес мітозу
- * B. Порушиться утворення лізосом, дозрівання секреторних продуктів клітини
- C. Порушиться утворення рибосом і синтез білків
- D. Розвинеться аутоліз, здатний привести клітину до загибелі
- E. Порушаться процеси енергетичного обміну

При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Na⁺-K⁺-насос?

- A. Відкриває K⁺-канали
- * B. Здійснює активний транспорт Na⁺ та K⁺
- C. Гальмує вхід Cl⁻ в клітину
- D. Викликає підвищення проникливості мембрани
- E. Підвищує критичний рівень деполяризації

55. На клітину подіяли препаратами, які змінюють

структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

- A. Транспорт речовин
- B. Активация амінокислот
- * C. Трансляція
- D. Синтез ліпідів
- E. Транскрипція

На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує роботу цитоцентру. Внаслідок цього клітина втратила здатність до мітотичного поділу. Який механізм, обумовлений цитоцентром під час мітозу, був при цьому пригнічений?

- A. Забезпечення цитотомії
- B. Руйнування каріолеми
- * C. Утворення веретена поділу
- D. Спіралізація хромосом
- E. Руйнування ядра

Методами центрифугування клітини було розділено на їх складові частини: фракції ядер, мітохондрій, плазматичних мембран, матриксу цитоплазми. Чим представлений матрикс цитоплазми?

- * A. Гіалоплазмой
- B. Каріоплазмой
- C. Основною речовиною
- D. Щільними гранулами
- E. Органелами загального призначення

ядрах можна виділити чотири основні компоненти. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

- A. Хромосоми, хроматин, каріоплазма, каріотека
- B. Хромосоми, ядерце, хроматин, каріотека
- C. Хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин
- D. Хроматин, ядерце, каріоплазма
- * E. Хроматин, ядерце, каріоплазма, каріотека

При біохімічному та гістохімічному аналізі хромосом встановлено, що вони представлені нуклеїновою кислотою, з'єднаною зі специфічними сполуками, що обумовлюють їх компактизацію, а також доступність локусів генома до зчитування інформації. Який хімічний склад хромосом?

- A. З'єднання ДНК з гістонами та вуглеводами
- B. З'єднання ДНК з гістонами та ліпідами
- * C. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками
- D. З'єднання ДНК з кислими білками та вуглеводами
- E. З'єднання РНК з гістонами та негістонними білками.

На електронній мікрофотографії клітин, що активно секретують, видно світлі клітинні ядра з невеликою кількістю гетерохроматину. При зменшенні синтетичних процесів у клітині кількість гетерохроматину підвищується. Визначте морфологічні ознаки тих ділянок хромосом, які називають гетерохроматинними.

- A. Кільцевидні в ядрі, що ділиться
- B. Деспіралізовані в ядрі, що не ділиться
- C. Розгалужені в ядрі, що не ділиться
- * D. Спіралізовані в ядрі, що не ділиться
- E. Кільцевидні в ядрі, що не ділиться

На електронній мікрофотографії ядра клітини визначаються темні і світлі ділянки, що відображають розташування гетерохроматину і еухроматину. Визначте, які ділянки хромосом називають еухроматинними.

- A. Деспіралізовані, неактивні
- B. Спіралізовані, функціонально активні
- * C. Деспіралізовані, функціонально активні
- D. Деспіралізовані, фрагментовані
- E. Деспіралізовані, кільцеподібні

Протягом своєї життєдіяльності клітина переходить послідовно від одного періоду свого існування до наступного. Дайте визначення клітинного циклу.

- A. Послідовність процесів від профазі мітозу до завершення поділу
- B. Послідовність процесів від G-2 періоду і власне мітозу
- * C. Період від поділу до поділу або до смерті клітини
- D. Період від інтерфази до анафази мітотичного поділу
- E. Період від поділу до синтетичного періоду

Протягом існування клітина послідовно змінює періоди і фази клітинного циклу. Власне кажучи, мітоз являє собою фазовий процес, в якому послідовність фаз не може бути порушеною. Визначте послідовність перебігу фаз мітотичного циклу.

- A. Профаза, анафаза, метафаза, телофаза
- * B. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза
- C. Профаза, телофаза, метафаза, анафаза
- D. Анафаза, профаза, метафаза, телофаза
- E. Метафаза, анафаза, телофаза, профаза

Відомо, що соматичні клітини діляться з утворенням двох дочірніх клітин, що мають однаковий набір хромосом. Яку назву має вид клітинного поділу, що призводить до цього?

- A. Мейоз
- * B. Мітоз
- C. Цитотомія
- D. Ендомітоз
- E. Поліплоїдія

Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Визначте, які процеси відбуваються в клітині саме у G1-періоді?

- A. Синтез білків, необхідних для редуплікації РНК
- B. Синтез ліпідів, необхідних для редуплікації ДНК
- C. Синтез веретена поділу
- * D. Ріст клітини
- E. Редукція ядерної оболонки

Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких у клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються у клітині в S-періоді?

- * A. Синтез ДНК
- B. Синтез РНК і подвоєння цитоцентру
- C. Синтез ліпідів
- D. Розщеплення цитоцентру

Е. Синтез полісахаридів

Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються в клітині в G2-періоді?

- A. Синтез ДНК
- * B. Синтез білків для ахроматинового веретена
- C. Ріст клітини
- D. Лізис каріотеки
- E. Синтез ліпідів

При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії профазі. Які процеси призупиняться в результаті цього?

- A. Збирання ядерця
- B. Збирання каріотеки
- * C. Розбирання ядерця
- D. Деспіралізація хромосом
- E. Розпад веретена поділу

При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії метафази. Які процеси призупиняться в результаті цього?

- A. Концентрація хромосом біля полюсів клітини
- B. Концентрація хромосом у вигляді клубка
- C. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків
- * D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині
- E. Розходження хромосом до полюсів клітини

При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії анафази. Які процеси призупиняться в результаті цього?

- A. Концентрація хромосом біля полюсів клітини
- B. Концентрація хромосом у вигляді клубка
- C. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків
- D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині
- * E. Розходження хромосом до полюсів клітини

При дробленні зиготи виникають клітини - бластомери, які після мітотичного поділу не збільшуються в розмірах внаслідок відсутності одного з періодів клітинного циклу. В якому періоді клітинного циклу знижена синтетична активність клітини?

- A. В метафазі мітозу
- B. В профазі мітозу
- C. В телофазі мітозу
- D. В анафазі мітозу
- * E. В інтерфазі

На електронномікроскопічній фотографії каріолеми можна розрізнити її двомембранну структуру, перинуклеарний простір та пори з комплексами. Які функції виконує каріолема відповідно до такої її структури?

- A. Розмежувальну і АТФ-синтезуючу
- * B. Розмежувальну і транспортну

- C. Розмежувальну і білок-синтезуючу
- D. Транспортну і РНК-синтезуючу
- E. Розмежувальну і РНК-синтезуючу

На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, зовнішня мембрана утворює комплекс з деякими органами клітини. Які структурні компоненти цитоплазми безпосередньо зв'язані з зовнішньою мембраною каріотеки?

- A. Ендоплазматична сітка
- B. Міофібрили
- C. Лізосоми
- D. Комплекс Гольджі
- * E. Рибосоми та ендоплазматична сітка

На електронній мікрофотографії ядерної оболонки видно, що вона складається з двох мембран, внутрішня мембрана утворює комплекс з деякими структурами ядра. З якими елементами контактує внутрішня мембрана каріотеки?

- A. З рибосомами, сприяючи процесам трансляції
- B. З ядерцевими організаторами
- C. З мітохондріями, сприяючи їх просторовій орієнтації
- * D. З хромосомами, сприяючи їх просторовій орієнтації
- E. З ядерцем

В експерименті мікроманіпулятором було видалено ядро клітини, внаслідок чого клітина через деякий час загинула. Визначте значення ядра в життєдіяльності клітини.

- A. Центр організації цитоскелету, місце утворення лізосом
- B. Носій спадкової інформації, центр накопичення енергії
- * C. Носій спадкової інформації, центр керування внутрішньоклітинним метаболізмом
- D. Місце утворення лізосом, центр накопичення енергії
- E. Місце утворення цитомембран, центр накопичення енергії

В сероцитах привушної слинної залози порушено синтез білка. Які структурні компоненти клітини повинні постраждати при цьому в першу чергу?

- * A. Ядро, гранулярна ендоплазматична сітка, полірибосоми
- B. Ядро, агранулярна ендоплазматична сітка, полірибосоми
- C. Комплекс Гольджі, полірибосоми
- D. Ядро, комплекс Гольджі, полірибосоми
- E. Ядро, гранулярна ендоплазматична сітка, пероксисоми

В клітині синтезується велика кількість різноманітних білків, необхідних для життєдіяльності клітини та організму в цілому. Що визначає індивідуальну специфічність білка, який синтезується?

- A. Молекули т-РНК і і-РНК
- B. Молекули р-РНК і ДНК
- * C. Молекули ДНК і і-РНК
- D. Молекули ДНК і т-РНК
- E. Молекули р-РНК і т-РНК

Клітина постійно реагує на оточуюче середовище, вступаючи в різні взаємовідносини з ним. До якого типу процесів відноситься ендоцитоз?

- A. Виведення речовин з клітини в оточуюче середовище
- B. Внутрішнє перетравлення субстратів
- * C. Введення в клітину частинок з оточуючого середовища
- D. Введення в ендоплазматичну сітку частинок з гіалоплазми
- E. Виведення речовин з комплексу Гольджі в гіалоплазму

В експерименті на клітини гладкої м'язової тканини подіяли хімічними сполуками, що руйнують міжклітинні контакти, внаслідок чого міоцити втратили здатність до скорочення через неможливість обміну іонами Ca^{2+} . Який вид міжклітинних з'єднань, що забезпечує перенос іонів і дрібних молекул з клітини в клітину, був при цьому порушений?

- A. Десмосома
- B. Щільний
- C. Синаптичний
- * D. Щілинний
- E. Простий

В експерименті зруйновані щілинні з'єднання між епітеліальними клітинами. Як це відобразиться на життєдіяльності клітин?

- A. Порушиться механічний зв'язок між клітинами
- B. Порушиться бар'єрна, обмежувальна функція
- * C. Порушиться транспорт іонів та дрібних молекул із клітини в клітину
- D. Порушиться одностороння передача збудження від клітини до клітини
- E. Порушиться одностороння передача гальмування від клітини до клітини

На препараті представлені клітини, які активно синтезують білок. Чим пояснити базофільне забарвлення цитоплазми цих клітин?

- A. Наявністю великої кількості лізосом
- B. Наявністю великої кількості мітохондрій
- * C. Наявністю великої кількості рибосом
- D. Добре розвинутим комплексом Гольджі
- E. Добре розвинутою агранулярною ендоплазматичною сіткою

При гістохімічному та електронномікроскопічному дослідженні виявлено, що цитолеми різних клітин мають загальний план будови. Вкажіть основні особливості структурної організації цитолеми.

- A. Два шари білків і проміж ними шар ліпідів
- * B. Бімолекулярний шар фосfolіпідів, що містить білки
- C. Білки розміщені в мономолекулярному шарі ліпідів
- D. Групи білків чергуються з групами ліпідів
- E. Три шари фосfolіпідів, що містять білки

На електронних мікрофотографіях секреторних клітин, що спеціалізуються на утворенні слизу, виявляється значний розвиток тих органел, що приймають у цьому головну участь. Які органели клітини

найбільш активно беруть участь в синтезі полісахаридів і ліпідів?

- A. Гранулярна ендоплазматична сітка
- B. Пероксисоми
- C. Лізосоми
- * D. Агранулярна ендоплазматична сітка
- E. Мітохондрії

На електронній мікрофотографії клітин з вираженою фагоцитарною активністю видно послідовні етапи утворення фагосом. Які структурні елементи клітини найбільш активно беруть участь у здійсненні фагоцитарної функції?

- A. Каріолема
- B. Ендоплазматична сітка
- C. Мітохондрії
- D. Лізосоми
- * E. Цитолема, мікрофіламенти

Гематоксилін - основний барвник, що зв'язується з компонентами клітини, які проявляють кислу реакцію. Які структурні компоненти клітини зумовлюють базофілію цитоплазми?

- * A. Рибосоми, гранулярна ендоплазматична сітка
- B. Комплекс Гольджі, агранулярна ендоплазматична сітка
- C. Лізосоми, агранулярна ендоплазматична сітка
- D. Мітохондрії, гладка ендоплазматична сітка
- E. Пероксисоми, агранулярна ендоплазматична сітка

Методами гістохімії встановлено, що поверхневий шар плазмолем, відрізняється по своєму хімічному складу від елементарної біологічної мембрани. З яких основних хімічних компонентів складається глікокалікс?

- A. З холестерина та білків
- B. З білків та гіалуронової кислоти
- C. З глікопротеїнів та холестерину
- * D. З вуглеводних компонентів глікопротеїнів та гліколіпідів
- E. З гліколіпідів та холестерину

При імунній відповіді в пухкій сполучній тканині відбувається злагоджена робота імуннокомпетентних клітин. Які структури цитолем сприяють розпізнаванню клітиною різних зовнішніх сигналів?

- * A. Мембранні рецептори
- B. Війки
- C. Складки
- D. Тонофібрили
- E. Мікроворсинки

На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини під цитолемою видно електронно-щільну смугу. Які структури обумовлюють її формування?

- A. Ендоплазматична сітка
- B. Мітохондрії
- C. Рибосоми
- * D. Скупчення мікротрубочок та мікрофіламентів
- E. Каріолема

На електронномікроскопічній фотографії епітеліальної клітини чітко можна визначити органели, які в

основі своєї будови мають мембрани. Які органели з перелічених органел можна віднести до мембранних утворень?

- A. Проміжні філаменти
- B. Рибосоми, проміжні філаменти
- * C. Пероксисоми
- D. Клітинний центр
- E. Мікрофіламенти

Коли клітина проходить етап диференціювання, вона набуває специфічні структури і характерні особливості, що суттєво відрізняють її від інших клітинних типів. Які з приведених нижче ультраструктур не відносяться до органел спеціального призначення?

- A. Хроматофільна речовина
- B. Війки
- * C. Рибосоми
- D. Міофібрили
- E. Нейрофібрили

електронномікроскопічній фотографії сероцита привушної слинної залози, що виділяє білковий секрет, видно розвинутий гранулярний ендоплазматичний ретикулум. Які структури секреторної клітини розміщені на зовнішній поверхні мембран зернистої ендоплазматично сітки?

- A. Пероксисоми
- B. Вакуолі
- * C. Рибосоми
- D. Лізосоми
- E. Фагосоми

В живильне середовище, де вирощують клітини тварин, додали розчин амінокислоти лейціна з радіоактивною міткою. Через деякий час методом авторадіографії виявлено високу концентрацію міченої амінокислоти поблизу певних органодів. Цими органодіями можуть бути:

- A. Гладка ендоплазматична сітка
- B. Апарат Гольджі
- C. Клітинний центр
- * D. Рибосоми
- E. Лізосоми

Для лабораторних досліджень взяли клітини червоного кісткового мозку. Вони відносяться до клітинних комплексів, які відновлюються. Визначте набір хромосом і кількість ДНК, які характерні для G1-періоду в цих клітинах.

- A. 2n4c
- B. 2n1c
- * C. 2n2c
- D. 1n1c
- E. 1n2c

Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування?

- * A. Піноцитоз
- B. Пасивна дифузія
- C. Активний транспорт
- D. Зв'язування з транспортними білками
- E. Фільтрація

Необхідно вивчити неспецифічні клітинні вклюдження, розмір яких менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який метод мікроскопії може бути використаний?

- A. Мікроскопія в темному полі
- B. Люмінесцентна мікроскопія
- C. Світлова мікроскопія
- D. Фазово-контрастна мікроскопія
- * E. Ультрафіолетова мікроскопія

Протягом життя (від поділу до загибелі) клітина перебуває на різних фазах клітинного циклу – інтерфаза переходить в мітоз. Який білок виробляється в клітині і регулює вступ клітини в мітоз?

- A. Десмін
- B. Кератин
- C. Віментин
- * D. Циклін
- E. Тубулін

Для механізму розвитку панкреатиту (запалення підшлункової залози) характерна затримка підшлункового соку в протоці залози і внутрішньопотокова активація його ферментів. Інколи процес настільки активний, що розвивається омертвіння цілих ділянок залозистої тканини - панкреонекроз. Які клітинні структури при руйнуванні своєї мембрани здатні викликати аутоліз клітин і тканин?

- * A. Лізосоми
- B. Апарат Гольджі
- C. Агранулярна ЕПС
- D. Гранулярна ЕПС
- E. Пероксисоми

У лікарню була прийнята хвора з ознаками ожиріння. З дефіцитом ферментів у яких органелах клітини пов'язане тотальне накопичення жиру?

- A. Рибосомах
- B. Мітохондріях
- * C. Пероксисомах
- D. Ендоплазматичному ретикулумі
- E. Апараті Гольджі

В результаті електрофорезу компонентів клітини одержано ряд речовин. Які з нижче зазначених речовин утворюють ДНК?

- A. Глікопротеїди
- B. Ліпопротеїди
- C. Глікозаміноглікани
- D. Амінокислоти
- * E. Нуклеотиди

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

- A. Клітинного центру
- * B. Лізосом
- C. Ендоплазматичної сітки
- D. Полісом
- E. Мітохондрій

У живильне середовище з клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тімідін з радіоактивною позначкою. Про що може свідчити велика кількість

тімідину, що виявляється у ядрах клітин під час ав-
торадіографічного дослідження?

A. Про малу кількість клітин, що знаходяться в ін-
терфазі

* B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в
синтетичному періоді інтерфазі

C. Про незначну мітотичну активність

D. Про малу кількість клітин, що знаходяться в пре-
синтетичному періоді інтерфазі

E. Про велику кількість клітин, що знаходяться в ін-
терфазі

Транскрипція під час біосинтезу білка відбувається
з ділянок еухроматину. Які зміни в цитоплазмі клітин
виникають у разі зростання кількості еухроматину?

A. Зменшується кількість полісом

B. Зростає частка агранулярної ендоплазматичної
сітки

C. Зменшується активність клітинного центру

* D. Зростає кількість рибосом

E. Зростає активність лізосом

Хворому був призначений кортизон, який стимулює
синтез білка. Які зміни відбудуться у ядрі клітин при
введенні кортизону?

A. Зросте перинуклеарний простір

B. Зросте кількість гетерохроматину

C. Зменшиться кількість ядерних пор

* D. Зросте кількість еухроматину

E. Зменшиться перинуклеарний простір

При проведенні наукового експерименту дослідник
зруйнував структуру однієї з частин клітини, що по-
рушило здатність клітини до поділу. Яка структура
була порушена найбільш ймовірно?

A. Мікрофібрили

B. Пластинчастий комплекс

C. Глікокалікс

* D. Центросома

E. Мітохондрії

В живильне середовище з культурою клітин людини
внесено розчин тімідину з радіоактивною міткою. Мі-
чений тімідин при авторадіографії буде виявлено у:

A. Рибосомах

B. Ендоплазматичній сітці

C. Апараті Гольджі

* D. Мітохондріях

E. Лізосомах

Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, сту-
денти на одній з них побачили структури овальної
форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких
утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. Пероксисоми

* B. Мітохондрії

C. Ядро

D. Ендоплазматична сітка

E. Лізосоми

Клітина лабораторної тварини підлягала надлишко-
вому рентгенівському випромінюванню. У резуль-
таті утворились білкові фрагменти у цитоплазмі.
Яка органела клітини візьме участь у їх утилізації?

A. Клітинний центр

B. Комплекс Гольджі

* C. Лізосома

D. Ендоплазматичний ретикулум

E. Рибосома

У дитини 7 років із вродженою хворобою у клітинах
організму виявлені аномальні біополімери. Про по-
рушення функції яких органел йде мова?

A. Мітохондрій

B. Пероксисом

C. Лізосом

* D. Рибосом

E. Вакуолей

В катаболізмі глюкози беруть участь ферменти
гліколізу. Де локалізуються ферменти гліколізу в
клітині?

A. У плазматичній мембрані

B. У лізосомах

C. У ядрі

* D. У мітохондріях

E. У пероксисомах

В експерименті фармакологічним шляхом заблоко-
вано синтез АТФ у клітинах. Який вид транспорту
речовин у біомембранах зазнає найбільших змін?

* A. Активний транспорт

B. Вільна дифузія

C. Полегшена дифузія

D. Осмос

E. Електродифузія

Однією з причин ревматизму у людини на клітин-
ному рівні є саморуйнування клітин через руйну-
вання структури однієї з органел. Що це за орга-
нела?

A. Комплекс Гольджі

B. Клітинний центр

* C. Лізосома

D. Мітохондрія

E. Рибосома

На електронномікроскопічній фотографії залозистої
епітеліальної клітини визначається добре розви-
нута гранулярна ендоплазматична сітка. Вкажіть,
яку основну функцію виконує гранулярна ендоплаз-
матична сітка.

A. Синтез ліпідів

* B. Синтез білків

C. Синтез вуглеводів

D. Синтез РНК

E. Синтез ДНК

На електронномікроскопічній фотографії секретор-
ної клітини зі сторони апікальної частини видно до-
бре розвинутий комплекс Гольджі, що має характе-
рну будову. З яких структурних елементів утворе-
ний комплекс Гольджі?

* A. З плоских цистерн, вакуолей, везикул

B. З везикул

C. З гранул різного розміру

D. З трубочок рівномірного діаметру

E. З філаментів

На електронномікроскопічній фотографії макрофагічної клітини видно мембранні пухирці, що містять мілкозернистий матрикс. Який загальний план морфофункціональної організації лізосом?

- A. Мембранні пухирці, які містять полісахариди
- * B. Мембранні пухирці, що містять набір гідролітичних ферментів
- C. Мембранні пухирці, які містять глікоген
- D. Мембранні пухирці, які містять оксидазу
- E. Мембранні пухирці, які містять ліпіди

На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Вкажіть основні типи лізосом (відповідно до сучасної класифікації).

- A. Первинні, вторинні (гетерофагічні), залишкові тільця
- B. Первинні, вторинні (аутофагічні), залишкові тільця
- C. Вторинні, залишкові тільця, включення
- * D. Первинні, вторинні (гетеро- і аутофагічні), залишкові тільця
- E. Первинні, залишкові тільця, включення

На електронномікроскопічній фотографії працюючої макрофагічної клітини можна відрізнити лізосомні пухирці, що мають різну будову. Які з вказаних пухирців можна віднести до фагосом?

- A. Краплини секрету
- * B. Лізосоми, які містять фагоцитований матеріал
- C. Пухирці комплексу Гольджі
- D. Пухирці, що відшнурувалися від каналців ендоплазматичної сітки
- E. Піноцитозні пухирці

При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її первинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яке функціональне значення мають первинні лізосоми?

- A. Забезпечують екзоцитоз
- B. Забезпечують ендоцитоз
- C. Утворення включень клітини
- D. Руйнування перекисних сполук
- * E. Депо гідролітичних ферментів

При гістохімічному аналізі лізосом макрофагічної клітини виявлено, що її вторинні лізосоми містять речовини, які відповідають за розклад високомолекулярних сполук. Яка функція вторинних лізосом?

- A. Ендоцитоз
- B. Відокремлення продуктів синтезу
- * C. Внутрішньоклітинне перетравлення біологічних субстратів
- D. Екзоцитоз
- E. Внутриклітинний транспорт біологічних субстратів

На електронномікроскопічній фотографії залозистої епітеліальної клітини можна простежити етапи формування вторинних лізосом. Вкажіть, у чому полягає значення крінофагії?

- A. Перетравленні частинок, що поступили в клітину шляхом фагоцитозу
- B. Перетравленні частинок, що поступили в клітину

шляхом піноцитозу

- * C. Перетравленні надлишків секреторних гранул
- D. Перетравленні органел
- E. Перетравленні вторинними лізосомами нуклеїнових кислот

На електронномікроскопічній фотографії клітини спостерігаються різноманітні пухирці, що являють собою різновиди лізосом та пероксисом. Які морфологічні критерії пероксисом, що дозволяють диференціювати їх з лізосомами?

- * A. Округлі тільця з ущільненням в центрі (кристаллоїд), обмежені мембраною
- B. Округлі тільця з гомогенним матриксом
- C. Багатогранні тільця, обмежені мембраною
- D. Трубочки, обмежені мембраною
- E. Плоскі мішечки з гомогенним матриксом

За допомогою гістохімічних методів виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які маркерні ферменти знаходяться в пероксисомах?

- * A. Оксидаза, каталаза
- B. Кисла фосфатаза
- C. Лужна фосфатаза
- D. Ліпаза
- E. Мальтаза

За допомогою гістохімічних досліджень виявлено, що лізосоми та пероксисоми відрізняються одні від одних за складом ферментів, що в них містяться. Які функції, що обумовлені цими ферментами, властиві пероксисомам?

- A. Окислення L-амінокислот, розщеплення АТФ
- * B. Окислення D-амінокислот, розщеплення перекису водню
- C. Окислення білків
- D. Окислення жирів
- E. Окислення полісахаридів

На електронномікроскопічній фотографії клітини видно пухирці, що утворюються шляхом відшнуровання від інших органел цієї клітини. Вкажіть конкретний механізм формування пероксисом?

- * A. Відшнуровуються від комплексу Гольджі
- B. Відшнуровуються від цитолеми
- C. Відшнуровуються від каналців ендоплазматичної сітки
- D. Відшнуровуються від лізосом
- E. Відшнуровуються від мітохондрій

Відомо, що клітини отримують енергію за рахунок розкладу макроергічних молекул, що утворюються в мітохондріях. Вкажіть основний субстрат накопичення енергії в клітині.

- A. Макроергічні зв'язки АДФ
- B. Макроергічні зв'язки ДНК
- C. Макроергічні зв'язки РНК
- * D. Макроергічні зв'язки АТФ
- E. Макроергічні зв'язки ДНП

Клітини накопичують енергію за допомогою двох основних процесів - окислення та фосфорилування макроергічних сполук. В яких органелах клітини закінчується окисне фосфорилування АДФ?

- A. В пероксисомах
- B. В лізосомах
- C. В фагосомах
- D. В мікротрубочках
- * E. В мітохондріях

На електронномікроскопічній фотографії клітини видно мітохондрії, що складаються з мембран, крист та матриксу. Які біологічні структури розташовані в матриксі мітохондрій?

- A. Лізосоми та РНК
- B. Пероксисоми
- * C. Рибосоми, нитки ДНК
- D. Вакуолі
- E. Фагосоми

Методами ферментативного аналізу досліджувались мітохондріальні кристи, що являються субстратом для розміщення клітинних сполук. Які структури розміщені на поверхні крист мітохондрій?

- A. Глікокалікс
- * B. Субмітохондріальні частинки, що містять АТФ-синтетазу
- C. Субмітохондріальні частинки, які містять фермент РНК-азу
- D. Субмітохондріальні частинки, які містять фермент ДНК-азу
- E. Пероксисоми

На електронномікроскопічній фотографії міосимпласту визначається велика кількість мітохондрій, які розташовані між міофібрилами. Які функції виконують мітохондрії?

- * A. Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АТФ
- B. Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АДФ
- C. Синтез структурних ліпідів
- D. Синтез структурних вуглеводів
- E. Продукція енергії шляхом гліколізу

Відомо, що мітохондрії синтезують макроергічні сполуки, що являються основними постачальниками енергії для клітини. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється процес фосфорилування АДФ?

- A. В матриксі
- B. На рибосомах
- * C. На субмітохондріальних частинках
- D. У міжмембранному просторі
- E. На зовнішній мембрані

Відомо, що мітохондрії синтезують макроергічні сполуки за допомогою процесів окислення та наступного фосфорилування. В яких структурних компонентах мітохондрії здійснюється окислення органічних субстратів?

- * A. В матриксі
- B. На крипах
- C. На зовнішній мембрані
- D. На внутрішній мембрані
- E. В субмітохондріальних частинках.

Методами седиментації та хімічного аналізу досліджувалась структура рибосом. Встановлено, що

субодиниці рибосом мають різний коефіцієнт седиментації, але містять однакову нуклеїнову кислоту. Вкажіть, яка структурна організація рибосом?

- A. Структура з двох субодиниць, утворених ДНП
- B. Структура з однієї субодиниці, утвореної РНП
- C. Структура з трьох субодиниць, утворених РНП
- D. Структура з двох субодиниць, утворених АТФ
- * E. Структура з двох субодиниць, утворених РНП

В умовному експерименті зруйнували одну із структур клітини, яка відповідальна за утворення субодиниць рибосом. Де утворюються попередники рибосом?

- * A. В ядерці
- B. В мітохондріях
- C. В лізосомах
- D. В полісомах
- E. В каріоплазмі

На електронномікроскопічній фотографії чітко визначається, що центріолі у складі клітинного центру представлені циліндричними структурами із мікротрубочок. Яка ультраструктурна організація центріолей?

- A. Циліндр з 9 дуплетів мікротрубочок, оточений сателітами
- B. Циліндр з 11 дуплетів мікротрубочок, оточений сателітами
- C. Циліндр з 9 мікротрубочок, оточений сателітами
- D. Циліндр з 8 триплетів мікротрубочок, оточений сателітами
- * E. Циліндр з 9 триплетів мікротрубочок, оточений сателітами

На клітину, що знаходиться в інтерфазі, подіяли колхіцином, який перешкоджає мітотичному поділу та роботі цитоцентру. Внаслідок цього клітина втратила деякі із своїх властивостей. Яка функція, що властива цитоцентру в клітині, яка не ділиться, при цьому пригнічена?

- A. Транспортна
- B. Секреторна
- * C. Утворення базальних тілець війок та джгутиків
- D. Участь в утворенні мікрофіламентів
- E. Утворення пероксисом

На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, яка робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник?

- A. Напівхроматида
- * B. Нуклеосома
- C. Хроматида
- D. Елементарна фібрила
- E. Хромосома

У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

- A. Клітинна оболонка
- B. Ядерце
- C. Комплекс Гольджі
- * D. Ядерний хроматин
- E. Ядерна оболонка

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

- * А. Гранулярна ендоплазматична сітка
- В. Мітохондрії
- С. Мікротрубочки
- Д. Лізосоми
- Е. Комплекс Гольджі

Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм, які заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою. Яку назву мають ці органели?

- * А. Пероксисоми
- В. Лізосоми
- С. Меланосоми
- Д. Ліпосоми
- Е. Фагосоми

На електронній мікрофотографії нервових клітин спинномозкового вузла виявлено органели, які складаються із цистерн, сплюснених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

- * А. Комплекс Гольджі
- В. Центріолі
- С. Лізосоми
- Д. Пероксисоми
- Е. Мітохондрії

На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела завершує перетравлення цих бактерій?

- А. Рибосоми
- * В. Лізосоми
- С. Апарат Гольджі
- Д. Гранулярна ендоплазматична сітка
- Е. Мітохондрії

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, мишці ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля якої органели спостерігатиметься накопичення мічених амінокислот?

- А. Апарат Гольджі
- * В. Рибосоми
- С. Лізосоми
- Д. Гладка ЕПС
- Е. Клітинний центр

На електронній мікрофотографії представлена органела, що являє собою великий полі-протеазний комплекс, що складається з трубокподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.

- А. Рибосома
- В. Центріоль
- С. Включення
- * Д. Протеасома
- Е. Комплекс Гольджі

В умовному експерименті дія токсичної речовини

порушує механізм передачі нервового імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?

- * А. Синапс
- В. Нейролема
- С. Нейрофібрила
- Д. Мітохондрія
- Е. Субстанція Ніссля

В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

- А. Синтез білку (транскрипція)
- * В. Синтез білку (трансляція)
- С. Синтез вуглеводів
- Д. Синтез ліпідів
- Е. Синтез мінеральних речовин

На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

- * А. В профазі
- В. В анафазі
- С. В метафазі
- Д. В телофазі
- Е. В інтерфазі

В культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

- А. Мікротрубочок
- В. Лізосом
- С. Ендоплазматичної сітки
- * Д. Рибосом
- Е. Комплексу Гольджі

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

- А. Полісоми
- В. Мітохондрій
- * С. Лізосом
- Д. Ендоплазматичної сітки
- Е. Клітинного центру

При проведенні наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

- А. Мітохондрія
- В. Глікокалікс
- С. Пластинчастий комплекс
- Д. Мікрофібрили
- * Е. Центросома

При проведенні судово-медичного дослідження зразка крові в нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного із сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Яку назву має таке структурне утворення?

- * А. Тільце Барра
- В. Тільце Лайон
- С. Деконденсований хроматин
- Д. Еухроматин

Е. Тільце Пачіні

На гістологічному препараті виявляється соматична клітина людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

- A. 23 хромосоми
- B. 92 хромосоми
- * C. 46 хромосом
- D. 48 хромосом
- E. 24 хромосоми

Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику кількість плоских цистерн, сплюснених у центральній частині та розширених на периферії, і дрібних пухирців із секреторними гранулами. Назвіть цю структуру.

- * A. Комплекс Гольджі
- B. Лізосома
- C. Ендоплазматична сітка
- D. Піноцитозні пухирці
- E. Мікротрубочки

ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Як відомо, в онтогенезі розрізняють два основних етапа: пренатальний та постнатальний онтогенез. Який час охоплює саме початковий період пренатального онтогенезу?

- A. 1...14 добу
- B. 7...21 добу
- * C. 1...7 добу
- D. До 3 місяця
- E. 3 3 до 9 місяця

Пренатальний період складається з початкового, зародкового та плодового періодів онтогенезу. Який час триває плодовий період розвитку організму?

- A. 3 1 до 7 доби
- B. 3 2 до 8 тижня
- C. 3 1 до 3 місяця
- D. 3 3 до 6 місяця
- * E. 3 3 до 9 місяця

В кінці XIX століття був сформульований біогенетичний закон, згідно з яким онтогенез є коротким повторенням філогенезу. Вкажіть, хто є автором цього закону?

- A. Гертвіг
- B. Барр і Бертран
- C. Лайон
- * D. Геккель і Мюллер
- E. Едвардс і Стентоу

До акушерської клініки потрапила вагітна жінка, яка під час зародкового періоду вагітності контактувала з хворим на краснуху. Мета госпіталізації - визначити наявність можливих вад розвитку. В який час жінка, можливо, була інфікована?

- * A. В середині другого місяця
- B. На початку третього місяця
- C. В середині четвертого місяця
- D. В кінці шостого місяця
- E. В кінці дев'ятого місяця

Відомо, що чоловічі та жіночі статеві клітини містять гаплоїдний набір хромосом і після злиття утворюють одноклітинний зародок. Завдяки яким функціональним особливостям сперматозоїдів стає можливим процес запліднення?

- A. Здатність зберігати свої властивості при будь-якому рН середовища
- B. Зберігати здатність до запліднення протягом тижня
- * C. Здатність сперматозоїдів рухатись до яйцеклітини, реагуючи на хімічні сигнали-подразники проти току рідини
- D. Здатність сперматозоїдів пересуватись пасивно
- E. Незначна чутливість сперматозоїдів до зміни температури середовища

На електронномікроскопічній фотографії овоцита чітко визначаються його структури. Яка з них захищає овоцит від поліспермії?

- A. Гранулярна ендоплазматична сітка
- B. Комплекс Гольджі
- C. Плазмолема
- * D. Кортикальні гранули

E. Рибосоми

Запліднення - процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин, в результаті якого виникає одноклітинний зародок. Яку назву він має?

- * A. Зигота
- B. Бластула
- C. Морула
- D. Гастрולה
- E. Нейрула

На електронномікроскопічній фотографії зрілого сперматозоїда можна бачити, що у передній частині головки ядро вкрито елементами видозміненого комплексу Гольджі, який має назву акросоми, і представляє з себе пухирці, заповнені ферментами. Вони є необхідними для розчинення оболонки яйцеклітини і успішної реалізації процесу запліднення. Які ферменти містить акросома?

- A. Трипсин, пепсин
- B. Амілаза, каталаза
- C. Ліпаза, пепсин
- * D. Трипсин, гіалуронідаза
- E. Трипсин, каталаза

Гастрюляція - період ембріогенезу, в якому виникають зародкові листки, в результаті чого зародок набуває тришарової будови. Який механізм гастрюляції характерний для зародків людини?

- A. Інвагінація
- B. Епіболія
- C. Іміграція і інвагінація
- * D. Делямінація і іміграція
- E. Делямінація і епіболія

Внаслідок дії екологічних чинників на ембріон людини було порушено процес делямінації на ранньому етапі гастрюляції. Утворення яких ембріональних структур внаслідок цього уповільнюється?

- A. Ентодерми
- B. Ектодерми, мезодерми і ентодерми
- * C. Епібласту і гіпобласту
- D. Ектодерми і мезодерми
- E. Мезодерми і ентодерми

Внаслідок дії лікарського препарату було порушено імплантацію зародка в слизову оболонку матки. За який термін відбувається імплантація у людини після запліднення?

- A. На 1-3-ю добу
- B. На 3-5-у добу
- C. На 5-6-у добу
- * D. На 6-8-у добу
- E. На 10-12-у добу

Внаслідок приймання ліків вагітною жінкою на початку плодового періоду пренатального онтогенезу було порушено розвиток плода. Вкажіть строк вагітності, коли жінка приймала тератогенні препарати?

- A. В кінці першого місяця
- B. На початку другого місяця
- * C. На початку третього місяця
- D. В кінці третього місяця
- E. На початку четвертого місяця

В експерименті на зародках ссавців вивчали морфогенетичні події на початку другої фази гастрюляції. Які морфологічні проявлення характерні для початку цієї фази у ссавців?

- A. Утворюється алантоїс
- B. Утворюється нервова трубка
- C. Утворюються соміти
- * D. Утворюється первинна смужка
- E. Утворюється кишкова трубка

Внаслідок приймання вагітною жінкою наркотичних речовин було порушено розвиток епібласту в першій фазі гастрюляції. Які похідні епібласту були при цьому пошкоджені?

- * A. Ектодерма
- B. Ентодерма жовткового пухирця
- C. Зародкова ентодерма
- D. Ентодерма алантоїсу
- E. Все вище перелічене невірно

Внаслідок вживання алкоголю вагітною жінкою було порушено розвиток гіпобласту в першій фазі гастрюляції. Які похідні гіпобласту були при цьому пошкоджені?

- * A. Ентодерма
- B. Позазародкова ектодерма
- C. Зародкова ектодерма
- D. Хордомезодермальний зачаток
- E. Все вище перелічене невірно

В експерименті на зародках ссавців вивчали утворення позазародкових органів. Які структури утворюють стінку жовткового мішка?

- A. Зародкова ентодерма і мезенхіма
- * B. Позазародкова ентодерма і мезенхіма
- C. Зародкова ектодерма і мезенхіма
- D. Позазародкова ектодерма і мезенхіма
- E. Вісцеральний і парієтальний листки вентральної мезодерми

В ембріональному періоді розвитку птахів і ссавців утворюються позазародкові органи, одним з яких є амніон. Які структури утворюють стінку амніотичної оболонки?

- A. Позазародкова ентодерма
- * B. Позазародкова ектодерма і парієтальний листок мезодерми
- C. Позазародкова ентодерма і вісцеральний листок мезодерми
- D. Позазародкова ектодерма
- E. Проміжна мезодерма

При розвитку ссавців утворюється амніотична оболонка, пошкодження якої викликає загибель плода. Яку функцію виконує амніотична оболонка у ссавців?

- A. Трофічну
- B. Дихальну
- C. Видільну
- D. Кровотворну
- * E. Утворення водного середовища для ембріона

На ранніх етапах розвитку ссавців пошкоджено жовтковий мішок. Які функції виконує жовтковий мішок у ссавців?

- A. Трофічну
- B. Дихальну
- C. Видільну
- * D. Кровотворення
- E. Захисну

На стадії утворення осьових органів було пошкоджено ділянку соміта - склеротом. Утворення яких структур буде при цьому порушено?

- A. Скелетної мускулатури голови
- * B. Кісткової тканини
- C. Сполучнотканинної основи шкіри
- D. Скелетної мускулатури верхньої кінцівки
- E. Скелетної мускулатури нижньої кінцівки

Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

- A. Диференціювання
- B. Інвагінація
- C. Дроблення
- D. Гістогенез
- * E. Гастрюляція

Для лабораторних досліджень взяли тканину сім'яників. За однією з класифікацій клітини цієї тканини відносяться до клітинних комплексів, які відносяться. Проаналізуйте вірогідні стани клітин цієї тканини.

- A. Клітини діляться тільки мітотично
- B. Діляться тільки шляхом мейозу
- C. Тільки збільшуються в розмірах
- * D. Діляться спочатку мітотично, а потім мейотично
- E. Діляться спочатку мейотично, а потім мітотично

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на протязі 7-ої доби. Який процес гастрюляції відбувається в ембріобласті в цей період?

- A. Міграція
- * B. Делямінація
- C. Епіболія
- D. Інвагінація
- E. Нейруляція

Під час гастрюляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

- A. Мантійного шару нервової трубки
- B. Нервових гребінців
- C. Нервового жолобка
- D. Нервової трубки
- * E. Хорди

При мікроскопічному дослідженні оболонок зародку визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?

- A. Кровотворну
- * B. Обмін речовин між організмом матері та плода
- C. Продукцію навколоплідних вод
- D. Утворення первинних статевих клітин
- E. Утворення лімфоцитів

У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – по-

пердники статевих клітин. В якому матеріалі диференціюються ці клітини?

- A. В зародковій ентодермі
- B. В мезенхімі
- C. В зародковій ектодермі
- D. В дерматомах
- * E. У жовтковому мішку

Рання гастрюляція зародка людини відбувається шляхом делямінації ембріобласта. В якій структурі знаходиться зачаток нервової системи?

- * A. В епібласті
- B. В трофобласті
- C. В гіпобласті
- D. В крайовій зоні гіпобласта
- E. В центральній зоні гіпобласта

Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?

- A. Целобластула
- * B. Бластоциста
- C. Дискобластула
- D. Амфібластула
- E. Морула

Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією?

- A. Диференціювання
- B. Інвагінація
- * C. Гастрюляція
- D. Гістогенез
- E. Дроблення

На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється решта клітин ектодерми?

- * A. Епідерміса
- B. Кишки
- C. Сомітів
- D. Хорди
- E. Жовткового мішка

У нервовій трубці зародка людини ектодермальні клітини диференціюються в нейробласти та спонгіобласти. Внаслідок переміщення цих клітин в нервовій трубці утворюються шари. В якому з шарів, в основному, локалізуються тіла нейробластів?

- A. Оболонці спинного мозку
- B. Епендімному
- C. Крайовій вуалі
- D. Білій речовини
- * E. Мантійному шарі

В порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок?

- A. Зиготи
- * B. Бластоцисти
- C. Морули
- D. Гастроли
- E. Нейрули

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що це може свідчити?

- A. Генетичні порушення в розвитку плода
- B. Розвиток плода чоловічої статі
- * C. Розвиток плода жіночої статі
- D. Трисомія
- E. Поліплодія

Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвіть місце його локалізації за умови його нормального розвитку?

- * A. Маткова труба
- B. Порожнина матки
- C. Черевна порожнина
- D. Слизова оболонка матки
- E. Яєчник

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов'язати даний патологічний стан?

- * A. Амніотичної оболонки
- B. Хоріона
- C. Плаценти
- D. Жовткового мішка
- E. Алантоїса

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

- A. Епідерміс
- B. Волосся
- C. Сальні залози
- * D. Дерма
- E. Потові залози

Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула в автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гастроли. Назвіть місце його локалізації за умови нормального розвитку.

- * A. Стінка матки
- B. Ампульна частина яйцепроводу
- C. Маткова частина яйцепроводу
- D. Яєчник
- E. Черевна порожнина

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв'язок. Який провізорний орган виконує цю функцію?

- * A. Плацента
- B. Жовтковий мішок
- C. Амніон
- D. Серозна оболонка
- E. Алантоїс

Продукуючі ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

- * A. Хоріонічний гонадотропін

- В. Соматостатин
- С. Прогестерон
- Д. Вазопресин
- Е. Окситоцин

Нормальна імплантація зародка людини може бути тільки при відповідній зміні ендометрію матки. Які клітини ендометрію при цьому кількісно збільшуються?

- * А. Децидуальні клітини
- В. Макрофаги
- С. Ендотеліоцити
- Д. Фібробласти
- Е. Нейрони

Під час гастрюляції зародок переходить від гістотрофного до гематотрофного способу живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

- * А. Хоріон
- В. Трофобласт
- С. Жовтковий мішок
- Д. Амніон
- Е. Алантоїс

Антиген тканинної сумісності дитина успадковує від батька та матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджає відторгненню зародка організмом матері?

- * А. Хоріон
- В. Амніон
- С. Алантоїс
- Д. Жовтковий мішок
- Е. Пуговина

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільки Барра). Про що це може свідчити?

- * А. Розвиток плода жіночої статі
- В. Розвиток плода чоловічої статі
- С. Генетичні порушення в розвитку плода
- Д. Трисомія
- Е. Поліплоїдія

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов'язати даний патологічний стан?

- * А. Амніотичної оболонки
- В. Хоріона
- С. Плаценти
- Д. Жовткового мішка
- Е. Алантоїса

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під час операції, був знайдений ембріон, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації при умові нормального розвитку.

- * А. Маткова труба, близько ампулярної частини
- В. Маткова труба, близько маткової частини
- С. Порожнина матки
- Д. Черевна порожнина

- Е. Яєчник

Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар'єр. Які структури з означених нижче входять до його складу?

- * А. Всі структурні компоненти третинних ворсин
- В. Хоріон і амніон
- С. Всі структурні компоненти вторинних ворсин
- Д. Алантоїс, жовтковий мішок
- Е. Базальна пластинка ендометрію з децидуальними клітинами

На гістологічному препараті визначається значна кількість слизової сполучної тканини (Вартонові драгли), судини, а також залишки жовткового стебельця та алантоїса. Що це за орган?

- * А. Пуговина.
- В. Стравохід
- С. Сечовід
- Д. Сечовник
- Е. Червоподібний відросток

ЕПІТЕЛІЙ. ЗАЛОЗИ.

Стовбурові клітини утворюють популяцію, якій притаманні самопідтримання, диференціація в кількох можливих напрямках і утворення через клітини-передники функціонуючих зрілих клітин цієї тканини. В який час ембріонального періоду розвитку відбувається детермінація стовбурових клітин?

- A. Під час дроблення
- B. На початку першої фази гастрულляції
- C. В кінці першої фази гаструлляції
- * D. На початку другої фази гаструлляції
- E. В кінці другої фази гаструлляції

Відомо, що можливості регенерації різні у різних тканинах і пов'язані з наявністю так званих камбіальних клітин. Яка з тканин у дорослої людини не здатна до регенерації?

- A. Епітеліальна
- B. М'язова
- C. Сполучна пухка
- D. Сполучна щільна
- E. Нервова

На гістологічному препараті епітеліальної тканини виявлена наявність шару, який має вигляд гомогенної блискучої смужки. Який вид епітелію на препараті?

- A. Мезотелій
- B. Псевдобагатошаровий
- C. Перехідний
- D. Багатошаровий незроговілий
- * E. Багатошаровий зроговілий

З метою обстеження була проведена біопсія слизової оболонки маткової труби, яка складається з псевдобагатошарового епітелію. Які клітини не входять до складу даного типу епітелію?

- A. Миготливі
- * B. Остисті
- C. Слизові
- D. Ендокринні
- E. Вставні

Під час приступу задухи у хворого на бронхіальну астму одним з факторів, що приймає участь у механізмі виникнення спазму бронхіол, є порушення місцевої регуляції. Які клітини епітелію здійснюють місцеву регуляцію дихальної системи?

- A. Війчасті
- B. Короткі вставні
- C. Довгі вставні
- D. Келихоподібні
- * E. Ендокринні

При ендоскопічному дослідженні шлунково-кишкового тракту у хворого виявлені ділянки метаплазії (переродження) епітелію стравоходу. Які особливості будови притаманні багатошаровому епітелію стравоходу в нормі?

- A. Всі клітини зв'язані з базальною мембраною
- B. Всі клітини не зв'язані з базальною мембраною
- * C. Не всі клітини зв'язані з базальною мембраною
- D. Епітелій - псевдобагатошаровий
- E. На апікальній поверхні епітеліоцитів формується

облямівка мікрворсинок

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки шлунка хворого з виразкою спостерігається метаплазія (переродження) епітелію, що пов'язана з порушенням морфологічних ознак поверхневого епітелію шлунка. Визначте, які з наведених нижче ознак характерні для цього епітелію в нормі.

- A. Форма більшості клітин різна
- B. Епітеліоцити представлені 5 різновидами
- C. Різний рівень розташування ядер над базальною мембраною
- * D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта
- E. Апікальні частини не всіх клітин досягають поверхні пласта

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) епітелію, що пов'язано з порушенням морфологічних ознак епітелію повітряноносних шляхів. Визначте ознаки цього епітелію в нормальних умовах.

- A. Форма більшості клітин однакова
- B. Епітеліоцити одного різновиду
- C. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною
- * D. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною мембраною
- E. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні якого епітелію можна спостерігати це порушення?

- A. Одношарового однорядного
- * B. Одношарового багаторядного
- C. Зроговілого
- D. Багатошарового незроговілого
- E. Перехідного

При метаплазії (переродженні) епітелію спостерігається порушення вертикальної анізоморфії. При пошкодженні якого епітелію можна спостерігати це порушення?

- A. Одношарового кубічного
- B. Одношарового призматичного
- * C. Зроговілого
- D. Одношарового плоского
- E. Одношарового багаторядного

При дослідженні біоптата слизової оболонки тонкої кишки хворого після перенесеного гострого кишкового інфекційного захворювання спостерігається пошкодження мікрворсинок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

- A. Пластинчастий комплекс
- * B. Плазмолема
- C. Мікротрубочки
- D. Мітохондрії
- E. Лізосоми

При дослідженні біоптата слизової оболонки бронха

хворого на хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

- A. Мітохондрії
- B. Лізосоми
- C. Рибосоми
- * D. Базальні тільця
- E. Пластинчастий комплекс

При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається ушкодження тонофібрил міжклітинних контактів. Які структурні елементи тонофібрил при цьому пошкоджені?

- A. Нитчасті структури ліпідної природи, комплекси мембран
- B. Нитчасті структури вуглеводної природи
- C. Вирісти цитолемі, комплекси мембран
- * D. Пучки проміжних філаментів
- E. Комплекси мембран апарату Гольджі

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв целонефродермального типу. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Шкірна ектодерма
- B. Прехордальна пластинка
- C. Кишкова ентодерма
- * D. Спланхнотом
- E. Нефротом

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епендимогліального типу. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Шкірна ектодерма
- B. Прехордальна пластинка
- C. Спланхнотом
- * D. Нервова трубка
- E. Нервовий гребінь

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ангіодермального типу. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Шкірна ектодерма
- B. Прехордальна пластинка
- C. Спланхнотом
- D. Нервова трубка
- * E. Мезенхіма

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового призматичного облямованого епітелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

- A. Епідермальний
- B. Целонефродермальний
- C. Епендимогліальний
- D. Ангіодермальний
- * E. Ентодермальний

При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелія.

Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

- A. Епідермальний
- * B. Целонефродермальний
- C. Епендимогліальний
- D. Ангіодермальний
- E. Ентодермальний

У новонародженого при ультразвуковому обстеженні виявлені аномалії розвитку мезотелія плевральної порожнини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Шкірна ектодерма
- B. Прехордальна пластинка
- C. Соміт
- D. Нефротом
- * E. Вентральна мезодерма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку ниркового епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Ектодерма
- B. Мезенхіма
- * C. Мезодерма
- D. Плакоти
- E. Ентодерма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку багатшарового плоского незрогового епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- * A. Ектодерма
- B. Мезенхіма
- C. Мезодерма
- D. Нервова трубка
- E. Ентодерма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку ангіодермального епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Ектодерма
- * B. Мезенхіма
- C. Мезодерма
- D. Нервова трубка
- E. Ентодерма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ектодермального походження. В яких органах будуть спостерігатися пошкодження?

- * A. В шкірі
- B. В статевих залозах
- C. В кишці
- D. В шлунку
- E. В нирках

При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку шкірного епітелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- * A. Ектодерма
- B. Плакоти
- C. Гангліозна пластинка
- D. Мезодерма
- E. Ентодерма

При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку багат шарового епітелія рогівки ока. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Ентодерма
- B. Гангліозна пластинка
- C. Мезодерма
- D. Плакоти
- * E. Ектодерма

При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку епітеліїв ентодермального походження. Який за будовою епітелій зазнав ушкодження?

- * A. Одношаровий призматичний
- B. Багат шаровий плоский незроговілий
- C. Багат шаровий плоский зроговілий
- D. Одношаровий плоский
- E. Перехідний

При обстеженні пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки виявлено ушкодження епітелія слизової оболонки. Який за будовою епітелій постраждав?

- A. Перехідний
- B. Багат шаровий плоский зроговілий
- C. Багат шаровий плоский незроговілий
- * D. Одношаровий призматичний
- E. Одношаровий плоский

При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку епітелію, який походить з нефрогонутому. Які структури при цьому зазнають ушкодження?

- * A. Епітелій статевих залоз
- B. Епітелій сальних залоз
- C. Мезотелій
- D. Епітелій молочної залози
- E. Епітелій кишкової трубки

Внаслідок травматичного пошкодження базальної мембрани багат шарового епітелія спостерігається порушення процесу відновлення структури епітелія. Визначте, який процес зазнав ушкодження?

- A. Екструзія
- B. Пенетрація
- * C. Регенерація
- D. Детермінація
- E. Комітування

Внаслідок аномалії розвитку у дитини зазнав ушкодження одношаровий однорядний епітелій. Епітелій яких органів постраждав?

- * A. Тонкої кишки
- B. Глотки
- C. Протоки придатка яєчка
- D. Носової порожнини
- E. Сечоводів

У хворого з екземою (захворювання шкіри) спостерігається пошкодження клітин зернистого шару епідерміса. Який процес зазнає ушкодження в першу чергу?

- A. Накопичення елеїдину
- B. Накопичення меланіну

- C. Накопичення кератину
- * D. Формування кератогіаліну
- E. Проліферація

Внаслідок аномалії розвитку у дитини порушилася структура одношарових епітеліїв. Які структури зазнали ушкодження?

- A. Епідерміс
- * B. Мезотелій
- C. Епітелій сечоводу
- D. Епітелій анальної частини прямої кишки
- E. Епітелій стравоходу

У хворого з екземою (захворювання шкіри) спостерігається порушення утворення елеїдину в клітинах багат шарового зроговілого епітелія. Клітини якого шару зазнали ушкодження?

- A. Остистого
- * B. Блискучого
- C. Зернистого
- D. Рогового
- E. Базального

Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах ектодерми. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

- A. Шлунка
- * B. Шкіри
- C. Печінки
- D. Яйцеводів
- E. Підшлункової залози

Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах вентральної мезодерми і нефротому. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

- A. Глотки
- B. Кишківника
- C. Печінки
- * D. Матки
- E. Шлунка

Радіоактивним тимідіном помічено хромосоми в клітинах ентодерми. В епітелії яких органів буде виявлено радіоактивну мітку?

- A. Рогівки і кристалика
- * B. Печінки і підшлункової залози
- C. Нирок
- D. Ротової порожнини
- E. Піхви

При обстеженні хворого після перенесеного перитоніту (запалення очеревини) виявлено пошкодження мезотелія серозної оболонки. Який за будовою епітелій зазнав ушкодження?

- A. Одношаровий кубічний
- B. Одношаровий циліндричний
- * C. Одношаровий плоский
- D. Одношаровий багаторядний
- E. Багат шаровий плоский

При ендоскопічному обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку одношарового багаторядного війчастого епітелію повітряноносних шляхів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Соміти
- B. Спланхнотом
- C. Кишкова ентодерма
- * D. Прехордальна пластинка
- E. Шкірна ектодерма

При ендоскопічному обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку одношарового багаторядного війчастого епітелію повітряних шляхів. Які епітеліальні клітини при цьому не зазнали ушкодження?

- A. Війчасті
- B. Келихоподібні
- * C. Шипуваті
- D. Вставні
- E. Ендокринні

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження миготливих епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. Які спеціальні органи миготливих епітеліоцитів зазнали ушкодження?

- A. Тонкофібрили
- B. Псевдоподії
- C. Нейрофібрили
- * D. Війки
- E. Мікрроворсинки

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження келихоподібних епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. Яка функція келихоподібних клітин при цьому була порушена?

- * A. Залозиста
- B. Опорна
- C. Камбіальна
- D. Скоротлива
- E. Всмоктувальна

При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронхів у хворого на хронічний бронхіт виявлено пошкодження епітеліоцитів з порушенням структури епітеліального пласта. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація епітеліальної пластинки слизової оболонки?

- A. Миготливих
- B. Келихоподібних
- C. Ендокринних
- * D. Вставних
- E. Клітин Клара

При обстеженні пацієнта з екземою (захворювання шкіри) виявлені численні порушення міжклітинних контактів у багатошаровому зроговілому епітелії шкіри. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

- A. Ентеродермальний
- B. Целонефродермальний
- * C. Епідермальний
- D. Епендимогіальний
- E. Ангіодермальний

У новонародженого спостерігаються численні аномалії розвитку епітелія шкіри. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Прехордальна пластинка
- * B. Шкірна ектодерма
- C. Соміти
- D. Спланхнотом
- E. Кишкова ентодерма

При обстеженні постраждалого з травмою рогівки ока виявлено пошкодження багатошарового незроговілого епітелія. Які з наведених нижче шарів не належать до незроговілого епітелія?

- A. Базальний
- B. Остистий
- * C. Зернистий
- D. Поверхневий
- E. Правильної відповіді немає

Внаслідок запального процесу була ушкоджена слизова оболонка сечового міхура. Який з перелічених шарів не належить до перехідного епітелію?

- A. Базальний
- * B. Остистий
- C. Поверхневий
- D. Проміжний
- E. Правильної відповіді немає

Внаслідок опіку було пошкоджено поверхневі шари багатошарового плоского зроговілого епітелія шкіри. За рахунок клітин якого шару буде відбуватися регенерація епітелія?

- * A. Базального та остистого
- B. Остистого
- C. Блискучого
- D. Зернистого
- E. Зроговілого

При обстеженні постраждалого з травмою рогівки ока виявлено пошкодження багатошарового незроговілого епітелія. За рахунок клітин якого шару відбуватиметься регенерація епітелія?

- * A. Базального
- B. Остистого
- C. Зернистого
- D. Блискучого
- E. Зроговілого

Внаслідок механічної травми спостерігається пошкодження стовбурових клітин багатошарового плоского зроговілого епітелія шкіри. Який шар епітелія зазнав ушкодження?

- * A. Базальний
- B. Остистий
- C. Зернистий
- D. Блискучий
- E. Зроговілий

У постраждалого після опіку спостерігається порушення міжклітинних контактів в складі епідермісу. Пошкодження яких спеціальних органел епітеліоцитів призвело до цього стану?

- A. Нейрофібрил
- B. Міофібрил
- * C. Тонкофібрил

- D. Мікрворсинк
- E. Війок

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- * A. Мезенхіма
- B. Прехордальна пластинка
- C. Соміти
- D. Ентодерма
- E. Спланхнотом

На електронограмі секреторної клітини представлено всі органели, добре розвинутий апарат Гольджі з великою кількістю вакуолей і дрібних пухирців. Плазмолема не порушена. Якому типу секреції відповідає така картина?

- A. Мікроапокриновому
- B. Голокриновому
- C. Макроапокриновому
- * D. Мерокриновому
- E. Правильної відповіді немає

На препараті видно секреторні клітини циліндричної форми, верхівки яких виступають в просвіт протоки. Деякі з них зруйновані. У верхівках клітин визначаються секреторні гранули. Якому типу секреції відповідає така картина?

- A. Голокриновому
- * B. Макроапокриновому
- C. Мерокриновому
- D. Мікроапокриновому
- E. Правильної відповіді немає

На препараті представлено секреторний відділ залози. Виявлено, що по мірі віддалення від базальної мембрани в клітинах відбувається поступове накопичення секрету, пікноз і втрата ядра, руйнування клітин. Якому типу секреції відповідає така картина?

- A. Мікроапокриновому
- B. Мерокриновому
- * C. Голокриновому
- D. Макроапокриновому
- E. Правильної відповіді немає

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Який гістогенетичний тип епітелію постраждав?

- A. Епідермальний
- B. Ентеродермальний
- C. Целонефродермальний
- * D. Ангіодермальний
- E. Епендимогліальний

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Який за будовою епітелій зазнав ушкодження?

- A. Одношаровий призматичний
- B. Одношаровий багаторядний
- C. Одношаровий кубічний
- D. Багатшаровий незроговілий
- * E. Одношаровий плоский

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Ушкодження яких за формою клітин виявлено при мікроскопічному дослідженні біоптата?

- * A. Плоских
- B. Кубічних
- C. Призматичних
- D. Двоувігнутих
- E. Остистих

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Яка функція епітелія при цьому постраждала?

- A. Секреторна
- B. Опорна
- * C. Активний транспорт речовин
- D. Скоротлива
- E. Синтез медіаторів

При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії судин з пошкодженням судинного ендотелія. Які форми транспорту речовин клітинами судинного ендотелія постраждали при цьому?

- * A. Піноцитоз і фільтрація через пори в цитоплазмі
- B. Всмоктування за допомогою щіткової облямівки
- C. Фагоцитоз
- D. Секреція
- E. Всмоктування і секреція

При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії розвитку ендокринних залоз. Які структурно-функціональні ознаки характерні для ендокринних залоз?

- * A. Продукти надходять у кров
- B. Продукти надходять на поверхню епітелія шкіри
- C. Наявність вивідної протоки
- D. Продукти надходять на поверхню епітелія слизової оболонки
- E. Секреторні відділи у вигляді трубочок

При обстеженні мертвонародженого виявлені численні аномалії розвитку одноклітинних екзокринних залоз. Які клітини зазнали при цьому ушкодження?

- A. Клітини з облямівкою
- B. Миготливі (війчасті епітеліоцити)
- * C. Келихоподібні клітини
- D. Клітини без облямівки
- E. Клітини зі стереоциліями

Внаслідок інфекційного аденіту (запалення залози) у хворого виявляється пошкодження простих екзокринних залоз. Які за будовою залози постраждали?

- A. Одноклітинні
- B. Без вивідної протоки
- C. З розгалуженою вивідною протокою
- D. З нерозгалуженими кінцевими відділами
- * E. З нерозгалуженою вивідною протокою

Внаслідок інфекційного аденіту (запалення залози) у хворого пошкоджені складні екзокринні залози. Які за будовою залози постраждали?

- A. Багатоклітинні

- B. З розгалуженими кінцевими відділами
- C. З альвеолярно-трубчастими кінцевими відділами
- D. З трубчастими кінцевими відділами
- * E. З розгалуженою вивідною протокою

Внаслідок аномалії розвитку у дитини зазнали ушкодження залози, у яких апікальна частина клітин відокремлюється разом з секретом. Залози якого типу при цьому постраждали?

- A. Складні
- B. Змішані
- C. Голокринові
- * D. Апокринові
- E. Мерокринові

При обстеженні хворого з інфекційним паротитом (запалення привушної слинної залози) виявлено порушення виділення секрету із залозистої клітини. Який механізм секреції був при цьому порушений?

- * A. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів
- B. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів
- C. Секрет виділяється з руйнуванням мікрворсинок гландулоцитів
- D. Секрет виділяється з руйнуванням апікальних частин гландулоцитів
- E. Правильної відповіді немає

При обстеженні хворої з маститом (запалення молочних залоз) виявлено порушення виділення секрету молочними залозами. Який механізм секреції був при цьому порушений?

- A. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів
- B. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів
- C. Секрет виділяється з руйнуванням мікрворсинок гландулоцитів
- * D. Секрет виділяється з руйнуванням апікальної частини гландулоцитів
- E. Правильної відповіді немає

При обстеженні хворого з аденітом (запаленням) деяких потових залоз, що починають функціонувати з настанням статевої зрілості, виявлено порушення виділення секрету залозистими клітинами. Який механізм секреції був при цьому порушений?

- A. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів
- B. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів
- C. Секрет виділяється з руйнуванням мікрворсинок гландулоцитів
- * D. Секрет виділяється з руйнуванням апікальної частини гландулоцитів
- E. Правильної відповіді немає

При обстеженні хворого з аденітом (запаленням) деяких сальних залоз виявлено порушення виділення секрету залозистими клітинами. Який механізм секреції був при цьому порушений?

- A. Секрет виділяється без руйнування гландулоцитів

- * B. Секрет виділяється з повним руйнуванням гландулоцитів
- C. Секрет виділяється з руйнуванням мікрворсинок гландулоцитів
- D. Секрет виділяється з руйнуванням апікальних частин гландулоцитів
- E. Правильної відповіді немає

При анаплазії (передпухлинний стан) епітелія спостерігається порушення гістоморфологічних ознак, характерних для більшості епітеліальних тканин. Які з наведених ознак не характерні для епітеліальних тканин?

- A. Пограничне розташування
- B. Клітини щільно зімкнені
- * C. Клітини розрізнені
- D. Полярна диференціація клітин
- E. Наявність тонофібрил

При порівняльному морфологічному дослідженні різних типів епітеліальної тканини виявлені загальні гістоморфологічні ознаки, які притаманні для всіх епітеліальних тканин. Які з перелічених морфофункціональних особливостей будови не типові для епітеліїв?

- A. Наявність базальної мембрани
- B. Анізоморфія
- C. Висока здатність до регенерації
- D. Відсутність кровоносних судин
- * E. Утворення міжклітинної речовини

У новонародженого з численними аномаліями розвитку епітеліальної тканини спостерігаються порушення різноманітних функцій епітелія. Які з перелічених функцій не зазнали ушкодження?

- A. Секреторна
- B. Захисна
- C. Трофічна
- D. Покривна
- * E. Гемопоетична

При бронхоскопічному дослідженні епітелія трахеї у хворого було виявлено метаплазію (переродження) епітелія з пошкодженням міжклітинних взаємовідношень. Визначте, які особливості взаємного розташування клітин характерні для епітеліального пласта?

- A. Клітини розрізнені
- B. Більшість клітин зімкнута
- * C. Клітини щільно зімкнуті
- D. Більшість з клітин розімкнуті
- E. Клітини контактують між собою відростками

При гастроскопічному дослідженні у хворого виявлено анаплазію (передпухлинний стан) епітелія шлунку з порушенням полярної диференціації. Чим у нормальних умовах обумовлена полярна диференціація епітелія?

- A. Наявністю спеціальних органел
- B. Щільним приляганням клітин одна до одної
- * C. Пограничним розташуванням
- D. Високою здатністю до регенерації
- E. Відсутністю кровоносних судин

Після опіку у постраждалого спостерігається порушення процесу регенерації шкіри внаслідок пошкодження структури, що розташована між епітелієм та сполучною тканиною. Яка структура зумовлює порушення регенерації епітелія у даному випадку?

- A. Аморфна речовина
- B. Колагенові волокна
- C. Еластична мембрана
- D. Цитолема
- * E. Базальна мембрана

При обстеженні хворого з травмою м'яких тканин кінцівок виявлено порушення процесу регенерації епітелія внаслідок пошкодження базальної мембрани. Які компоненти базальної мембрани зазнали ушкодження?

- * A. Колагенові волокна IV типу
- B. Еластичні волокна
- C. Ретикулярні волокна
- D. Скоротливі білки
- E. Колагенові волокна II типу

На схемі представлена екзокринна залоза, яка має нерозгалужену вивідну протоку, в яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

- A. * Проста нерозгалужена альвеолярна
- B. Складна розгалужена альвеолярна
- C. Проста розгалужена трубчаста
- D. Складна нерозгалужена альвеолярна
- E. Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста

У хворого сухим плевритом вислуховується шум тертя плеври. Який епітелій при цьому пошкоджується?

- * A. Одношаровий плоский епітелій
- B. Одношаровий кубічний епітелій
- C. Одношаровий призматичний епітелій
- D. Перехідний епітелій
- E. Багатошаровий епітелій

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

- * A. Одношаровий багаторядний
- B. Одношаровий плоский
- C. Багатошаровий плоский
- D. Багатошаровий кубічний
- E. Багатошаровий циліндричний

КРОВ ТА ЛІМФА

При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові забезпечують цей процес?

- A * Т-лімфоцити-кілери
- B Т-лімфоцити-хелпери
- C Т-лімфоцити-супресори
- D Т-лімфоцит-О
- E Т-лімфоцити-пам'яті

У хворого взята кров для аналізу, її дані показують, що 30% еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей стан?

- A. * Патологічний поїкілоцитоз
- B. Анізоцитоз
- C. Фізіологічний поїкілоцитоз
- D. Макроцитоз
- E. Мікроцитоз

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

- A. * Моноцит
- B. Макрофаг
- C. Плазмоцит
- D. Середній лімфоцит
- E. Малий лімфоцит

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

- A. * Сегментоядерні нейтрофіли
- B. Базофіли
- C. Еозинофіли
- D. Юні нейтрофіли
- E. Моноцити

В експерименті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку периваскулярної тканини та спо-вільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

- A. * Базофіли
- B. Еритроцити
- C. Тромбоцити
- D. Еозинофіли
- E. Лімфоцити

При дослідженні мазка крові хворого виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метакроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

- A. * Базофіли
- B. Нейтрофіли
- C. Еозинофіли
- D. Моноцити
- E. Лімфоцити

При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазка

крові визначаються клітини, в цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини?

- A. * Базофіли
- B. Нейтрофіли
- C. Еозинофіли
- D. Моноцити
- E. Еритроцити

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини головним чином забезпечують цей процес?

- A. * Т-кілери
- B. Макрофаги
- C. В-лімфоцити
- D. Т-хелпери
- E. Т-супресори

У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

- A. * Базофіли
- B. Еозинофіли
- C. Нейтрофіли
- D. Лімфоцити
- E. Моноцити

На препараті мазка крові виявлена клітина з ядром, яке має декілька сегментів. Цитоплазма містить невеликі гранули, які забарвлені як основними, так і кислими барвниками. Яку назву має ця клітина?

- A. * Нейтрофіл
- B. Еозинофіл
- C. Базофіл
- D. Лімфоцит
- E. Моноцит

У дитини 10 років виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?

- A. * Зросте кількість еозинофілів
- B. Зросте кількість тромбоцитів
- C. Зросте кількість еритроцитів
- D. Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів
- E. Зросте кількість базофілів

У хворого при обстеженні в клініці виявлено різке зниження показників гемоглобіну. Яка функція крові при цьому порушується?

- A. * Дихальна
- B. Гуморальна
- C. Гомеостатична
- D. Захисна
- E. Трофічна

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості будови яких формених елементів дає змогу зробити заключення?

- A. * Нейтрофільних лейкоцитів
- B. Еритроцитів
- C. Лімфоцитів
- D. Моноцитів
- E. Базофільних лейкоцитів

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

- A. * Наявність сателітів ядер в нейтрофілах
- B. Наявність мікроцитів і макроцитів
- C. Явища пойкилоцитозу
- D. Наявність специфічних гранул в еозинофілах
- E. За кількістю еритроцитів

У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитоподібної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов'язано збільшення кількості плазматичних клітин?

- A. * В-лімфоцитів
- B. Т-хелперів
- C. Тканинних базофілів
- D. Т-кілерів
- E. Т-супресорів

Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантат). Назвіть ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

- A. * Т-кілери
- B. Т-хелпери
- C. Т-супресори
- D. В-лімфоцити
- E. Природні кілери

При повторному попаданні антигена в організм виділяються антитіла. З функцією яких імунотетних клітин пов'язане це явище?

- A. * Лімфоцитів пам'яті
- B. Т-кілерів
- C. Т-супресорів
- D. Макрофагів
- E. Дендритних клітин

Після опромінювання у людини з'явилася велика кількість клітин мутантів. Через деякий час більшість з них були розпізнані і знищені клітинами імунної системи, а саме:

- A. Плазмобластами
- B. * Т-лімфоцитами-кілерами
- C. Т-лімфоцитами-супресорами
- D. Стовбуровими клітинами
- E. В-лімфоцитами

У хворого при обстеженні у клініці виявлено різке зниження показників гемоглобіну. Яка функція крові при цьому порушується?

- A. * Дихальна
- B. Гуморальна
- C. Гомеостатична
- D. Захисна
- E. Трофічна

При дослідженні гістологічного препарату сполучної тканини визначаються нейтрофіли. Яку функцію виконують дані клітини, проникаючи з крові в тканини?

- A. * Фагоцитоз мікроорганізмів
- B. Трофічну
- C. Опорну
- D. Регулюють скорочення гладких м'язів

E. Розширюють кровоносні судини

З метою визначення функціональної активності клітин крові в пробірку, що містить лейкоцитарну масу, введені мікроорганізми. Вкажіть клітини, в цитоплазмі яких будуть знаходитися фагоцитовані мікроби.

- A. Моноцити і лімфоцити
- B. Лімфоцити і базофіли
- C. Лімфоцити і еозинофіли
- D. * Нейтрофіли і моноцити
- E. Лімфоцити і нейтрофіли

Хвора, за професією медсестра, скаржиться на ураження кистей рук, що нагадує екзему. Вона відмічає, що після чергування в лікарні, коли їй приходится робити хворим ін'єкції стрептоміцину, в неї посилюється свербіж шкіри, pojawiaються пухирці, що виділяють водянисту рідину. Під час відпустки ознаки захворювання зникають. При підозрі на алергічний стан був зроблений загальний аналіз крові. Підвищення кількості яких клітин крові може бути виявлено?

- A. Нейтрофілів
- B. Базофілів
- C. Моноцитів
- D. * Еозинофілів
- E. Лімфоцитів

В умовах експерименту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти тимозинів. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

- A. * Т-лімфоцитів
- B. Моноцитів
- C. В-лімфоцитів
- D. Макрофагів
- E. Плазматичних клітин

При аналізі крові у хворого паразитним захворюванням (глистна інвазія) виявлено підвищення у крові:

- A. Базофілів
- B. Лімфоцитів
- C. Моноцитів
- D. * Еозинофілів
- E. Тромбоцитів

У крові чоловіка 26 років виявлено 18% еритроцитів сферичної, сплюсненої, кулястої та остистої форми. Інші еритроцити були у формі двовігнутих дисків. Як називається таке явище?

- A. * Фізіологічний пойкилоцитоз
- B. Патологічний пойкилоцитоз
- C. Фізіологічний анізоцитоз
- D. Патологічний анізоцитоз
- E. Еритроцитоз

У крові хворого виявлено 12,5% еритроцитів діаметром більше 8 мкм, 12,5% еритроцитів менше 6 мкм, решта еритроцитів мали діаметр 7,1 - 7,9 мкм. Як називається таке явище?

- A. Патологічний анізоцитоз
- B. * Фізіологічний анізоцитоз
- C. Фізіологічний пойкилоцитоз
- D. Патологічний пойкилоцитоз
- E. Еритроцитоз

До лікаря звернулась хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні у період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна чекати при аналізі крові цієї хворої?

- A. Зсув формули вліво
- B. * Еозинофілія
- C. Лімфопенія
- D. Еозинопенія
- E. Лімфоцитоз

На препараті мазка крові виявлена клітина з ядром, яке має декілька сегментів. Цитоплазма містить невеликі гранули, які забарвлені як основними, так і кислими барвниками. Яку назву має ця клітина?

- A. * Нейтрофіл
- B. Еозинофіл
- C. Базофіл
- D. Лімфоцит
- E. Моноцит

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигена кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

- A. * В-лімфоцитів
- B. Т-лімфоцитів
- C. Моноцитів
- D. Базофілів
- E. Еозинофілів

При щорічному профілактичному обстеженні дітей виявляються вікові зміни лейкоцитарної формули. В якому віці відбувається другий, так званий, фізіологічний перехрест?

- A. 6 місяців
- B. 1 рік
- * C. 5 років
- D. 7 років
- E. 14 років

При щорічному профілактичному обстеженні дітей виявляються вікові зміни лейкоцитарної формули. Яка кількість нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів присутня в нормі в крові дитини 14 років?

- A. Н 36%, Л 54%
- B. Н 45%, Л 45%
- C. Н 25%, Л 68%
- * D. Н 60%, Л 28%
- E. Н 50%, Л 47%

На препараті мазка крові людини видно клітини, які не містять ядер. Назвіть ці клітини.

- * A. Еритроцити
- B. Гранулоцити
- C. Моноцити
- D. Тромбоцити
- E. Лімфоцити

При лабораторному дослідженні крові хворого із залізодефіцитною анемією виявлено появу еритроцитів різноманітної форми. Яким терміном можливо позначити це явище?

- A. Еритропенія

- * B. Пойкілоцитоз
- C. Анізоцитоз
- D. Еритроцитоз
- E. Лейкоцитоз

В організмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?

- A. Збільшився вміст еритроцитів
- * B. Збільшився вміст ретикулоцитів
- C. Зменшився вміст моноцитів
- D. Зменшився вміст лімфоцитів
- E. Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів

При дослідженні крові хворого з анемією виявлено появу еритроцитів зменшеного (порівняно з нормою) діаметра. Після лікування розміри еритроцитів відновилися. Який діаметр стали мати еритроцити хворого після лікування?

- A. 5,1 - 5,9 мкм
- B. 6,1 - 6,9 мкм
- * C. 7,1 - 7,9 мкм
- D. 8,1 - 8,9 мкм
- E. 4,9-5,1 мкм

При мікроскопічному дослідженні мазка крові хворого виявлено збільшення кількості мікро- та макроцитів понад 25%. Яким терміном можна позначити це явище?

- A. Еритропенія
- B. Пойкілоцитоз
- * C. Анізоцитоз
- D. Еритроцитоз
- E. Лейкопенія

Після отруєння у постраждалого спостерігається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування з'єднання гемоглобіну з киснем. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток явищ дихальної недостатності?

- A. Карбгемоглобіна
- B. Карбоксигемоглобіна
- * C. Оксигемоглобіна
- D. HbA
- E. HbF

Якщо у людини взяти на аналіз крові незабаром після виконання тяжкої фізичної праці, то гемограма буде відрізнятися від нормальної. Кількість яких формених елементів у зв'язку з цим збільшиться?

- * A. Еритроцитів
- B. Тромбоцитів
- C. Моноцитів
- D. Лімфоцитів
- E. Нейтрофілів

У хворого з гемоглобінопатією спостерігається розвиток явищ тканинного ацидозу (зниження pH) внаслідок порушення з'єднання гемоглобіну з вуглекислим газом. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток тканинного ацидозу?

- * A. Карбгемоглобіну
- B. Карбоксигемоглобіну
- C. Оксигемоглобіну

- D. HbA
- E. HbF

Після отруєння у постраждалого спостерігається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування гемоглобіна окислом вуглецю. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток дихальної недостатності?

- A. Карбгемоглобіну
- * B. Карбоксигемоглобіну
- C. Оксигемоглобіну
- D. HbA
- E. HbF

При дослідженні крові хворого, який переніс внутрішню кровотечу, виявлено збільшення кількості ретикулоцитів в периферійній крові. Після лікування та переливання донорської крові кількість ретикулоцитів відновилися до норми. Скільки ретикулоцитів буде спостерігатися в крові хворого після лікування?

- A. 0 - 0,5%
- B. 2 - 8%
- * C. 1 - 5%
- D. 18 - 38%
- E. 45 - 75%

Юнак 15 років у зв'язку з тривалою кровотечею після незначного порізу шкіри стегна звернувся до лікаря. Зі зменшенням кількості яких формених елементів крові пов'язана тривала кровотеча?

- A. Лімфоцитів
- B. Нейтрофільних гранулоцитів
- * C. Кров'яних пластинок
- D. Базофільних гранулоцитів
- E. Еритроцитів

Хворому 30 років поставлено діагноз мієлотоксичного агранулоцитозу, при якому спостерігається зменшення кількості гранулоцитів в крові. Зменшення кількості яких клітин можна очікувати в мазку крові?

- * A. Еозинофілів, базофілів та нейтрофілів
- B. Моноцитів, лімфоцитів
- C. Лімфоцитів, кров'яних пластинок
- D. Кров'яних пластинок, моноцитів
- E. Еритроцитів, кров'яних пластинок

При дослідженні мазка крові хворого на бактеріальну пневмонію спостерігається нейтрофіліоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Після проведеної антибактеріальної терапії кількість нейтрофілів зменшилась до рівня норми. Яку кількість нейтрофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

- * A. 65 - 75 %
- B. 1-5 %
- C. 0,5-1 %
- D. 2-8 %
- E. 18-38 %

В експерименті на щурі створено модель гострого гнійного запального процесу. Які зміни можна чекати в гемограмі в першу чергу?

- A. Збільшення вмісту еозинофілів

- B. Збільшення вмісту тромбоцитів
- C. Збільшення вмісту моноцитів
- D. Збільшення вмісту лімфоцитів
- * E. Збільшення вмісту нейтрофілів

Робітниками судово-медичної експертизи на місці злочину було виявлено сліди крові злочинця. Експертизою зроблено заключення про те, що злочин здійснила жінка. Які клітини крові підлягли аналізу?

- A. Лімфоцити
- B. Еритроцити
- C. Тромбоцити
- D. Еозинофіли
- * E. Нейтрофіли

При дослідженні мазка крові хворого на пієлонефрит (запальне захворювання нирок) спостерігається велика кількість нейтрофільних гранулоцитів в колі зору. Препарат був забарвлений по Романовському-Гімза. Якого кольору зернистість цитоплазми нейтрофілів при цьому методі забарвлення?

- A. Фіолетового
- B. Рожевого
- * C. Рожево-фіолетового
- D. Червоного
- E. Блакитного

У хворого з абсцесом легенів в мазку крові виявлено нейтрофіліоз зі здвигом лейкоцитарної формули вправо. Яку форму ядра буде мати переважаючий за чисельністю різновид нейтрофільних гранулоцитів у крові хворого?

- A. У вигляді літери S
- * B. Складається з кількох сегментів
- C. Бобоподібну
- D. Кулясту
- E. Не має певної форми

При дослідженні мазка крові хворого з гострою вірусною інфекцією спостерігається підвищення кількості паличкоядерних нейтрофілів. Яку форму ядра мають ці клітини?

- * A. У вигляді літери S
- B. Складається з кількох часточок
- C. Бобоподібну
- D. Кулясту
- E. Не має певної форми

При дослідженні крові хворого на гостру пневмонію виявлено нейтрофіліоз зі здвигом лейкоцитарної формули вліво. Яку форму будуть мати ядра переважаючого за чисельністю різновиду нейтрофільних гранулоцитів в даних умовах?

- A. У вигляді літери S
- B. Складаються з кількох часточок
- * C. Бобоподібну
- D. Кулясту
- E. Не мають певної форми.

При дослідженні крові хворого на гострий апендицит спостерігається збільшення кількості юних та паличкоядерних нейтрофілів. Яким терміном можливо позначити цей стан?

- A. Лейкоцитоз
- B. Лейкопенія

- С. Зсув лейкоцитарної формули вправо
 * D. Зсув лейкоцитарної формули вліво
 Е. Пойкілоцитоз

При гострих запальювальних процесах спостерігається різке підвищення кількості нейтрофілів гранулоцитів. З якою функцією нейтрофілів пов'язане це явище?

- А. Утворенням антитіл
 * В. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок
 С. Фагоцитозом комплексів антиген-антитіло
 D. Інактивацією гістаміну
 Е. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях

Відомо, що при гострих інфекціях нейтрофільні гранулоцити виконують свою головну функцію в тканинах, виходячи з кровоносного русла. Протягом якого часу нейтрофіли знаходяться в загальному системному кровотоці?

- А. 3-8 годин
 * В. 8-12 годин
 С. 3 доби
 D. 18-20 годин
 Е. 1 тиждень

При дослідженні крові хворого з сезонним алергічним ринітом (запалення слизової оболонки носа) виявлено лейкоцитоз з еозинофілією. Після проведеної антиалергічної терапії кількість лейкоцитів нормалізувалася. Яку кількість еозинофілів в крові буде виявлено після лікування?

- А. 65-75 %
 * В. 1-5 %
 С. 0,5-1 %
 D. 12-18 %
 Е. 18-38 %

При гістологічному дослідженні мазка крові хворого на бронхіальну астму виявлено велику кількість еозинофілів гранулоцитів в полі зору. Препарат забарвлений по Романовському-Гімза. Якого кольору набуває зернистість еозинофілів?

- А. Фіолетового
 В. Пурпурного
 С. Рожево-фіолетового
 * D. Яскраво-рожевого
 Е. Блакитного

При бронхіальній астмі в крові та тканинах легень підвищується концентрація гістаміну. Які клітини крові здатні зменшувати кількість гістаміну в організмі?

- А. Еритроцити
 * В. Еозинофіли
 С. Нейтрофіли
 D. Базофіли
 Е. Моноцити

Через декілька місяців після проведення трансплантації печінки у хворого спостерігається розвиток некрозу печінкової паренхіми. Які клітини крові приймають участь у реакції "хазяїн проти трансплантату"?

- А. Моноцити

- В. Базофільні гранулоцити
 * С. Т-лімфоцити-кілери
 D. В-лімфоцити
 Е. Т-лімфоцити-хелпери

При алергічних захворюваннях в крові спостерігається різке підвищення кількості еозинофілів гранулоцитів. З якою функцією еозинофілів пов'язане це явище?

- А. Інактивацією гіалуронідази
 В. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок
 С. Синтезом імуноглобулінів
 * D. Участю в алергічних та анафілактичних реакціях
 Е. Інактивацією гепарину

Відомо, що свої головні функції еозинофільні гранулоцити виконують в тканинах, виходячи із кровоносного русла. Протягом якого часу еозинофіли знаходяться в загальному системному кровотоці?

- А. 8-12 годин
 * В. 3-8 годин
 С. 3 доби
 D. 18-20 годин
 Е. 1 добу

При загостренні бронхіальної астми в крові хворого спостерігається збільшення кількості базофілів гранулоцитів. Після проведеної гормональної терапії кількість базофілів нормалізувалася. Скільки базофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

- А. 65-75 %
 В. 1-5 %
 * С. 0,5-1 %
 D. 2-8 %
 Е. 18-38 %

На препараті в мазку крові видно клітину з базофільною зернистістю, крізь яку видно слабосегментоване ядро. Назвіть цю клітину.

- А. Еритроцит
 * В. Базофіл
 С. Нейтрофіл
 D. Еозинофіл
 Е. Моноцит

При алергічних захворюваннях у крові хворих спостерігається різке підвищення кількості базофілів гранулоцитів. З якою функцією базофілів пов'язане це явище?

- А. Фагоцитозом мікроорганізмів та дрібних часточок
 В. Синтезом імуноглобулінів
 С. Фагоцитозом імунних комплексів
 * D. Участю в метаболізмі гепарину та гістаміну
 Е. Участю у зсіданні крові

В експерименті вибірково стимулювали одну із популяцій клітин крові. В результаті цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?

- А. Лімфоцити
 В. Еритроцити
 С. Тромбоцити

- D. Еозинофіли
* E. Базофіли

Перша половина вагітності у деяких жінок ускладнюється токсикозом, який розвивається у відповідь на надходження до крові жінки метаболітів плода. Які клітини крові будуть реагувати на ці токсичні продукти?

- A. Лімфоцити
B. Еритроцити
C. Тромбоцити
* D. Еозинофіли
E. Базофіли

77. При гістологічному дослідженні мазка крові у хворого на бронхіальну астму виявлено велику кількість базофільних гранулоцитів в полі зору. Якого кольору набуває зернистість базофілів при використанні барвника по Романовському-Гімза?

- A. Фіолетового
B. Рожевого
* C. Пурпурно-фіолетового
D. Яскраво-червоного
E. Блакитного

При дослідженні крові хворої з пухлиною молочної залози спостерігається лейкоцитоз з лімфоцитозом. Після проведеного хірургічного лікування кількість лімфоцитів нормалізувалася. Який рівень лімфоцитів буде виявлено в крові хворої після успішної терапії?

- A. 65-75 %
B. 1-5 %
C. 0,5-1 %
D. 3-11 %
* E. 18-38 %

При дослідженні крові хворого на остеомієліт (захворювання кісткового мозку) спостерігається лейкоцитоз з моноцитозом. Після проведеного хірургічного лікування кількість моноцитів прийшла до норми. Який рівень моноцитів буде виявлено у крові хворого після лікування?

- A. 65-75 %
B. 1-5 %
C. 0,5-1 %
* D. 3-11 %
E. 18-38 %

На препараті в мазку крові видно велику клітину, цитоплазма якої забарвлена слабо базофільно, не містить специфічної зернистості, ядро світле, бобоподібної форми. Назвіть цю клітину.

- A. Еритроцит
B. Гранулоцит
* C. Моноцит
D. Тромбоцит
E. Лімфоцит

В експерименті під дією токсину порушено синтез фібриногену. Яка функція крові при цьому порушиться?

- A. Транспортна
B. Дихальна
C. Забезпечення імунітету

- * D. Зсідання
E. Трофічна

Під час оперативного втручання у пацієнта спостерігалась триваліша, ніж в нормі, кровотеча із раневої поверхні. Нестача яких формених елементів крові може обумовлювати збільшення часу кровотечі?

- A. Еритроцитів
* B. Тромбоцитів
C. Моноцитів
D. Лімфоцитів
E. Нейтрофілів

При деяких захворюваннях, які пов'язані зі зменшенням кількості тромбоцитів у крові, спостерігається порушення реологічних властивостей крові. З якою функцією тромбоцитів пов'язане це явище?

- A. Транспорт кисню та вуглекислого газу
B. Участь в імунних реакціях
C. Фагоцитозом
* D. Участь у зсіданні крові
E. Участь у метаболізмі гістаміну

При обстеженні хворого з лімфостазом (застій лімфи в лімфатичних судинах) виявлено порушення кількісних співвідношень між форменими елементами лімфи. Після проведеної терапії клітинний склад лімфи відновився до норми. Яке співвідношення між клітинами лімфи слід очікувати після лікування?

- A. 100% лімфоцитів
B. 50% лімфоцитів та 50% інших лейкоцитів
C. 50-55% лімфоцитів, решта - лейкоцити та еритроцити
* D. 95 - 98% лімфоцити, решта - інші клітини крові
E. 70-80% лімфоцити, решта - лейкоцити та еритроцити

У клінічній роботі для оцінки стану хворого широко впроваджено вивчення кількісних співвідношень між різними форменими елементами крові. Яким терміном слід позначити ці співвідношення?

- * A. Гемограма
B. Лейкоцитарний зсув
C. Лейкоцитарна формула
D. Пойкілоцитоз
E. Гематокрит

Деякі зміни форми еритроцитів пов'язані з порушенням хімічного складу гіалоплазми. Який головний компонент гіалоплазми зазнає при цьому ушкодження?

- A. Гемоглобін
B. Білірубін
* C. Спектрин
D. Гіалуронова кислота
E. Сіалова кислота

У хворих з анемією часто спостерігається ішемія (недостатнє кровопостачання) внутрішніх органів. З порушенням якої функції еритроцитів пов'язане це явище?

- * A. Дихальної
B. Захисної

- С. Трофічної
- D. Регуляції зсідання крові
- E. Розпізнавання антигенів

Однією з причин розвитку анемії може бути зменшення терміну життя еритроцитів внаслідок токсичного впливу різноманітних агентів. Який термін життя еритроцитів у крові людини в нормальних умовах?

- A. 7 діб
- * B. 120 діб
- C. 2 тижні
- D. 2 роки
- E. 20 років

При порівняльному дослідженні будови тромбоцитів людини і амфібій виявлено суттєву різницю. Які морфологічні компоненти притаманні тромбоцитам людини?

- A. Наявність кулястого ядра та неспецифічних азурофільних цитоплазматичних гранул
- * B. Наявність гіаломеру та грануломеру
- C. Наявність гранул з гепарином та гістаміном
- D. Наявність сегментованого ядра та специфічної зернистості в цитоплазмі
- E. Наявність несегментованого ядра та азурофільної зернистості

У клініці для оцінки стану хворого та реактивності організму широко впроваджено вивчення співвідношення між різними видами лейкоцитів. Яким терміном слід позначити це співвідношення?

- A. Гемограма
- B. Анізоцитоз
- * C. Лейкоцитарна формула
- D. Пойкілоцитоз
- E. Гематокрит

Одним з критеріїв оцінки неспецифічної резистентності організму є вивчення стану гранулярних лейкоцитів. Які з перелічених клітин можна використати для оцінки неспецифічної резистентності організму?

- * A. Нейтрофіли
- B. Лімфоцити
- C. Кров'яні пластинки
- D. Моноцити
- E. Ретикулоцити

У хворого з хронічним бронхітом при дослідженні крові спостерігається зниження фагоцитарної активності гранулярних лейкоцитів внаслідок пошкодження первинних гранул. Якими субклітинними структурами утворені ці гранули?

- * A. Лізосомами
- B. Вакуолями
- C. Альфа-гранулами
- D. Специфічними гранулами
- E. Серотоніновими гранулами

У дитини на фоні гострої пневмонії розвився абсцес легенів внаслідок порушення функції моноцитів. Порушення якої функції моноцитів привело до появи ускладнень?

- A. Транспортної

- B. Антитоксичної
- * C. Фагоцитозу
- D. Дихальної
- E. Синтезу імуноглобулінів

Після перенесеної тяжкої інфекції у дитини розвився імунодепресивний стан внаслідок гіперфункції одного з різновидів клітин крові. Які клітини крові відповідають за регуляцію гуморального імунитету та пригнічують антитілоутворення?

- A. В-лімфоцити
- B. Т-лімфоцити-хелпери
- * C. Т-лімфоцити-супресори
- D. Т-лімфоцити-кілери
- E. Плазмоцити

При пересадці нирки від однієї миші до іншої виникло відторгнення трансплантату. Які клітини крові забезпечують цей процес?

- A. Моноцити
- * B. Т-кілери
- C. Т-супресори
- D. Т-хелпери
- E. В-лімфоцити.

В експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. В яких клітинах поза кровоносними судинами буде виявлятися мітка?

- A. У макрофагах
- B. У Т-лімфоцитах
- * C. У плазмоцитах
- D. У тканинних базофілах
- E. У фібробластах

В організмі внаслідок трансформації виникла популяція ракових клітин. Які клітини крові виявляють та почнуть атакувати клітини, які відхилилися від нормального розвитку?

- A. Моноцити
- * B. Т-кілери
- C. Т-супресори
- D. Т-хелпери
- E. В-лімфоцити

При СНІДі у хворих спостерігається порушення функції специфічного розпізнавання антигенів. Які клітини при цьому зазнають пошкодження?

- A. Плазмоцити
- * B. Т-лімфоцити-хелпери
- C. Т-лімфоцити-супресори
- D. Т-лімфоцити-кілери
- E. Моноцити.

Які клітини крові слід стимулювати у хворого з пухлиною печінки з метою активізації протипухлинного імунитету?

- A. Еозинофіли
- * B. Т-лімфоцити-кілери
- C. Т-лімфоцити-супресори
- D. В-лімфоцити
- E. Плазмоцити

При профілактичному обстеженні дітей в крові інколи виявляється однакова кількість нейтрофілів та

лімфоцитів. В якому віці дитини таке співвідношення відповідає нормі?

- A. На 1-у добу після народження
- * B. На 5-у добу життя
- C. На 2-му році життя
- D. На 10-му році життя
- E. На 15-му році життя

При обстеженні хворого на виразкову хворобу шлунку виявлено гіповолемію (зменшення об'єму крові) внаслідок внутрішньої кровотечі. Який нормальний середній об'єм крові в організмі дорослої людини?

- A. 4,0-4,5 л
- B. 6,0-6,5 л
- * C. 5,0-5,5 л
- D. 3,0-3,5 л
- E. 7,0-7,5 л

При обстеженні хворого з тромбозом судин нижніх кінцівок виявлено, що причиною порушення зсідання крові є її згущення за рахунок втрати плазми. Яку об'ємну частину крові складає плазма в нормальних умовах?

- A. 40-45 %
- B. 45-50 %
- * C. 55-60 %
- D. 60-65 %
- E. 65-70 %

При обстеженні хворого з тромбозом судин нижніх кінцівок виявлено, що причиною порушення зсідання крові є її згущення за рахунок втрати плазми. Яку об'ємну частину крові складають форменні елементи крові в нормальних умовах?

- A. 30-35 %
- B. 35-40 %
- * C. 40-45 %
- D. 45-50 %
- E. 50-55 %

В мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімза, спостерігається 20% великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Клінічно це явище характеризується як:

- A. Лейкопенія
- B. Лімфоцитоз
- C. Ретикулоцитоз
- D. Нейтрофіліоз
- * E. Моноцитоз

У дитини діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формули слід при цьому очікувати?

- A. Збільшення кількості нейтрофілів
- B. Збільшення кількості моноцитів
- C. Зменшення кількості еозинофілів
- D. Збільшення кількості лімфоцитів
- * E. Збільшення кількості еозинофілів

У людини після тривалого перебування в умовах високогір'я змінився склад крові. Які зміни при цьому спостерігаються?

- A. Збільшується кількість гама-глобулінів
- B. Зменшується в'язкість крові
- C. Збільшується число лейкоцитів

D. Збільшується число тромбоцитів

* E. Збільшується число еритроцитів і вміст гемоглобіну в них

Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються 15 точкових крововиливів на поверхні передпліччя. З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?

- A. Еритроцитів
- B. Ретикулоцитів
- C. Нейтрофілів
- D. Моноцитів
- * E. Базофілів

У новонародженого з гемолітичною анемією при обстеженні виявлено численні аномалії розвитку формених елементів крові та кровотворних органів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Ентодерма та мезодерма
- B. Мезодерма та ентодерма
- * C. Мезенхіма
- D. Ентодерма
- E. Мезодерма

При лабораторному дослідженні крові хворого із залізодефіцитною анемією виявлено появу еритроцитів різноманітної форми. Якої форми еритроцити переважають в нормальних умовах?

- A. Плоского диску
- B. Сферичної
- C. З шипами
- * D. Двогнутаго диску
- E. Куполоподібні

КРОВОТВОРЕННЯ. КРОВОТВОРНІ ТА ЛІМФОЇДНІ ОРГАНИ

У хворого на серповинно-клітинну анемію взято пунктат кісткового мозку та виділені клітини еритробластичного ряду. Які з клітин є найменш диференційованими?

- * А. Базофільні еритробласти
- В. Ретикулоцити
- С. Поліхроматофільні нормобласти
- Д. Поліхроматофільні еритробласти
- Е. Оксифільні нормобласти

В експерименті з червоного кісткового мозку виділено клітини еритробластичного ряду. Які з клітин не мають ядра?

- А. Ретикулоцити
- В. Проеритробласти
- * С. Оксифільні нормобласти
- Д. Поліхроматофільні нормобласти
- Е. Поліхроматофільні еритробласти

В експерименті з червоного кісткового мозку виділено клітини еритробластичного ряду. В мазку визначаються клітини, в ядрі яких хроматин починає розташовуватися грудочками променеподібно (як спиці в колесі). Цитоплазма інтенсивно базофільна внаслідок високого вмісту РНК. В цих клітинах розпочинається синтез гемоглобіну. Про які клітини йде мова?

- А. Оксифільні нормобласти
- В. Ретикулоцити
- * С. Базофільні ретикулоцити
- Д. Проеритроцити
- Е. Поліхроматофільні нормобласти

Методом ауторадіографії у червоному кістковому мозку помітили ядра поліпотентних клітин гемопоетичного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

- А. Диференційовані клітини
- В. Бласти
- С. Клітини, які диференціюються
- * Д. Частково детерміновані
- Е. Уніпотентні клітини-попередники

Під дією іонізуючого випромінювання в організмі хворого різко зменшився вміст клітин у червоному кістковому мозку. Які клітини червоного кісткового мозку особливо чутливі до дії іонізуючого випромінювання?

- * А. Стовбурові клітини крові
- В. Еритроцити
- С. Ретикулоцити
- Д. Ретикулярні клітини строми
- Е. Юні гранулоцити

При обстеженні вагітної жінки виявлено порушення формування печінки у ембріона, який розвивається. Порушення яких видів ембріонального кровотворення слід при цьому очікувати?

- А. Еритроцитопоезу
- В. Гранулоцитопоезу
- С. Агранулоцитопоезу
- Д. Мегакаріоцитопоезу

- * Е. Усіх видів гемопоезу

Методом ауторадіографії у червоному кістковому мозку помітили ядра частково детермінованих клітин-попередників. У якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

- А. Диференційовані клітини
- В. Бласти
- С. Клітини, що диференціюються
- Д. Частково детерміновані
- * Е. Уніпотентні попередники

Лікарю-лаборанту необхідно провести морфологічний аналіз пунктату червоного кісткового мозку хворого з порушенням еритропоезу. Назвіть перші морфологічно розпізнавані клітини еритропоетичного ряду, що проліферуються.

- А. Проеритроцити
- * В. Проеритробласти
- С. Базофільні проеритроцити
- Д. Уніпотентні попередники
- Е. Поліхроматофільні проеритроцити

Лікарю-лаборанту необхідно провести морфологічний аналіз пунктату червоного кісткового мозку хворого з порушенням лейкопоезу. Назвіть перші морфологічно розпізнавані клітини нейтрофілоцитопоезу, що проліферуються.

- А. Промієлоцити
- * В. Мієлобласти
- С. Мієлоцити
- Д. Метамієлоцити
- Е. Паличкоядерні нейтрофіли

Методом ауторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра клітин класу уніпотентних попередників. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

- А. Диференційовані клітини
- * В. Бласти
- С. Клітини, що диференціюються
- Д. Частково детерміновані
- Е. Поліпотентні попередники

Методом ауторадіографії в червоному кістковому мозку помітили ядра дозріваючих клітин моноцитарного ряду. В якому наступному класі клітин буде виявлятися мітка?

- * А. Диференційованих клітинах
- В. Бластах
- С. Клітинах, що диференціюються
- Д. Частково детермінованих
- Е. Уніпотентних попередниках

В експерименті було інгібовано синтез еритропоетину. До яких змін призведе це порушення? * А. Пригніченню синтезу гемоглобіну

- В. Посиленню синтезу гепарину
- С. Пригніченню синтезу гістаміну
- Д. Пригніченню синтезу гістамінази
- Е. Посиленню синтезу гепарансульфата

В експерименті на мишах у ранньому неонатальному періоді інгібовано функцію тимуса. Який вид гемопоезу при цьому порушиться?

- A. Еритроцитопоез
- B. Тромбоцитопоез
- C. В-лімфоцитопоез
- * D. Т-лімфоцитопоез
- E. Гранулоцитопоез

В умовному експерименті у червоному кістковому мозку зруйновані рибосоми у складі поліхроматофільних проеритроцитів. Синтез якої специфічної сполуки порушиться?

- * A. Гемоглобіну
- B. Гепарину
- C. Гістаміну
- D. Гістамінази
- E. Гепарансульфата

В експерименті з червоного кісткового мозку виділили клітини еритробластичного ряду, в яких вже закінчено синтез гемоглобіну. Які клітини були виділені?

- A. Проеритроцити
- * B. Еритроцити
- C. Базофільні проеритроцити
- D. Оксифільні проеритроцити
- E. Поліхроматофільні проеритроцити

В експерименті в складі базофільного проеритроцита блоковано процес трансляції. Який специфічний білок не буде при цьому утворюватися?

- * A. Гемоглобін
- B. Гепарин
- C. Гістамін
- D. Гістаміназа
- E. Гепарансульфат

В експериментальній лабораторії вдалося розділити формені елементи крові на еритроцити, гранулоцити, малі та великі лімфоцити, тромбоцити. Які з них утворюють колоніальний ріст при засіванні у поживне середовище?

- A. Еритроцити
- B. Гранулоцити
- * C. Великі та середні лімфоцити
- D. Тромбоцити
- E. Малі лімфоцити

На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину з ацидофільною зернистістю. Ядро овальне, без прикмет пікнозу, розташоване ексцентрично. Назвіть цю клітину.

- A. Еритробласт
- B. Базофільний проеритроцит
- C. Промоноцит
- * D. Еозинофільний мієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину еритропоетичного ряду, ядро якої різко пікнотизовано, цитоплазма ацидофільна. Назвіть цю клітину.

- A. Еритробласт
- B. Базофільний проеритроцит
- * C. Оксифільний проеритроцит
- D. Еозинофільний мієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину, в цитоплазмі якої виявляється великодисперсна ацидофільна зернистість, ядро бобоподібної форми. Назвіть цю клітину.

- A. Еритробласт
- B. Базофільний проеритроцит
- C. Промоноцит
- * D. Еозинофільний метамієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину, яка в декілька разів перебільшує розміри навколишніх клітин. Ядро величезне, багатолопастне, в цитоплазмі визначається азурофільна зернистість. Назвіть цю клітину.

- * A. Мегакаріоцит
- B. Базофільний проеритроцит
- C. Промоноцит
- D. Еозинофільний мієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

На препараті мазка червоного кісткового мозку в полі зору мікроскопу видно клітину з ядром, яке складається з багатьох сегментів. Дрібна зернистість забарвлюється як лужними, так і кислими барвниками. Назвіть цю клітину.

- A. Сегментоядерний базофіл
- B. Сегментоядерний еозинофіл
- * C. Сегментоядерний нейтрофіл
- D. Еозинофільний мієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину з великою ацидофільною зернистістю. Ядро сегментоване. Назвіть цю клітину.

- A. Сегментоядерний базофіл
- * B. Сегментоядерний еозинофіл
- C. Сегментоядерний нейтрофіл
- D. Еозинофільний мієлоцит
- E. Нейтрофільний метамієлоцит

У пацієнта з гострою променевою хворобою спостерігаються численні порушення формених елементів крові. Ушкодженням якої тканини це можна пояснити?

- A. Епітеліальної
- B. М'язової
- * C. Ретикулярної
- D. Нервової
- E. Жирової

На гістологічному препараті паренхіма органа представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має таку морфологічну будову?

- A. Лімфатичний вузол
- B. Червоний кістковий мозок
- C. Тимус
- D * Селезінка
- E. Піднебінний мигдалик

На препараті представлено орган, покритий сполу-

чнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики, та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

- A. * Лімфатичний вузол
- B. Тимус
- C. Селезінка
- D. Червоний кістковий мозок
- E. Мигдалики

На гістологічному препараті представлений орган кровотворення та імунного захисту, що побудований з часточок, які оточені прошарками сполучної тканини, на периферії часточок кількість клітин значно вища ніж у центрі, лімфатичні вузлики відсутні. Який орган представлений?

- A. * Тимус
- B. Червоний кістковий мозок
- C. Лімфатичний вузол
- D. Селезінка
- E. Мигдалик

При гістологічному дослідженні тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення частки паренхіматозних елементів тимуса, зростання частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

- A. * Вікова інволюція тимусу
- B. Акцидентальна інволюція тимусу
- C. Гіпотрофія тимусу
- D. Дистрофія тимусу
- E. Атрофія тимусу

У дитини вроджений імунodefіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідніше це викликано?

- A. * Тимусі
- B. Червоному кістковому мозку
- C. Лімфатичних вузлах
- D. Селезінці
- E. Піднебінних мигдаликах

Студентові видано два гістологічних препарати. На обох органи, які мають лімфатичні вузлики. На першому препараті тільки фолікули, а на другому - фолікули ексцентрично містять судину. Визначте, що це за органи.

- A.* Перший -лімфатичний вузол, другий-селезінка
- B. Перший - червоний кістковий мозок, другий -селезінка
- C. Перший - тимус, другий - селезінка
- D. Перший - печінка, другий - лімфатичний вузол
- E. Перший - печінка, другий - селезінка

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень - центральна артерія. Який орган досліджується?

- A. * Селезінка
- B. Нирка
- C. Тимус
- D. Кістковий мозок
- E. Лімфатичний вузол

На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5 ...1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз?

- A. * Лімфатичного вузла
- B. Нирки
- C. Тимуса
- D. Наднирника
- E. Селезінки

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення ?

- A. * Лімфатичний вузлик
- B. Нервовий вузлик
- C. Жирові клітини
- D. Кровоносні судини
- E. Лімфатичні судини

Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

- A. * Тимусу
- B. Лімфатичному вузлу
- C. Селезінці
- D. Печінці.
- E. Нирці

На гістопрпараті представлений орган, в якому лімфоцити утворюють три види лімфоїдних структур: лімфатичні вузлики, мозкові тяжи і синуси. Який орган представлений?

- A. * Лімфатичний вузол
- B. Селезінка
- C. Тимус
- D. Піднебінний мигдалик
- E. Червоний кістковий мозок

На мікропрепараті представлений орган часточкової будови, строму якого складають епітеліоцити відростчастої форми. Який орган представлений?

- A. * Тимус
- B. Червоний кістковий мозок
- C. Селезінка
- D. Піднебінний мигдалик
- E. Лімфатичний вузол

На препараті представлений орган, в ретикулярній стромі якого розташовуються зрілі формені елементи крові і видно лімфоїдні утворення. Який орган представлений на препараті?

- A. * Селезінка
- B. Лімфатичний вузол
- C. Піднебінний мигдалик
- D. Тимус
- E. Червоний кістковий мозок

На електронній мікрофотографії зображена клітина, що має відростки та містить в глибоких інвагінаціях плазмолемні лімфоцити, що диференціюються. Для якого органу характерна така ультраструктура?

- A. * Тимус
- B. Червоний кістковий мозок
- C. Селезінка
- D. Піднебінний мигдалик
- E. Печінка

Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?

- A. * Т-лімфоцитів
- B. Берегових макрофагів
- C. Плазмоцитів
- D. Макрофагів
- E. Ретикулоцитів

У дитини з порушеною імунною реактивністю проведено вивчення антигенезалежної проліферації і диференціювання Т-лімфоцитів. Пунктат якого органу було взято для дослідження?

- A. * Тимуса
- B. Селезінки
- C. Лімфатичного вузла
- D. Червоного кісткового мозку
- E. Піднебінного мигдалика

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоєзу буде порушений?

- A. * Лімфопоєз
- B. Моноцитопоєз
- C. Еритропоєз
- D. Гранулоцитопоєз
- E. Мегакаріоцитопоєз

У хворого спостерігається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості еритроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до цього явища?

- A. * Макрофагів
- B. Лімфоцитів
- C. Дендритних клітин
- D. Плазмоцитів
- E. Ретикулоцитів

В пунктаті мієлоїдної тканини дитини 6 років виявляються клітини, в яких в процесі диференціювання відбувається пікноз і видалення ядра. Назвіть вид гемопоєзу, для якого характерні дані морфологічні зміни.

- A. * Еритроцитопоєз
- B. Тромбоцитопоєз
- C. Гранулоцитопоєз
- D. Лімфоцитопоєз
- E. Моноцитопоєз

На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагічної природи уздовж відростків якої розташовуються еритроцити на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органу представлена?

- A. * Червоний кістковий мозок
- B. Тимус
- C. Селезінка
- D. Піднебінний мигдалик
- E. Лімфатичний вузол

При гістологічному дослідженні біоптата червоного кісткового мозку виявлені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зміни відбуваються з ядром при диференціюванні цих клітин.

- A. * Сегментація
- B. Поліплоїдизація
- C. Пікноз
- D. Енуклеація
- E. Збільшення розмірів

На електронній мікрофотографії червоного кісткового мозку визначається мегакаріоцит, в периферичній частині цитоплазми якого виявляються демаркаційні канали. Яку роль грають дані структури?

- A. * Утворення тромбоцитів
- B. Збільшення площі поверхні клітин
- C. Збільшення кількості іонних каналів
- D. Розмноження клітини
- E. Руйнування клітини

При обстеженні хворого 35 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Якими змінами периферичної крові це супроводжується?

- A. * Зменшення кількості тромбоцитів
- B. Збільшення кількості лейкоцитів
- C. Збільшення кількості тромбоцитів
- D. Зменшення кількості гранулоцитів
- E. Зменшення кількості лейкоцитів

При гістологічному дослідженні тимуса чоловіка 40-ка років відмічено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової і пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній масі органу. Як називається це явище?

- A. Атрофія
- B. * Вікова інволюція
- C. Акцидентальна інволюція
- D. Дистрофія
- E. Гіпотрофія

На електронній мікрофотографії видна клітина з відростками, що містить у глибоких інвагінаціях плазмолемні лімфоцити, які диференціюються. Для якого органу характерна така ультраструктура?

- A. Селезінка
- B. Червоний кістковий мозок
- C. * Тимус
- D. Піднебінний мигдалик
- E. Печінка

При гістологічному обстеженні біоптата червоного кісткового мозку знайдені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зміни відбуваються з ядром при диференціюванні цих клітин.

- A. * Сегментація
- B. Поліплоїдизація

- C. Пікноз
- D. Енуклеація
- E. Збільшення розмірів

У біоптаті лімфатичного вузла в мозкових тяжках знайдені осердки підвищеного плазмоцитогенезу. Вкажіть, антигензалежна стимуляція яких імункомпетентних клітин викликала їх утворення?

- A. Макрофагів
- B. Т-лімфоцитів
- C. * В-лімфоцитів
- D. Дендритних клітин
- E. Інтердигтуючих клітин

На гістологічному препараті піднебінного мигдалика виявляються крипти, епітелій яких інфільтрований лейкоцитами. Вкажіть, який епітелій входить в склад даного органу?

- A. Одношаровий призматичний
- B. * Багатошаровий плоский незроговілий
- C. Багатошаровий кубічний
- D. Багатошаровий плоский зроговілий
- E. Багаторядний війчастий

У червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного із диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни.

- A. Базофілоцитопоез
- B. Лімфопоез
- C. Нейтрофілоцитопоез
- D. Еозиноцитопоез
- E. * Еритропоез

Морфологічні дослідження селезінки виявили активацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

- A. Мантийна зона білої пульпи
- B. Центральна зона білої пульпи
- C. * Періартеріальна зона білої пульпи
- D. Маргінальна зона білої пульпи
- E. Червона пульпа

На гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних за формою часточок. В кожній часточці є кіркова і мозкова речовина. Якому органу належать дані ознаки?

- A. Піднебінний мигдалик
- B. Лімфатичний вузол
- C. Селезінка
- D. * Тимус
- E. Червоподібний відросток

На препаратах представлені зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, часточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація і диференціювання лімфоцитів.

- A. Піднебінний мигдалик
- B. Лімфатичний вузол

- C. Селезінка
- D. Гемолімфатичні вузли
- E. * Тимус

При вакцинації дитини у відповідь на введення чужорідних антигенів розвинулася реакція гуморального імунітету. Вкажіть основні клітини селезінки, що беруть участь в імунній відповіді.

- A. В-лімфоцити
- B. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери
- C. В-лімфоцити
- D. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги
- E. * Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити

На гістологічному препараті виявляється часточковий орган. Кожна часточка має кіркову і мозкову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях диференціювання. Мікрооточення представлене епітеліоретикулярними клітинами. В мозковій речовині визначаються тільця Гассала. Який орган має дану морфологічну будову?

- A. Лімфатичний вузол
- B. Нирка
- C. * Тимус
- D. Наднирник
- E. Селезінка

На гістологічних препаратах селезінки і лімфатичного вузла відмічається збільшення об'єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть в даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона).

- A. Мозкові синуси
- B. Мантийна зона
- C. Паракортикальна зона
- D. * Гермінативний центр лімфатичного вузлика
- E. Періартеріальна зона

З метою діагностики у хворої людини взяли паренхіму кровотворного органу, де знайшли мегакаріоцити. Який це орган з означених нижче?

- A. Піднебінний мигдалик
- B. Селезінка
- C. Тимус
- D. Лімфовузол
- E. * Червоний кістковий мозок

В експерименті тварині в приносну судину лімфатичного вузла ввели вітальний барвник. В яких клітинах лімфатичного вузла, можна буде виявити часточки барвника?

- A. В плазматичних клітинах
- B. В ретикулоендотеліоцитах
- C. В В-лімфоцитах
- D. * В типових і берегових макрофагах
- E. В Т-лімфоцитах

В червоному кістковому мозку клітини крові, що розвиваються, розташовані острівцями. Деякі з острівців пов'язані з макрофагами. Які формени елементи крові розвиваються в цих острівцях?

- A. Моноцити
- B. Попередники Т- і В-лімфоцитів

- C. * Еритроцити
- D. Тромбоцити
- E. Базофільні гранулоцити

Кіркова речовина складається із зовнішньої зони, що містить лімфатичні вузлики, і паракортикальної зони. В мозковій речовині розміщуються мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

- A. Нирка
- B. Наднирник
- C. Селезінка
- D. Тимус
- E. * Лімфатичний вузол

На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розміщуються дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

- A. Лімфатичний вузол
- B. Піднебінний мигдалик
- C. * Селезінка
- D. Тимус
- E. Червоний кістковий мозок

На препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті із синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.

- A. * Кров'яні пластинки
- B. Еритроцити
- C. Лейкоцити
- D. Моноцити
- E. Лімфоцити

Відомо, що в периферичній крові людини можуть з'являтися мегалоцити. Коли в нормі є ці клітини в крові?

- A. * В ембріональному періоді
- B. У віці до 1 року
- C. У віці від 1 до 30 років
- D. У старечому віці
- E. Під час вагітності

СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами він виробляється?

- A. * Тучними клітинами
- B. Т-лімфоцитами
- C. Макрофагами
- D. В-лімфоцитами
- E. Плазмоцитами

В експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

- A. * Плазмоцити
- B. Т-лімфоцити
- C. Макрофаги
- D. Тканинні базофіли
- E. Фібробласти

При загоєнні рани в області дефекту розвивається сполучнотканинний рубець. Які клітини забезпечують даний процес?

- A. * Фібробласти
- B. Макрофаги.
- C. Фіброцити
- D. Тканинні базофіли
- E. Меланоцити

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить сухожилок?

- A. * Щільної оформленої волокнистої тканини
- B. Щільної неформованої волокнистої тканини
- C. Пухкої волокнистої сполучної тканини
- D. Ретикулярної тканини
- E. Хрящової тканини

З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменшенням її пружності. Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

- A. * Колагенові та еластичні волокна
- B. Основна речовина
- C. Клітини епідерміса
- D. Клітини сполучної тканини
- E. Ретикулярні волокна

Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулось локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців?

- A. * Зрілі спеціалізовані фібробласти
- B. Юні малоспеціалізовані фібробласти
- C. Фіброцити
- D. Міофібробласти
- E. Фіброкласти

В результаті тромбозу лівої вінцевої артерії відбулася загибель групи скоротливих кардіоміоцитів (інфаркт міокарду). За рахунок яких клітин буде переважно відбуватися репаративна регенерація в зоні пошкодження?

- A. * Фибробластів

- B. Кардіоміоцитів, що збереглися
- C. Міосимпласта
- D. Міосателітоцитів
- E. Гладких міоцитів

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тязях знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які це клітини?

- A. * Плазмоцити
- B. Макрофаги
- C. Фібробласти
- D. Адипоцити
- E. Тканинні базофіли (тучні клітини)

На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метакроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено на препараті?

- A. * Тучні клітини
- B. Фібробласти
- C. Макрофаги
- D. Плазмоцити
- E. Адипоцити

В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано?

- A. * Макрофагів
- B. Фібробластів
- C. Пігментних клітин
- D. Ліпоцитів
- E. Перицитів

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?

- A. * Зменшиться міцність на розрив
- B. Не зміняться
- C. Зменшиться еластичність
- D. Зменшиться міцність на розрив і еластичність
- E. Зросте міцність, зменшиться еластичність

Після радіаційного опромінювання у хворого зруйновані стовбурові клітини. Відновлення яких клітин пухкої сполучної тканини буде порушено?

- A. Періцитів
- B. Фібробластів
- C. * Макрофагів
- D. Пігментних клітин
- E. Адипоцитів

Зменшення кровопостачання органів обумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об'єм яких елементів збільшується в цій ситуації?

- A. Лімфатичних судин
- B. Судин мікроциркуляторного русла
- C. Паренхіматозних елементів органу
- D. Нервових елементів

Е.* Міжклітинної речовини

При мікроскопічному дослідженні змиву з рани хворого з гострим раневим процесом гомілки виявлена велика кількість клітин неправильної витягнутої форми, з щільним ядром, в базofilній цитоплазмі яких міститься багато лізосом, фагосом, піноцитозних пухирців. Які клітини виявлені в рані?

- A. * Макрофаги сполучної тканини
- B. Фіброцити
- C. Фібробласти
- D. Тканинні базофіли
- E. Плазмоцити

З віком у шкірі людини з'являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри головним чином викликають цей стан?

- A. * В еластичних волокнах
- B. В колагенових волокнах
- C. В епідермісі
- D. В аморфній речовині
- E. В підшкірній жировій клітковині

Після лікування пошкодженого ахілового сухожилка у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

- A. Заміни розриву м'язовою тканиною
- B. Синтезу гіалінового хрящу
- C. Утворенням жирової тканини
- D. Синтезу волокнистого хрящу
- E. * Синтезу колагенових волокон

В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?

- A. Ліпоцити
- B. Макрофаги
- C. Меланоцити
- D. * Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти
- E. Адвентиційні клітини

Одним із правил хірургії є виконання розрізів уздовж так званих ліній Лангера (лінії натягу шкіри). Яка з означених нижче тканин утворює сітчастий - найміцніший - шар дерми?

- A. Пухка волокниста сполучна
- B. Ретикулярна сполучна
- C. * Щільна неоформлена сполучна
- D. Епітеліальна
- E. Щільна оформлена сполучна

Внаслідок контакту на виробництві зі сполуками хрому у жінки виникнув алергичний дерматит обох рук. Які клітини шкіри переважно взяли участь у реалізації цього захворювання?

- A. Плазматичні клітини
- B. * Тканинні базофіли
- C. Макрофаги
- D. Нейтрофіли
- E. Лімфоцити

Внаслідок інфаркту міокарду відбулось пошкодження ділянки серцевого м'яза, яке супроводжу-

ється масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?

- A. Кардіоміоцити
- B. * Фібробласти
- C. Міосателіоцити
- D. Епітеліоцити
- E. Непосмуговані міоцити

В організм людини введено живу вакцину. Підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати?

- A. Пігментоцитів і перицитів
- B. Макрофагів і фіброblastів
- C. * Плазмоцитів та лімфоцитів
- D. Адипоцитів і адвентиційних клітин
- E. Фіброblastів і лаброцитів

Запалення характеризується розширенням кровоносних капілярів на ділянці пошкодження, зменшенням кровообігу, підвищенням проникливості стінки судин. Яким з клітин наведених нижче, належить головна роль в цьому?

- A. Фіброblastам
- B. * Тканинним базофілам
- C. Плазмоцитам
- D. Еозинофілам
- E. Макрофагам

Після перенесеного інфаркту міокарда в хворого відновилася морфологічна цілісність стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація?

- A. Нервової
- B. Гладкої м'язової
- C. Поперечно-посмугованої м'язової
- D. Епітеліальної
- E. * Сполучної

На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які контактують своїми відростками. Які це клітини?

- A. * Ретикулярні
- B. Фібробласти
- C. Макрофаги
- D. Дендритні клітини
- E. Остеоцити

До фіброblastів належить численна група клітин, різних за ступенем диференціації, які утворюють фіброblastичний ряд. Які з клітин, що утворюють диферон, є найбільш диференційованими?

- A. Стівбурові
- B. Напівствбурові
- C. Юні фібробласти
- D. Зрілі фібробласти
- E. * Фіброцити

У людини внаслідок контакту з хімічною речовиною розвився синдром кропивниці. Яка хімічна речовина зумовлює розвиток цього синдрому?

- A. Гепарин
- B. Карбоксилаза
- C. * Гістамін

- D. Гістидин
- E. Гліцин

В нормальних умовах реакція гіперчутливості, яка відбувається за участю тканинних базофілів, має тенденцію до самообмеження. Які ферменти здатні руйнувати речовини, вивільнені тканинним базофілом під час імунної реакції?

- A. Каталаза
- B. Аспарагіназа
- C. Ліпаза
- D.* Гістаміназа
- E. Гліцерокіназа

На зрізі мікропрепарата сполучної тканини деякі клітини мають вигляд "персня з печаткою". Яку назву мають ці клітини?

- A. Меланоцити
- B.* Адипоцити
- C. Плазмоцити
- D. Тканинні базофіли
- E. Макрофаги

У новонародженого виявився спадковий дефект сполучної тканини, пов'язаний зі змінами у колагенових волокнах I типу. Сполучна тканина якого органу не зазнає змін?

- A. Шкіра
- B.* Скловидне тіло
- C. Рогівка ока
- D. Склера
- E. Кістка

До лікарні потрапив чоловік з великою крововтратою внаслідок аварії на виробництві. Завдяки якій структурі буде відновлюватись рідка частина крові?

- A. * Колагенові волокна
- B. Еластичні волокна
- C. Ретикулярні волокна
- D. Ретикулярна тканина
- E. Основна міжклітинна речовина

У людини, яка тривалий час голодувала, виявилось значне зменшення жирових відкладень. У яких частинах тіла людини кількість ліпідів майже не зменшується?

- A. Стегна, передня черевна стінка
- B. Сальник
- C. Колониркова жирова тканина
- D. Очеревина
- E. * Долоні, підшви, очна орбіта

У недоношеної дитини вагою 2050 г, яка народилась в строк 30 тижнів, виявляється недостатній розвиток бурої жирової тканини. Внаслідок цього вона потребує догляду в штучних умовах в кувезі, де підтримується оптимальна для новонародженої дитини температура. Яка функція жирової тканини постраждала?

- A. Обмін води
- B. Амортизаційна
- C. Депонування поживних речовин
- D. Механічна
- E. * Терморегуляторна

На мікропрепараті бурої жирової тканини добре видно велику кількість дрібних жирових включень. Завдяки функції яких клітинних органел тканина має бурий колір?

- A. Вільні рибосоми
- B. Комплекс Гольджі
- C. Лізосоми
- D. * Мітохондрії
- E. Пероксисоми

На мікропрепараті поздовжнього розрізу сухожилля видно паралельно розташовані колагенові волокна, клітини фібробластичного ряду. Яку структуру має сухожильний пучок першого порядку?

- A. Щільний пучок колагенових волокон
- B. Щільний пучок колагенових волокон, у складі якого містяться фібробласти
- C.* Пучок колагенових волокон, оточений шаром фіброцитів
- D. Кілька пучків колагенових волокон, оточених шаром фіброцитів, які розмежовані ендотендієм
- E. Велика кількість пучків, оточених зовні перитендієм

При туберкульозі легенів в стромі органу спостерігається різке збільшення кількості клітин, що мають численні первинні та вторинні лізосоми. Які клітини сполучної тканини реагують на туберкульозну інфекцію?

- A. Тканинні базофіли
- B. * Макрофаги
- C. Плазмоцити
- D. Ретикулоцити
- E. Фібробласти

У дитини з вірусною пневмонією спостерігається недостатня продукція антитіл внаслідок порушення утворення плазмоцитів. Ушкодженням яких клітин можливо пояснити це явище?

- A. Адвентиційних клітин
- B. * В-лімфоцитів
- C. Т-лімфоцитів
- D. Моноцитів
- E. Тканинних базофілів

У тимусі пригнічено утворення Т-лімфоцитів хелперів. Які реакції імунної відповіді, що відбуваються в пухкій сполучній тканині, постраждають при цьому в першу чергу?

- A. Фагоцитоз
- B. * Утворення плазмоцитів
- C. Дегрануляція тканинних базофілів
- D. Збільшення проникності міжклітинної речовини
- E. Формування ефektorних Т-лімфоцитів

В організм людини введено нативний чужорідний білок (жива вакцина). Які клітини при цьому включаються у вироблення специфічного імунітету?

- A. Пігментоцити
- B. Ліпоцити
- C.* Лімфоцити
- D. Фібробласти
- E. Адвентиційні клітини

При різноманітних запальних процесах у сполучній

тканині можуть з'являтися клітини, що здатні до фагоцитозу. Які з цих клітин не належать до макрофагічної системи?

- A. Моноцити крові
- B. Вільні та фіксовані макрофаги
- C. Остеокласти
- D. Клітини мікроглії
- E. * Нейтрофільні гранулоцити

У хворого з паразитарним захворюванням легенів в стромі органу різко зменшується кількість макрофагоцитів. Ушкодженням яких клітин можливо пояснити це явище?

- A. Адвентиційних клітин
- B. В-лімфоцитів
- C. Т-лімфоцитів
- D. * Моноцитів
- E. Тканинних базофілів

При дослідженні біоптату тканини легенів хворого на вірусну пневмонію виявлено велику кількість плазматичних клітин в стромі органу. З якою функцією плазмоцитів пов'язане збільшення їх чисельності при вірусних інфекціях?

- A. Продукцією міжклітинної речовини
- B. Фагоцитозом
- C. * Утворенням антитіл
- D. Синтезом біогенних амінів
- E. Теплопродукцією

При дослідженні гістологічного препарату пухкої сполучної тканини легенів під час гострої пневмонії виявлено велику кількість плазматичних клітин. Які морфологічні ознаки не притаманні плазмоцитам?

- A. Наявність базофільної цитоплазми
- B. * Наявність в цитоплазмі метакроматичних гранул
- C. В ядрі радіально розташовані грудочки гетерохроматину
- D. Наявність сильно розвинутої гранулярної ендоплазматичної сітки
- E. Наявність біля ядра світлої ділянки цитоплазми

При лабораторному дослідженні крові хворого на бактеріальний міокардит (запальний процес у міокарді) виявлено гіпергамаглобулінемію (підвищення кількості антитіл в крові). Функція яких клітин сполучної тканини при цьому активізується?

- A. Тканинних базофілів
- B. Макрофагів
- C. * Плазмоцитів
- D. Ретикулоцитів
- E. Фібробластів

При травмі сухожилка спостерігається пошкодження найбільшого за чисельністю різновиду клітин щільної волокнистої сполучної тканини. Які клітини зазнали ушкодження?

- A. Плазмоцити
- B. Макрофаги
- C. Перицити
- D. Тканинні базофіли
- E. * Тендоцити

При деяких системних захворюваннях сполучної

тканини спостерігається пошкодження плазмоцитів. Яка функція цих клітин порушується?

- A. Трофічна
- B. Синтез і секреція гістаміна і гепарина
- C. * Синтез імуноглобулінів
- D. Фагоцитоз
- E. Камбій для клітин сполучної тканини

При використанні світлового мікроскопу на препараті пухкої волокнистої сполучної тканини видно клітини овальної форми, середніх розмірів. У круглому ядрі хроматин розташований у вигляді колеса зі спицями. На електронограмі виявляється значно розвинута гранулярна ендоплазматична сітка. Яку назву мають ці клітини?

- A. Тканинні базофіли
- B. Адипоцити
- C. * Плазмоцити
- D. Фібробласти
- E. Макрофаги

У місці впровадження чужорідного тіла в організм виникає запалення із залученням клітин крові і пухкої сполучної тканини. Які з перелічених нижче клітин раніше всього будуть виявлені в осередку запалення?

- A. Пігментоцити
- B. Ліпоцити
- C. * Плазмоцити
- D. Перицити
- E. Адвентиційні клітини

При дослідженні гістологічного препарату пухкої сполучної тканини в умовах тканинної гіпоксії виявлено велику кількість тканинних базофілів. Завдяки яким ознакам їх можливо відрізнити від інших клітин сполучної тканини?

- A. Наявність базофільної цитоплазми
- B. * Наявність в цитоплазмі метакроматичних гранул
- C. В ядрі радіально розташовані грудочки хроматину
- D. Наявність в цитоплазмі численних мітохондрій
- E. У клітині сильно розвинута гранулярна ендоплазматична сітка

У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метакроматичними гранулами. Про підвищення кількості яких клітин сполучної тканини це свідчить?

- A. * Тканинних базофілів
- B. Макрофагів
- C. Плазмоцитів
- D. Ретикулоцитів
- E. Фібробластів

При алергічних захворюваннях в сполучній тканині збільшується кількість клітин, які здатні захоплювати гістамін із міжклітинної речовини. З якими клітинами сполучної тканини пов'язана ця здатність?

- A. Базофілами крові
- B. Макрофагами
- C. Плазмоцитами
- D. * Еозинофілами

Е. Тканинними базофілами

При алергічних захворюваннях в сполучній тканині збільшується кількість клітин, здатних синтезувати біогенні аміни. З якими клітинами сполучної тканини пов'язана ця здатність?

- А. Макрофагами
- В. * Тканинними базофілами
- С. Еозинофілами
- Д. Плазмоцитами
- Е. Ретикулоцитами

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження тканинних базофілів. Яка функція клітин при цьому порушується?

- А. Синтез колагену, глікозаміногліканів та протеогліканів
- В. Синтез імуноглобулінів
- С. * Синтез і секреція гістаміна та гепарина
- Д. Трофічна
- Е. Фагоцитоз

На гістологічному препараті поряд з тканинними базофілами у міжклітинній речовині виявляється велика кількість гранул. Яка речовина виділилась з клітин?

- А. Гіалуронова кислота
- В. * Гістамін
- С. Гіалуронідаза
- Д. Гістаміназа
- Е. Гепарансульфат

Навколо капілярів розташовані клітини з базофільною зернистістю, які здатні виділяти гістамін, що розширює кровоносні капіляри. Яку назву мають ці клітини?

- А. Макрофаги
- В. Фібробласти
- С. * Тканинні базофіли
- Д. Адвентиційні клітини
- Е. Періцити

Відомо, що тромбоцити приймають участь у процесі згортання крові. Які клітини сполучної тканини перешкоджають цьому явищу?

- А. Макрофаги
- В. Фібробласти
- С. * Тканинні базофіли
- Д. Адвентиційні клітини
- Е. Плазмоцити

Після перенесеного виснажливого захворювання у хворого спостерігається різке зменшення кількості адипоцитів білої жирової тканини. Яка з наведених нижче функцій буде порушена?

- А. Продукція міжклітинної речовини
- В. * Теплоізоляція
- С. Утворення антитіл
- Д. Синтез біогенних амінів
- Е. Теплопродукція

При морфологічному дослідженні виличкової залози з віком спостерігається збільшення кількості адипоцитів білої жирової тканини в її стромі. За

якими морфологічними ознаками ці адипоцити можливо відрізнити від інших клітин сполучної тканини?

- А. Наявність в цитоплазмі цитохромів
- В. Наявність в цитоплазмі численних дрібних крапель жиру
- С. * Ядро розташоване ексцентрично
- Д. Ядро розташоване в центрі клітини
- Е. У цитоплазмі розташовані численні мітохондрії

При порівняльному дослідженні білої та бурої жирових тканин виявлено ряд суттєвих відмінностей. За якими ознаками можливо відрізнити адипоцити бурої жирової тканини?

- А. У цитоплазмі розташована велика жирова крапля
- В. * У цитоплазмі спостерігаються дрібні жирові краплі та велика кількість мітохондрій
- С. Ядро розташоване ексцентрично
- Д. У цитоплазмі знаходяться невелика кількість мітохондрій
- Е. У цитоплазмі знаходиться паличкоподібне ядро

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження адипоцитів. Яка функція цих клітин порушується?

- А. Фагоцитоз
- В. Синтез антитіл
- С. Обмін меланіна
- Д. * Обмін ліпідів
- Е. Камбій для клітин сполучної тканини

У хворого з пухлиною шлунка розвинулась кахексія (різке зменшення маси тіла) внаслідок редукції білої жирової тканини. Які функції цієї тканини будуть порушені?

- А. Формування строми кровотворних органів
- В. Механічна
- С. Захист від дії ультрафіолетового випромінювання
- Д. * Терморегуляція
- Е. Мікрооточення для дозріваючих клітин крові

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження пігментоцитів. Яка функція цих клітин порушується?

- А. Трофічна
- В. Фагоцитоз
- С. * Захист від ультрафіолетового випромінювання
- Д. Синтез колагену
- Е. Регуляція просвіту гемокапілярів

У чоловіка внаслідок дії надмірної сонячної радіації були пошкоджені пігментоцити шкіри. Яка функція цих клітин зазнала порушення?

- А. Депонування води
- В. Трофічна
- С. Формування строми кровотворних органів
- Д. * Захист від дії ультрафіолетового випромінювання
- Е. Терморегуляція

Під впливом ультрафіолетових променів змінився колір шкіри. Які клітини сполучної тканини приймають участь у цій реакції?

- А. Плазмоцити
- В. Адипоцити

- С. Тканинні базофіли
- D. Адвентиційні клітини
- Е. * Меланоцити

Відомо, що клітини пухкої сполучної тканини мають неоднакове походження. В умовному експерименті у зародка зруйновані клітини нервового гребеня. Порушення розвитку яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде спостерігатися в цій ситуації?

- A.* Пігментоцитів
- B. Ліпоцитів
- С. Плазмоцитів
- D. Фібробластів
- Е. Макрофагів

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження еластичних волокон. Яка функція цих волокон порушується?

- A. Трофічна
- B. Опорно-механічна
- С.* Амортизаційна
- D. Бар'єрна
- Е. Опора та мікрооточення для дозріваючих клітин крові

При деяких вірусних інфекціях спостерігається пошкодження клітин ретикулярної сполучної тканини. Які структури в найбільшому ступені постраждають внаслідок вказаних інфекцій?

- A. Скелетні м'язи
- B. Сухожилля
- С. * Органи кровотворення
- D. Шкіра
- Е. Зв'язки

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження ретикулярних волокон. Яка функція цих волокон порушується?

- A. Трофічна
- B. Скоротлива
- С. Амортизаційна
- D. Бар'єрна
- Е.* Опора та мікрооточення для дозріваючих клітин крові

Вивчення ембріонального розвитку щільних сполучних тканин показало, що їх дефінітивна будова залежить від тих умов, в яких буде функціонувати тканина. Вкажіть головний фактор, який обумовлює морфологічний розподіл сполучних тканин на оформлену та неопформлену?

- A. Склад аморфної речовини
- B. Кількісне співвідношення клітин та волокон
- С. Тип волокон
- D.* Взаємне розташування волокон
- Е. Кількість волокон

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження міжклітинної речовини пухкої сполучної тканини. За рахунок яких структурних компонентів можливе поновлення цієї речовини?

- A. Плазми крові

- B. Лімфоплазми
- С. * Клітин сполучної тканини
- D. Циркулюючих макрофагів
- Е. Тромбоцитів

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження гістіоцитів. Яка функція цих клітин при цьому порушується?

- A. Трофічна
- B.* Фагоцитоз
- С. Синтез і секреція гістаміна і гепарина
- D. Синтез імуноглобулінів
- Е. Синтез колагену

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження перицитів. Яка функція цих клітин порушується?

- A. * Регуляція просвіту гемокапілярів
- B. Синтез глікозаміногліканів
- С. Фагоцитоз
- D. Синтез колагену
- Е. Синтез імуноглобулінів

При мікроскопічному дослідженні препарата сполучної тканини видно клітину з базофільною зернистістю, яка добре виражена. Визначте, як називається ця клітина.

- A. Пігментоцит
- B. Ліпоцит
- С. Плазмоцит
- D. * Лаброцит
- Е. Макрофаг

Укус бджоли або змії супроводжується швидким проникненням отрути у різні тканини організму. Чим це пояснюється?

- A. Наявністю в отруті гіалуронової кислоти
- B. Наявністю в отруті гістаміна
- С. * Наявністю в отруті гіалуронідази
- D. Наявністю в отруті гістамінази
- Е. Наявністю в отруті гепарансульфата

У хворого на рак шлунка спостерігається різке зниження маси тіла (кахексія). Кількість яких клітин сполучної тканини буде при цьому зменшуватися?

- A. Фібробластів
- B. * Ліпоцитів
- С. Пігментоцитів
- D. Макрофагів
- Е. Перицитів

Після механічної травми шкіри з порушенням її цілісності у рані з'являється велика кількість фібробластів. Яка функція фібробластів активізувалася після порушення цілісності тканини?

- A. * Продукція міжклітинної речовини
- B. Фагоцитоз
- С. Утворення антитіл
- D. Синтез біогенних амінів
- Е. Теплопродукція

У новонародженого виявлено чисельні аномалії розвитку сполучної тканини, що пов'язані з пошкодженнями фібробластів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Ектодерма
- B. * Мезенхіма
- C. Ентодерма
- D. Проміжна мезодерма
- E. Нервова трубка

При дослідженні мертвонародженого виявлені численні аномалії розвитку похідних мезенхіми. Які тканини було ушкоджено?

- A.* Власне сполучні тканини
- B. Нервова тканина
- C. Пігментна тканина
- D. Скелетна м'язова тканина
- E. Багатошаровий епітелій

При дослідженні вікових змін сполучної тканини виявлено, що при старінні уповільнюється синтез міжклітинної речовини та змінюється її хімічний склад. З функцією яких клітин сполучної тканини пов'язані ці зміни?

- A. Тканинних базифілів
- B. Макрофагів
- C. Ретикулоцитів
- D. * Фіброblastів
- E. Плазмоцитів

До косметолога звернувся пацієнт з проханням позбавити його від татуювання на плечі. Яка речовина, що міститься в сполучній тканині, обмежує поширення барвника та робить можливим такий вид "живопису"?

- A. Еластин
- B. Гамма-глобулін
- C.* Гіалуронова кислота
- D. Фібрoneктин
- E. Гепарин

У хворого щорічно навесні та на початку літа в період цвітіння трав і дерев розвивається гостре катаральне запалення кон'юнктиви очей та слизової носової порожнини. Активізація та екзоцитоз яких клітинних елементів лежить в основі цього синдрому?

- A. Тромбоцитів
- B. Макрофагів
- C. Нейтрофілів
- D. Ендотеліальних клітин
- E. * Тканинних базифілів

На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, насичені базифільною метакроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини спостерігаються на препараті?

- A. Плазмоцити
- B. Макрофаги
- C. Фіброblastи
- D. Адипоцити
- E. * Тучні клітини

При алергічному риніті (запалення слизової оболонки носа) в сполучній тканині слизової збільшується кількість тканинних базифілів, що супроводжується набряком тканин. З якою функцією тканинних базифілів пов'язане це явище?

- A. Продукцією міжклітинної речовини

- B. Фагоцитозом
- C. Утворенням антитіл
- D.* Синтезом біогенних амінів
- E. Теплопродукцією

Після перенесеної пневмонії в сполучній тканині легень хворого значно підвищується кількість фіброblastів. Які клітини з'явилися при цьому джерелом утворення фіброblastів?

- A.* Адвентиційні клітини
- B. В-лімфоцити
- C. Т-лімфоцити
- D. Моноцити
- E. Тканинні базифіли

При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження фіброblastів. Яка функція цих клітин порушується?

- A. Трофічна
- B.* Синтез глікозаміногліканів і протеогліканів
- C. Синтез імуноглобулінів і альбуміну
- D. Захист від ультрафіолетового випромінювання
- E. Фагоцитоз

У хворого в міжклітинній речовині збільшилась кількість кислих мукополісахаридів. Які клітини сполучної тканини беруть участь у цьому процесі?

- A. Плазмоцити
- B. Адипоцити
- C. * Фіброblastи
- D. Адвентиційні клітини
- E. Меланоцити

У пухкій волокнистій сполучній тканині порушено утворення основної речовини. Порушенням функції яких основних клітин може бути викликано це явище?

- A. Пігментоцитів
- B. Ліпоцитів
- C. Плазмоцитів
- D. * Фіброblastів
- E. Макрофагів

Після відкритого травматичного пошкодження шкіри кінцівок в сполучній тканині спостерігається різке збільшення кількості макрофагів. З якою функцією пов'язане збільшення їх чисельності у рані?

- A. Продукція міжклітинної речовини
- B. * Фагоцитоз
- C. Продукція антитіл
- D. Продукція біогенних амінів
- E. Теплопродукція

На мікропрепараті плівки пухкої сполучної тканини видно клітину овальної форми, зі світлою цитоплазмою і великим ядром, що містить специфічний малюнок гетерохроматину у вигляді циферблату годинника (або спиць колеса). Яка клітина в полі зору?

- A. * Плазмоцит
- B. Макрофаг
- C. Тканинний базифіл
- D. Фіброblast
- E. Адипоцит

При дослідженні біоптату легенів у хворого на хронічну пневмонію виявлено зменшення кількості макрофагів в пухкій сполучній тканині. За рахунок яких клітин-попередників можливе підвищення кількості макрофагів в сполучній тканині?

- A. Плазмоцитів
- B. Тканинних базофілів
- C. Пігментоцитів
- D. Фіброцитів
- * E. Моноцитів

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин з інтенсивно базофільною цитоплазмою, ексцентрично розташованим ядром з колесоподібним малюнком хроматину. Визначте, які це клітини?

- A. Тканинні базофіли (тучні клітини)
- * B. Плазмоцити
- C. Макрофаги
- D. Фібробласти
- E. Адипоцити

Під дією шкідливих екологічних чинників на організм вагітної жінки у ембріона виникли деструктивні зміни нервових гребенів. До порушення розвитку яких з перелічених структур це призведе?

- A. Нервової трубки
- B. Сомітів
- * C. Пігментних клітин
- D. Спланхнотомы
- E. Ектодерми

КІСТКОВА ТА ХРЯЦОВА ТКАНИНИ

На мікропрепараті хряща вушної мушлі людини видно клітинні групи з двох-трьох хондроцитів. Чому ці групи клітин носять назву ізогенних?

- A. Виконують одну функцію
- B. Мають однакову форму
- * C. Утворюються з однієї родоначальної клітини
- D. Завжди розташовані в певному місці
- E. Знаходяться тільки в еластичному хрящі

Відомо, що у складі хрящової тканини вміст органічних речовин, які входять до складу основної міжклітинної речовини хряща, складає близько 15%. Яка речовина не входить до складу хондромукоїда?

- A. Білки
- B. Ліпіди
- * C. Гепарин
- D. Глікозаміноглікани
- E. Протеоглікани

У людини, що страждає на системне захворювання сполучної тканини, при обстеженні виявлені набряки і біль у великих суглобах (поліартрит). Яка структура хрящової тканини має найбільшу здатність до набряку?

- A. Судини
- B. Хондромукоїд
- * C. Хондринові волокна з колагену
- D. Хондринові волокна з еластину
- E. Ізогенні групи клітин

У хворого с хондродисплазією (аномалією розвитку хряща) виявлені зміни у будові волокнистого хряща. Як у здоровій тканині повинні бути розташовані хондроцити?

- A. Пошарове розташування клітин
- B. Невпорядковане розташування клітин
- C. Скупчення клітин біля охрястя
- D. Рівномірний розподіл клітин
- * E. Утворюють клітинні стовпчики

У хворого з новоутворенням (пухлиною) було взято біоптат. При мікроскопічному обстеженні в структурі тканини виявлені клітини, за будовою східні з хондробластами, які мають тенденцію до формування клітинних стовпчиків. З якої тканини утворилась пухлина?

- A. Щільна сполучна тканина
- B. Пухка сполучна тканина
- C. Гіаліновий хрящ
- * D. Волокнистий хрящ
- E. Еластичний хрящ

З віком у хрящовій тканині відбуваються певні зміни. Які з них не свідчать про старіння тканини?

- A. Зменшується вміст клітинних елементів
- B. Зростає вміст міжклітинного матриксу
- * C. Збільшення ступеню гідратації
- D. Вапнування хряща
- E. Заміщення хондромукоїду альбумоїдом

При вивченні функцій клітин, що складають кісткову тканину, була виявлена здатність остеокластів до

резорбції кісткової тканини. Який фермент руйнує шар остеїду і забезпечує доступ остеокластів до мінерального матриксу кістки?

- A. Карбоангідраза
- B. Каталаза
- C. Карбоксилаза
- * D. Колагеназа
- E. Гістидиндекарбоксилаза

У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Які етапи не притаманні перетинчастому остеогенезу?

- A. Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка
- B. Остеїдний етап
- C. Утворення грубоволокнистої кістки
- * D. Утворення епіфізарного центру окостеніння
- E. Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

До лікарні доставлений хлопчик з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки. При рентгенологічному дослідженні виявлений перелам плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

- A. Діафізу
- B. Епіфізу
- C. Шару зовнішніх генеральних пластинок
- D. Шару внутрішніх генеральних пластинок
- * E. Окістя

У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

- A. Стовбурові остеогенні клітини
- B. Напівстовбурові клітини
- C. Остеобласти
- * D. Остеокласти
- E. Остеоцити

При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено в цих умовах?

- A. Гладких міоцитів
- * B. Хондробластів
- C. Міобластів
- D. Фібробластів
- E. Епідермоцитів

При травматичному пошкодженні гіалінового хряща спостерігається руйнування хрящових клітин центральних ділянок. Яким чином розташовані хондроцити в цій області хряща?

- * A. У вигляді ізогенних груп
- B. Ланцюжками
- C. Суцільним пластом
- D. Клітинними тяжами
- E. Поодинокі

У хворого на остеохондроз виявлено пошкодження волокнистого хряща міжхребцевих дисків. Ушкодження яких волокон зумовило порушення функції хряща?

- A. Еластичних
- B. Ретикулярних

- C. Окситаланових
- D. Елаунінових
- * E. Колагенових

Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?

- A. У вушній мушлі
- B. В трахеї
- * C. У місцях переходу сухожилля в гіаліновий хрящ
- D. В гортані
- E. У бронхах.

Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено еластичний хрящ. В яких морфологічних структурах у зв'язку з цим будуть спостерігатися порушення?

- * A. У вушній мушлі
- B. У трахеї
- C. У ділянці з'єднання ребер з грудиною
- D. У міжхребцевих дисках
- E. У великих бронхах

Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено гіаліновий хрящ. В яких морфологічних структурах при цьому локалізується патологічний процес?

- A. У трахеї
- B. В ембріональному скелеті
- * C. У міжхребцевих дисках
- D. У гортані
- E. У бронхах

Повноцінне відновлення суглобового хряща після травми й досі залишається невирішеною проблемою травматології. Чим зумовлена обмежена регенерація гіалінового хряща, що розташований на суглобовій поверхні кісток?

- * A. Відсутністю охрястя
- B. Відсутністю ізогенних груп клітин
- C. Наявністю судин
- D. Значним механічним навантаженням
- E. Високим вмістом неорганічних сполук

При клінічному обстеженні похилої жінки виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у складі гіалінового хряща. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах похилої людини?

- A. Збільшення кількості ізогенних груп
- B. Збільшення кількості хрящових клітин
- * C. Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
- D. Потовщення охрястя
- E. Збільшення гідрофільності основної речовини

Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичний хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?

- * A. За наявністю еластичних волокон
- B. За наявністю ізогенних груп клітин
- C. За наявністю зони молодого хряща
- D. За наявністю охрястя

E. За наявністю аморфної речовини

У складі кісткової тканини виявлено клітини, які містять численні лізосоми. Яку назву мають ці клітини?

- A. Мезенхімні клітини
- B. Напівстовбурові остеогенні клітини
- C. Остеобласти
- D. Остеоцити
- * E. Остеокласти

На гістологічному препараті представлена одна з опорних тканин, в якій відсутні мікросудини обміну. Яка це тканина?

- A. Щільна оформлена сполучна тканина
- B. Щільна неоформлена сполучна тканина
- * C. Гіалінова хрящова тканина
- D. Грубоволокниста кісткова тканина
- E. Пластинчаста кісткова тканина

На гістологічному препараті в гіаліновій хрящовій тканині людини видно значні зони кальцінації. Який найбільш ймовірний вік людини?

- A. 10 років
- B. 20-30 років
- C. 30-35 років
- D. 35-40 років
- * E. Більше 40 років

Під час операції видалено частину хряща. Якою тканиною буде заповнюватися дефект?

- A. Гіаліновою хрящовою тканиною
- B. Еластичною хрящовою тканиною
- * C. Волокнистою сполучною тканиною
- D. Грубоволокнистою кістковою тканиною
- E. Пластинчастою кістковою тканиною

Нативну матричну РНК, яка видалена з остеобластів миші, ввели в овоцити жаби. При цьому в овоциті почали інтенсивно синтезуватись не характерні для нього нові протеїни. Визначте, який саме білок стане головним продуктом нового синтезу.

- * A. Колаген
- B. Еластин
- C. Фібронектин
- D. Ламінін
- E. Пепсин

Тварині введено радіоактивний тимідін. В яких структурах кісток буде виявлено найбільша кількість мічених тимідіном клітин?

- * A. В окісті
- B. В шарі зовнішніх генеральних пластинок
- C. В остеонах
- D. У вставних пластинках
- E. В шарі внутрішніх генеральних пластинок

У новонародженого виявлено кісткову дисплазію (аномалію розвитку), що пов'язана з пошкодженням клітин кісткової тканини. Утворення яких клітин порушено?

- * A. Остеоцитів
- B. Плазмочитів
- C. Фібробластів
- D. Хондроцитів
- E. Хондробластів

На гістологічному зрізі представлено один з різновидів кісткової тканини. Визначте, які структури розташовані між остеонами в трубчастій кістці?

- A. Нервові закінчення
- B. Шар зовнішніх генеральних пластинок
- C. Канали остеонів
- * D. Вставні пластинки
- E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

На препараті трубчастої кістки людини відсутня метаепіфізарна пластинка. Який найбільш вірогідний вік людини?

- A. Не більше 5 років
- B. 6-10 років
- C. 11-15 років
- D. 16-25 років
- * E. Більше 25 років

Вагітній самці щура введено радіоактивну фосфатну сполуку. У якій з сполучних тканин ембріону, що розвивається, в найбільшій кількості буде виявлятися ця радіоактивна сполука?

- A. Щільний оформлений
- B. Пухкий сполучний
- C. Щільний неоформлений
- D. Хрящовий
- * E. Кістковий

У новонародженого при обстеженні виявлено численні аномалії хрящової тканини внаслідок порушення утворення хондробластів. Яке ембріональне джерело зазнало uszkodження?

- A. Ектодерма
- * B. Мезенхіма
- C. Малодиференційовані клітини кісткового мозку
- D. Клітини нервового гребеня
- E. Ентодерма

У новонародженого при обстеженні виявлено численні аномалії хрящової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало uszkodження?

- A. Ентодерма
- B. Парієтальний листок мезодерми
- C. Вісцеральний листок мезодерми
- * D. Мезенхіма
- E. Ектодерма

В одній із тканин організму людини практично ніколи не спостерігаються запальні процеси у зв'язку з відсутністю кровоносних судин. Визначте, яка це тканина.

- A. Нервова
- B. Кісткова
- C. М'язова
- * D. Хрящова
- E. Ретикулярна

При дослідженні гістологічного препарату хряща, що перебуває у стані активної регенерації, виявлено численні фігури мітоза в клітинах, які розташовані групами в порожнинах міжклітинної речовини хрящової тканини. Які клітини почали мітотично ділитися в умовах регенерації?

- A. Хондробласти

- B. Хондрокласти
- * C. Ізогенні хондроцити
- D. Фіброкласти
- E. Прехондробласти

Після перенесеної травми у хворого спостерігається порушення пружних властивостей хрящової тканини внаслідок зменшення вмісту протеогліканів. Функція яких клітин, що виробляють протеоглікани, була порушена?

- A. Прехондробластів
- B. Хондробластів
- C. Хондроцитів I типу
- D. Хондроцитів II типу
- * E. Хондроцитів III типу

При обстеженні хворого з травмою нижньої кінцівки виявлено пошкодження гіалінового хряща. Визначте локалізацію клітин, що забезпечать процес регенерації хряща після uszkodження.

- A. Зовнішній шар охрястя
- * B. Внутрішній шар охрястя
- C. Зона молодого хряща
- D. Зона зрілого хряща
- E. Регенерація гіалінового хряща неможлива

У жінок з віком (з настанням менопаузи) показник демінералізації кісток змінюється від 0,4% до 1,5% до маси щорічно. Цей процес пов'язаний з:

- A. Підвищеною діяльністю остеокластів
- B. Надлишком естрогенів
- * C. Дефіцитом естрогенів
- D. Дефіцитом паратирину
- E. Надлишком кальцитоніну

До клініки надійшов хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи будуть приймати участь в регенерації кісткової тканини?

- A. Остеокласти
- B. Хондроцити
- * C. Остеобласти
- D. Остеоцити
- E. Фібробласти

При хондродисплазіях змінюється структура гіалінового хряща. Яку функцію з означених нижче виконують хондробласти і хондроцити?

- A. Руйнування міжклітинної речовини хряща
- B. Трофіку хрящової тканини
- * C. Утворення міжклітинної речовини
- D. Депонування жиру
- E. Депонування глікогену

При аналізі рентгенограми хворого 57 років лікар звернув увагу на локальне розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути пов'язані ці зміни?

- A. Хондробластів
- B. Хондроцитів
- * C. Остеокластів
- D. Остеоцитів
- E. Остеобластів

До травматологічного відділення поступив хлопчик

10 років із травмою правого стегна. На рентгенограмі не виявлено перелому стегнової кістки, але видно темні проміжки на її проксимальному і дистальному кінцях. Що це за структури?

- A. Апофіз
- B. Суглобовий хрящ
- C. Епіфіз
- D. Діафіз
- * E. Метафепіфізарний хрящ

У хворого 50-ти років виявлена резорбція кісток. З підвищеною активністю яких клітин кісткової тканини це пов'язано?

- A. Остеоцитів
- * B. Остеокластів
- C. Остеобластів
- D. Остеоцитів та остеобластів
- E. Остеобластів та остеокластів

При дослідженні плода після спонтанного абортів виявлено численні аномалії розвитку хрящової тканини, що пов'язані з порушенням диференціювання різних її типів. Які клітинні елементи хрящової тканини зазнали ушкодження?

- A. Хондроцити I типу
- B. Хондроцити II типу
- C. Хондроцити III типу
- D. Хондробласти
- * E. Прехондробласти

Внаслідок механічної травми у хворого було пошкоджено малодиференційовані клітини охрястя. Які першочергові зміни у функції охрястя та хряща загалом при цьому можна спостерігати?

- A. Порушиться трофіка хряща
- B. Порушиться дифузія кисню в хрящову тканину
- C. Зменшиться вміст води у складі хряща
- * D. Порушиться ріст хряща
- E. Порушаться опорно-механічні властивості хряща

Внаслідок травми було пошкоджено зовнішній шар охрястя. Яка тканина зазнала ушкодження?

- A. Ретикулярна
- B. Пухка волокниста сполучна
- * C. Щільна волокниста сполучна
- D. Епітеліальна
- E. Жирова

Після перенесеної травми у хворого спостерігається порушення пружних властивостей хрящової тканини. Порушенням яких особливостей будови тканини це можливо пояснити?

- A. Підвищенням вмісту протеогліканів
- * B. Зменшенням вмісту протеогліканів
- C. Підвищенням вмісту глікозаміногліканів
- D. Зменшенням вмісту глікозаміногліканів
- E. Зменшенням вмісту ліпідів

У людей похилого віку спостерігається надмірна втрата маси кісткової тканини, яка відображає розвиток остеопорозу. Активнація яких клітин кісткової тканини обумовлює розвиток даного захворювання?

- A. * Остеокластів
- B. Остеобластів

- C. Макрофагів
- D. Тканинних базофілів
- E. Остеоцитів

На гістопрепараті представлена тканина, що містить клітини, позбавлені відростків і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітини має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена на гістопрепараті?

- A. * Кісткова тканина
- B. Хрящова тканина
- C. Епітеліальна тканина
- D. Нервова тканина
- E. М'язова тканина

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?

- A. * Хондроцити I типу
- B. Хондробласти
- C. Прехондробласти
- D. Хондроцити II типу
- E. Хондроцити III типу

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбувається в процесі регенерації?

- A. * Інтерстиційний
- B. Апозиційний
- C. Шляхом накладання
- D. Апозиційний і інтерстиційний
- E. Не реагує

В клініку поступив хворий з діагнозом перелом ключиці. Які клітинні елементи приймуть участь в регенерації кісткової тканини?

- A. Остеокласти
- B. * Остеобласти
- C. Остеоцити
- D. Хондроцити
- E. Фібробласти

У робітника підприємства, на якому виробляють сполуки ванадія, виявлена підвищена оссифікація внаслідок збільшення вмісту кальція у кістковій тканині. З діяльністю яких клітин це може бути пов'язано?

- A. Хондроцитів
- B. Остеоцитів
- C. Остеокластів
- D. * Остеобластів
- E. Фібробластів

На мікропрепаратах біоптата з гортані видна тканина, в якій клітини лежать поодинокі, а також формують ізогенні групи клітин, які лежать в одній площині. Гістологічно виявляється наявність колагенових та еластичних волокон. З якої структури змогла б розвинути ця пухлина?

- A. З гладкої м'язової тканини
- B. З гіалінового хряща
- C. З волокнистого хряща
- D. * З еластичного хряща
- E. З кісткової тканини

При клінічному обстеженні пацієнта 70 років виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах ?

- A. * Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
- B. Збільшення кількості ізогенних груп
- C. Збільшення кількості хрящових клітин
- D. Потовщення охрястя
- E. Збільшення гідрофільності основної речовини

У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерігається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження малодиференційованих клітин хрящового диферону. Які клітини зазнали ушкодження?

- A. Клітини у складі ізогенних груп
- B. Клітини зовнішнього шару охрястя
- C. * Клітини внутрішнього шару охрястя
- D. Клітини зони молодого хряща
- E. Клітини, що надходять з кровоносних судин

На препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинокі та ізогенними групами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня на препараті?

- A. * Гіалінова хрящова тканина
- B. Гладка м'язова тканина
- C. Епітеліальна тканина
- D. Волокниста хрящова тканина
- E. Кісткова тканина

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?

- A. * Метаепіфізарна пластинка
- B. Кісткова манжетка
- C. Кісткова пластинка
- D. Остеон
- E. Шар внутрішніх генеральних пластинок

На гістологічному препараті трубчастої кістки на місці зламу виявляються ознаки регенараторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру?

- A. Кісткова ретикулярна
- B. Пухка сполучна
- C. * Грубоволокниста
- D. Епітеліальна
- E. Пластинчаста кісткова

М'ЯЗОВІ ТКАНИНИ

У ембріона пошкоджено міотом. Розвиток якої тканини буде порушено?

- A. Серцевої м'язової тканини
- B. Гладкої м'язової тканини внутрішніх органів
- * C. Скелетної м'язової тканини
- D. Міоцитів м'язів райдужної оболонки ока
- E. Міоепітеліальних клітин потових залоз

Згідно з генетичною класифікацією за походженням, запропонованою М.Г. Хлопіним, м'язові тканини поділяються на 5 гістогенетичних типів. До якого гістогенетичного типу відноситься серцева м'язова тканина?

- A. Соматичного
- * B. Целомічного
- C. Вісцерального
- D. Неврального
- E. Епідермального

У новонародженого виявлена аномалія гладкої м'язової тканини. Який гістогенетичний тип тканин зазнав ушкодження в онтогенезі?

- A. Соматичний
- B. Целомічний
- * C. Вісцеральний
- D. Невральний
- E. Епідермальний

На мікропрепараті м'язової тканини можна бачити веретеноподібні клітини з ядрами паличкоподібної форми; деякі з них мають відростки. Які з перелічених органів мають міоцити з означеною будовою?

- * A. Аорта, сечовий міхур, матка
- B. Шлунок, стравохід
- C. Міокард
- D. Сигмовидна кишка
- E. Скелетні м'язи

Експериментальним шляхом було визначено, що структурно-функціональну одиницю м'язів утворює комплекс волокна з оточуючими його елементами пухкої сполучної тканини. Вкажіть його назву.

- A. Міотом
- B. Міозин
- C. Міосателітоцит
- D. Міоцит
- * E. Міон

Експериментальним шляхом було визначено, що структурно-функціональну одиницю м'язів утворює комплекс волокна з оточуючими його елементами пухкої сполучної тканини. Яку назву мають тонкі прошарки сполучної тканини між м'язовими волокнами?

- A. Ендотендіній
- * B. Ендомізій
- C. Перимізій
- D. Епімізій
- E. Епітендіній

Експериментальним шляхом було визначено, що структурно-функціональну одиницю м'язів утворює комплекс волокна з оточуючими його елементами

пухкої сполучної тканини. Яку назву мають товсті прошарки сполучної тканини між пучками м'язових волокон?

- A. Епітендіній
- B. Ендомізій
- * C. Перимізій
- D. Епімізій
- E. Перитендіній

В експерименті на тваринах вивчались особливості скорочення м'язових тканин. Який тип скорочення притаманний гладкій м'язовій тканині?

- A. Скорочення сильне, швидке, залежить від свідомості людини
- B. Скорочення сильне, залежить від свідомості людини
- C. Скорочення сильне, не залежить від свідомості людини
- D. Скорочення ритмічне, повільне, тканина не здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини
- * E. Ритмічне, повільне, тканина здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини

При вивченні процесів, що відбуваються у м'язовій тканині під час загибелі організму, було виявлено, що трупне одубіння виникає за рахунок фіксування актинових та міозинових філаментів у з'єднаному положенні і зберігається до початку аутолітичних змін. Завдяки якій речовині взагалі відбувається рух філаментів?

- A. Аденозинмонофосфат
- B. Аденозиндифосфат
- * C. Аденозинтрифосфат
- D. АТФ-аза
- E. Вірної відповіді немає

Гостра респіраторна вірусна інфекція у хворого призвела низку патологічних змін, серед яких - пошкодження сарколеми. Які зміни відбудуться у стані м'яза?

- A. Зниження швидкості регенерації
- B. Гальмування росту м'яза
- C. Зменшення товщини м'язового волокна
- * D. Порушення проведення імпульсів
- E. Вірної відповіді немає

Під час операції видалено частину стінки сечового міхура. Який вид м'язової тканини при цьому пошкоджується?

- A. Гладка м'язова тканина нейрального походження
- B. Гладка м'язова тканина епідермального походження
- * C. Гладка м'язова тканина мезенхімального походження
- D. Поперечно-посмугована м'язова тканина
- E. Немає правильної відповіді

В області контакту нервового волокна та поперечно-посмугованого м'язового волокна скелетного м'язу посмугованість відсутня. З чим це пов'язано?

- A. З відсутністю мітохондрій
- * B. З відсутністю міофібрил

- С. З відсутністю ядер
- Д. Зі зміною орієнтації компонентів Т-системи
- Е. З відсутністю саркоплазматичного ретикулума

В експерименті було видалено скелетний м'яз, а потім за допомогою протеолітичних ферментів розділено на окремі фрагменти. Сукупність отриманих фрагментів помістили на місце дефекту. Через певний період часу був знову сформований м'яз. Завдяки чому відбулася регенерація?

- А. За рахунок гіпертрофії міосимпласту
- * В. За рахунок злиття міосателітоцитів
- С. За рахунок гіпертрофії міосателітоцитів
- Д. За рахунок поділу міосимпласту
- Е. За рахунок мітозів міоепітеліальних клітин

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини ціломічного походження. Яка за будовою м'язова тканина постраждала?

- А. Гладка
- * В. Серцева посмугована
- С. Гладка та серцева посмугована
- Д. Скелетна посмугована
- Е. Серцева та скелетна посмугована

Студенту запропоновано 2 препарата - скелетної та серцевої м'язової тканини. За якими структурними особливостями їх можна відрізнити?

- А. За наявністю А-дисків
- В. За наявністю І-дисків
- * С. За наявністю вставних дисків
- Д. За наявністю телофрагм і мезофрагм
- Е. За наявністю L- і Т-систем

У новонародженого виявлено аномалію розвитку м'язової тканини жовчного міхура. Яка структурно-функціональна одиниця тканини зазнала пошкодження?

- А. М'язова трубка
- * В. Гладкий міоцит
- С. Кошикоподібна клітина
- Д. Міобласт
- Е. Поперечно-посмуговане м'язове волокно

Після травматичного пошкодження посмугованого м'язового волокна соматичного типу спостерігається руйнування органел спеціального призначення. Які органели міосимпласта зазнають при цьому ушкодження?

- А. Гранулярна ендоплазматична сітка
- В. Мітохондрії
- * С. Міофібрили
- Д. Агранулярна ендоплазматична сітка
- Е. Лізосоми

При дослідженні ембріонального гістогенезу посмугованого м'язового волокна виявлено, що одним з критеріїв завершення диференціювання та формування зрілого м'язового волокна є локалізація ядер. Вкажіть, де в зрілому м'язовому волокні соматичного типу розташовані ядра.

- * А. На периферії
- В. В центрі волокна
- С. В кінці волокна

- Д. Хаотично по всьому волокну
- Е. Групами в центрі волокна

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомеру. Які білки у складі міофібрили зазнали при цьому ушкодження?

- А. Вітреїн
- * В. Актин
- С. Кератин
- Д. Колаген
- Е. Еластин

На ранніх етапах розвитку зародка в експерименті зруйновано міотом. Розвиток яких скоротливих структур стане неможливим після такого втручання?

- А. М'язів очного яблука
- В. М'язової тканини епідермального походження
- С. М'язової оболонки судин нижньої кінцівки
- Д. Міокарду
- * Е. Скелетних м'язів нижньої кінцівки

При утворенні м'язової тканини в ембріогенезі блоковано процес злиття міобластів в міосимпласти. Розвиток якої тканини буде порушено?

- А. М'язової тканини нейрального походження
- В. М'язової тканини епідермального походження
- С. Гладкої м'язової тканини мезенхімного походження
- Д. Серцевої м'язової тканини
- * Е. Скелетної м'язової тканини

На препараті м'язової тканини видно волокна, що містять багато ядер, розташованих по периферії волокон. Визначте тип цієї м'язової тканини.

- А. М'язова тканина нейрального походження
- В. М'язова тканина епідермального походження
- С. Гладка м'язова тканина мезенхімного походження
- Д. Серцева м'язова тканина
- * Е. Скелетна м'язова тканина

На електронограмі м'язової тканини видно численні мітохондрії з великою кількістю крист, матрикс практично не визначається. Для якої м'язової тканини характерна така будова мітохондрій?

- А. М'язової тканини нейрального походження
- В. М'язової тканини епідермального походження
- С. Гладкої м'язової тканини мезенхімного походження
- * Д. Серцевої м'язової тканини
- Е. Скелетної м'язової тканини

В результаті інфаркту відбулось пошкодження ділянки серцевого м'яза, яке супроводжується масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?

- А. Кардіоміоцити
- В. Міосателітоцити
- С. Епітеліоцити
- * Д. Фібробласти
- Е. Непосмуговані міоцити

У зародка в експерименті зруйновано міоепікардіальну пластинку. Розвиток якої тканини буде порушено?

- A. М'язової тканини нейрального походження
- B. М'язової тканини епідермального походження
- C. Гладкої м'язової тканини мезенхімного походження
- * D. Серцевої м'язової тканини
- E. Скелетної м'язової тканини

На електронограмі м'язової тканини видно глибокі інвагінації сарколеми, які досягають міофібрил і беруть участь в регуляції вивільнення іонів кальцію. Визначте термін, яким можна позначити ці структури.

- A. А-диски
- B. І-диски
- C. Н-полоси
- D. L-системи
- * E. Т-трубочки

З кінцевих відділів слинних залоз секрет поступає в вивідні протоки під деяким тиском. Яка м'язова тканина сприяє переміщенню секрету?

- A. М'язова тканина нейрального походження
- * B. М'язова тканина епідермального походження
- C. Гладка м'язова тканина мезенхімного походження
- D. Серцева м'язова тканина
- E. Скелетна м'язова тканина

Секреторні відділи слинних залоз оточені специфічними скоротливими клітинами. Назвіть ці клітини.

- A. Періцити
- B. Міосателітоцити
- * C. Міоепітеліальні клітини
- D. Міосимпласти
- E. Війчасті клітини

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомеру. Яка ділянка міофібрили зазнала ушкодження?

- A. Ділянка, яка обмежена Н-смужками
- B. Ділянка, яка обмежена мезофрагмами
- * C. Ділянка, яка обмежена телофрагмами
- D. Анізотропний диск
- E. Ізотропний диск

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомерів. Який білок товстих міофіламентів був при цьому ушкоджений?

- A. Актин
- * B. Міозин
- C. Тропонін
- D. Тропоколаген
- E. Тропоміозин

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни, якщо волокна будуть вивчатись в поляризованому світлі?

- A. В половині диску А

- B. В диску І
- * C. В диску А
- D. В диску А та в диску І
- E. В половині диску І

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Які опорні структури, сполучені з міозиновими філаментами, також зазнають ушкодження?

- A. Мезофрагма та телофрагма
- * B. Мезофрагма
- C. Телофрагма
- D. Цитолема
- E. Цитолема та телофрагма

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які надмолекулярні структури зазнали ушкодження?

- A. Міозинові філаменти
- B. Тонкофібрили
- C. Тропоколагенові комплекси
- D. Нуклеопротейні комплекси
- * E. Актинові міофіламенти

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни при вивченні волокна в поляризованому світлі?

- A. В диску А та в частині диску І
- B. В диску І
- C. В диску А
- * D. В диску І та в частині диску А
- E. В половині диску І

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які опорні структури саркомерів, що з'єднуються з актиновими філаментами, зазнають при цьому ушкодження?

- A. Мезофрагма та телофрагма
- B. Мезофрагма
- * C. Телофрагма
- D. Цитолема
- E. Цитолема та телофрагма

При дослідженні біоптату поперечно-посмугованих м'язових волокон з метою вивчення процесу регенерації було виявлено уповільнення відновлення структури волокна внаслідок пошкодження міосателітоцитів. Чітко визначте локалізацію цього пошкодження.

- A. Волокнистий шар сарколеми
- B. Простір між базальною мембраною та волокнистим шаром сарколеми
- C. Базальна мембрана
- D. Центральна частина м'язового волокна
- * E. Простір між базальною мембраною та цитолемою

Внаслідок механічної травми було пошкоджено колагенові та ретикулярні волокна зовнішнього шару

сарколеми. Які клітини будуть приймати участь у відновленні пошкоджених структур?

- * А. Фібробласти
- В. Тканинні базофіли
- С. Гістіоцити
- Д. Плазмоцити
- Е. Міосателітоцити

При дослідженні поперечно-посмугованого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомеру. Яка ділянка міофібрили зазнала ушкодження?

- * А. Половина диску І, диск А та ще одна половина диску І
- В. Диск А та диск І
- С. Диск А та половина диску І
- Д. Диск І та половина диску А
- Е. Половина диску А, диск І та ще одна половина диску А

При обстеженні хворого з травмою кінцівок виявлено пошкодження скелетної м'язової тканини. Які з перелічених нижче структурних компонентів зазнали ушкодження?

- А. Міоепітеліальна клітина
- * В. Міосимпласт
- С. Гладкий міоцит
- Д. Кардіоміоцит
- Е. Фібробласт

При дослідженні скелетних м'язів експериментальних тварин в умовах неоднакового фізичного навантаження спостерігається зміна співвідношення між білими та червоними м'язовими волокнами. Чим відрізняються червоні м'язові волокна від білих за характером цитоплазматичних включень?

- А. Наявністю глікогену
- * В. Кількістю міоглобіну
- С. Рівнем ліпідних включень
- Д. Вмістом меланіну
- Е. Кількістю білірубіну

Після лікування міозиту (запальний процес у м'язі) у хворого спостерігається відновлення функції скоротливості скелетних м'язових волокон у повному обсязі. Які зміни взаємовідносин між тонкими та товстими міофіламентами будуть спостерігатись при скороченні?

- * А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину
- В. Нитки міозину скорочуються
- С. Нитки актину віддаляються від ниток міозину
- Д. Нитки актину скорочуються
- Е. Нитки актину та нитки міозину скорочуються

Після лікування міозиту (запальний процес у м'язі) у хворого спостерігається відновлення функції скоротливості скелетних м'язових волокон у повному обсязі. Які зміни можливо буде спостерігати при вивченні м'язового волокна в поляризованому світлі?

- * А. Ширина диску І зменшується, а диску А не змінюється
- В. Ширина диску І зменшується, а диску А збільшується
- С. Ширина диску І і диску А збільшується

Д. Ширина диску І не змінюється, а диску А зменшується

Е. Ширина диску І не змінюється, а диску А збільшується

У хворого з численними травмами спостерігається пошкодження скелетної м'язової тканини. Яким чином буде відбуватись регенерація пошкоджених структур?

- А. Шляхом мітотичного поділу ядер м'язового волокна
- В. Шляхом мітозу та диференціювання фібробластів
- * С. Шляхом мітотичного поділу та злиття міосателітоцитів
- Д. Шляхом поділу малодиференційованих клітин сполучної тканини
- Е. Шляхом мітотичного поділу гладких міоцитів

При дослідженні мертвонародженого виявлено аномалію розвитку серцевої м'язової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- А. Парієтальний листок спланхнотому
- В. Міотом
- * С. Вісцеральний листок спланхнотому
- Д. Склеротом
- Е. Мезенхіма

При обстеженні хворого з ураженням скелетних м'язів виявлено пошкодження рецепторних закінчень, що реєструють зміну довжини скелетного м'язу. Які структури зазнали ушкодження?

- А. Рухові нервові закінчення
- В. Вільні нервові закінчення
- С. Тільце Фатер-Пачіні
- Д. Тільце Мейснера
- * Е. Нервово-м'язове веретено

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини соматичного походження. Яка за будовою м'язова тканина постраждала?

- А. Гладка
- В. Серцева посмугована
- С. Гладка та серцева посмугована
- * Д. Скелетна посмугована
- Е. Серцева та скелетна посмугована

При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку скелетної м'язової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- А. Мезенхіма
- В. Ектодерма
- С. Нервова трубка
- Д. Вісцеральний листок спланхнотомы
- * Е. Міотом

У новонародженого виявлено аномалію розвитку скелетної м'язової тканини. Яка структурна одиниця міофібрилярного апарату м'язового волокна зазнаватиме при цьому ушкодження?

- А. Міозинові філаменти
- В. Актинові філаменти
- * С. Саркомер
- Д. Диск І

Е. Диск А

Після перенесеної вірусної інфекції у хворого спостерігається пошкодження механізмів розповсюдження збудження вздовж м'язового волокна. Які шляхи розповсюдження збудження при цьому ушкоджуються?

- А. По цитолемі
- В. По саркотубулярній системі
- С. По цитоплазматичній сітці
- * D. По сарколемі та саркотубулярній системі
- Е. По мікротрубочках

При дослідженні біоптату хворого виявлено порушення структури м'язових волокон міокарда внаслідок пошкодження вставних дисків. Які утворення зазнали ушкодження?

- * А. Контакт цитолем двох суміжних міоцитів
- В. Контакт двох міосимпластів
- С. Телофрагма
- Д. Мезофрагма
- Е. Контакт двох саркомерів

При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження субклітинних структур кардіоміоцитів. Які структури з перелічених нижче не зазнали ушкодження?

- А. Мітохондрії
- * В. Тонофібрили
- С. Мікрофіламенти
- Д. Міофібрили
- Е. Т-система

При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження субклітинних структур кардіоміоцитів, що викликало певні хімічні трансформації характерних для міокарда сполук. Які з перелічених нижче сполук не зазнали змін?

- А. Глікоген
- В. Тропонін
- С. Міоглобін
- * D. Елеїдин
- Е. Тропоміозин

При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження багатьох субклітинних структур кардіоміоцитів. Визначте, які з ушкоджених компонентів належать до скоротливого апарату кардіоміоцитів.

- * А. Посмуговані міофібрили
- В. Тонофібрили
- С. Лізосоми
- Д. Мікротрубочки
- Е. Мітохондрії

При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження багатьох субклітинних структур кардіоміоцитів. Визначте, які з ушкоджених компонентів належать до саркотубулярної системи кардіоміоцитів.

- * А. Поперечні трубочки
- В. Ендоплазматична сітка
- С. Мітохондрії
- Д. Вставні диски
- Е. Комплекс Гольджі

Протягом ембріонального гістогенезу міокарда спостерігається послідовне формування різних субклітинних структур кардіоміоцитів. Які з перелічених нижче особливостей будови кардіоміоцитів не характерні для дефінітивної клітини?

- А. Розташування ядер в центрі кардіоміоцита
- В. Наявність вставних дисків
- С. Наявність анастомозів між кардіоміоцитами
- * D. Розташування ядер на периферії кардіоміоцита
- Е. Поперечна посмугованість м'язового волокна

В експерименті по вивченню гістогенезу м'язових тканин було пошкоджено м'язову тканину целомічного типу. Які структури внаслідок цього зазнаватимуть ушкодження?

- А. Скелетні м'язи
- * В. Міокард
- С. Ендокард
- Д. М'язова оболонка стінки травного каналу
- Е. М'язи очного яблука

При обстеженні новонародженого виявлені аномалії розвитку м'язової тканини соматичного типу. Яка з перелічених нижче структур зазнала ушкодження?

- А. Клітина
- В. Синцитій
- С. Ланцюжок з тісно зімкнутих клітин
- * D. Симпласт
- Е. Багатоядерна клітина

При дії деяких хімічних речовин на скелетну м'язову тканину спостерігається порушення функції скорочення внаслідок змін внутрішньоклітинного метаболізму. Пошкодженням яких органел може бути обумовлене пригнічення енергетичного обміну у складі м'язового волокна?

- А. Пластинчастого комплексу
- В. Мікротрубочок
- С. Лізосомам
- Д. Рибосом
- * Е. Саркосом

При дослідженні біоптату міокарда хворого виявлено порушення структури м'язових волокон. Яка властивість кардіоміоцитів сприяє об'єднанню волокон міокарда в єдину мережу скорочувальних структур?

- А. Здатність до регенерації
- * В. Здатність міоцитів утворювати анастомози
- С. Здатність утворювати синцитій
- Д. Здатність до генерації імпульса скорочення
- Е. Здатність утворювати симпласт

При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку м'язової тканини целомічного типу. Яка структурна одиниця цієї тканини зазнала ушкодження?

- А. Кошикоподібна клітина
- В. Гладка м'язова клітина
- * С. Посмугований міоцит
- Д. Посмугований міосимпласт
- Е. М'язова трубочка

При дослідженні біоптату міокарда хворого вияв-

лено порушення структури м'язових волокон міокарда. Які елементи волокон зазнали ушкодження?

- A. Симпласт
- B. Сінцитій
- C. Міосателітоцити
- D. Ланцюги гладких міоцитів
- * E. Ланцюги поперечно-посмугованих міоцитів

У новонародженого при обстеженні виявлені численні аномалії розвитку м'язових тканин різного походження. Скільки ембріональних джерел зазнають ушкодження?

- A. Два
- B. Три
- C. Чотири
- * D. П'ять
- E. Шість

При обстеженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку всіх м'язових тканин. Які ембріональні джерела не зазнали ушкодження?

- A. Міотом
- B. Нейральна ектодерма
- * C. Ентодерма
- D. Мезенхіма
- E. Вентральна мезодерма

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини шлунково-кишкового тракту. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Прехордальна пластинка
- B. Ентодерма та мезенхіма
- C. Нервова трубка
- D. Ектодерма та мезенхіма
- * E. Мезенхіма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку м'язових тканин різного походження. Які властивості м'язових тканин зазнали ушкодження?

- * A. Здатність скорочуватись
- B. Здатність до утворення еластичних волокон
- C. Здатність до фагоцитозу
- D. Здатність до утворення ретикулярних волокон
- E. Здатність до утворення колагенових волокон

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини сечового міхура, пов'язані з пошкодженням міоцитів. Які внутрішньоклітинні скоротливі структури зазнали при цьому ушкодження?

- A. Сарколема
- B. Посмуговані міофібрили
- * C. Міофіламенти
- D. Канали саркоплазматичної сітки
- E. Т-трубочки

Після оперативного втручання на шлунку у хворого з виразковою хворобою спостерігається активна регенерація м'язової оболонки. За рахунок яких джерел відбувається цей процес?

- A. Поділу гладких міоцитів
- * B. Поділу міобластів
- C. Поділу фібробластів

- D. Поділу міосателітоцитів
- E. Поділу шийкових епітеліоцитів

Внаслідок перенесеного міозиту (запальний процес у м'язі) була пошкоджена тканина, що розташована між м'язовими волокнами скелетної м'язової тканини. Яка тканина зазнала ушкодження?

- A. Ретикулярна тканина
- B. Щільна неоформлена сполучна тканина
- C. Жирова тканина
- D. Щільна оформлена сполучна тканина
- * E. Пухка волокниста сполучна тканина

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини мезенхімного походження. Яка за будовою м'язова тканина постраждала?

- * A. Гладка
- B. Серцева посмугована
- C. Гладка та серцева посмугована
- D. Скелетна посмугована
- E. Серцева посмугована та скелетна посмугована

В гладкій м'язовій тканині нервові волокна підходять до однієї клітини, а у відповідь скорочується група з 8-10 клітин. Яким чином імпульс досягає клітин, які не мають безпосереднього контакту з нервовим волокном?

- A. За допомогою десмосом між клітинами
- * B. За допомогою щільного контакту між клітинами
- C. За допомогою простого контакту між клітинами
- D. За допомогою щільного контакту між клітинами
- E. За допомогою вставних дисків між клітинами

У людини під час операції видалено частину стінки шлунка. За рахунок чого можлива регенерація м'язової оболонки?

- * A. За рахунок поділу гладких міоцитів
- B. За рахунок злиття міосателітоцитів
- C. За рахунок поділу міосателітоцитів
- D. За рахунок гіпертрофії міосимпласта
- E. За рахунок міоепітеліальних клітин

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини епідермального походження. Яка за будовою м'язова тканина постраждала?

- * A. Гладка
- B. Серцева посмугована
- C. Гладка та серцева посмугована
- D. Скелетна посмугована
- E. Серцева та скелетна посмугована

Більш перспективним спринтером можна вважати людину, у м'язах якої багато білих волокон. Які особливості обміну речовин у білих м'язових волокнах визначають спортивні можливості людини?

- A. Білі м'язи містять багато мітохондрій
- B. Білі м'язи аеробно окислюють глюкозу
- C. Білі м'язи містять мало гліколітичних ферментів
- * D. Білі м'язи анаеробно окислюють глікоген
- E. Білі м'язи аеробно окислюють кетонів тіла

У лабораторії переплутали маркіровку гістологічних

препаратів міокарда та скелетного м'яза. Яка структурна особливість дозволить визначити препарат міокарда?

- A. Периферійне положення ядер
- * B. Наявність вставних дисків
- C. Відсутність міофібрил
- D. Відсутність судин
- E. Наявність поперечної посмугованості

На травматологічний пункт доставлено хворого з пошкодженням м'язів нижніх кінцівок. За рахунок яких клітин можлива репаративна регенерація м'язових волокон і відновлення функції м'язів?

- A. Міобластів
- B. Фібробластів
- C. Міофібробластів
- D. Міоепітеліальних клітин
- * E. Клітин-сателітів

В клінічних умовах у пацієнта діагностована травма м'язів гомілки. Тканина регенерує повільно за рахунок:

- A. Збільшення кількості міофібрил
- B. Поділу ядер м'язових волокон
- C. Збільшення кількості саркоплазми
- * D. Мітотичного поділу міосателітоцитів
- E. Поділу та диференціації фібробластів

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м'язової тканини при цьому буде спостерігатись?

- A. М'язової тканини нейрального походження
- B. М'язової тканини епідермального походження
- * C. Гладкої м'язової тканини вісцерального типу
- D. Серцевої м'язової тканини
- E. Скелетної м'язової тканини

Студенту запропоновано гістологічний препарат одного з різновидів м'язової тканини. При мікроскопії визначаються клітини веретеноподібної форми. В центрі клітини знаходиться подовжене паличкоподібне ядро. Визначте, яка це м'язова тканина.

- A. М'язова тканина нейрального походження
- B. М'язова тканина епідермального походження
- * C. Гладка м'язова тканина мезенхімного походження
- D. Серцева м'язова тканина
- E. Скелетна м'язова тканина

У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини нейрального походження. Яка за будовою м'язова тканина постраждала?

- * A. Гладка
- B. Серцева посмугована
- C. Гладка та серцева посмугована
- D. Скелетна посмугована
- E. Серцева та скелетна посмуговані

В експерименті посмугована м'язова тканина оброблена ферментом трипсином. Міофібрили розпались на елементарні структурні фрагменти. Визначте, яку назву мають ці фрагменти.

- * A. Саркомери
- B. Ізотропні диски

- C. Анізотропні диски
- D. Вставні диски
- E. Н-полоси

З п'яти різновидів м'язових тканин існує така, яка часто створює самостійні органи та іннервується як соматичною, так й вегетативною нервовою системою. Визначте цю м'язову тканину.

- A. М'язова тканина нейрального походження
- B. М'язова тканина епідермального походження
- C. Гладка м'язова тканина мезенхімного походження
- D. Серцева м'язова тканина
- * E. Скелетна м'язова тканина

Патологічним процесом зруйновано ділянку непосмугованої м'язової тканини. Яким чином при цьому буде здійснюватись регенерація?

- * A. За рахунок поділу гладких міоцитів
- B. За рахунок злиття міосателітоцитів
- C. За рахунок гіпертрофії гладких міоцитів
- D. За рахунок міоепітеліальних клітин
- E. Регенерація неможлива

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією?

- A * Скелетної мускулатури
- B Осьового скелету
- C Сполучної тканини шкіри
- D Гладкої мускулатури
- E Серозних оболонок

У умовному експерименті повністю заблоковано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м'язової тканини при цьому спостерігатиметься?

- A. Серцева м'язова тканина
- B. Скелетна м'язова тканина
- C. М'язова тканина нейрального походження
- D. М'язова тканина епідермального походження
- E. * Гладка м'язова тканина

На гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею якої є волокно, яке складається із симпласта і сателітоцитів, вкритих спільною базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?

- A. * Скелетної поперечно-посмугованої м'язової тканини.
- B. Гладкої м'язової тканини.
- C. Серцевої м'язової тканини.
- D. Пухкої сполучної тканини.
- E. Ретикулярної тканини

В фазі скорочення міокарду (сістолі) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

- A. * L - системи
- B. Лізосоми
- C. Рибосоми
- D. Т-система
- E. Ядерця

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, які зв'язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов'язана функція:

- A. * Скорочення серця
- B. Проведення імпульсів
- C. Ендокринна
- D. Захисна
- E. Регенераторна

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?

- A. * М'язової
- B. Нервової
- C. Епітеліальної
- D. Сполучної
- E. -

На малюнку схематично зображено структурну одиницю міофібрил поперечно-посмугованих м'язів – саркомер, який міститься між двома сусідніми лініями Z. Як зміниться при максимальному скороченні H-зона саркомера?

- A. * Зникає
- B. Не змінюється
- C. Збільшується в два рази
- D. Зменшується в два рази
- E. Займає весь саркомер

На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцевих відділів і проток розрізняються кошикоподібні клітини, які охоплюють базальну частину сероцитів і мають назву міоепітеліоцити. До якої тканини належать ці клітини?

- A. М'язової
- B. Пухкої волокнистої сполучної
- C. Сполучної із спеціальними властивостями
- D. Нервової
- E. * Епітеліальної

Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м'язового волокна слід очікувати в даному випадку?

- A. * Регенерації м'язового волокна
- B. Скорочення м'язового волокна
- C. Трофіки м'язового волокна
- D. Підвищення скоротливого термогенезу
- E. Зниження скоротливого термогенезу

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

На препараті трубчастого органу, забарвленому орсеїном, виявлені близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган?

- A. Трахея
- B. Стінка серця
- C. Стравохід
- D. * Аорта
- E. Артерія м'язового типу

На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, внутрішня оболонка якої побудована з ендотелію та базальної мембрани, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою сполучною тканиною. Що це за судина?

- A. Артерія м'язового типу
- B. Вена м'язового типу зі слабким розвитком м'язових елементів
- C. * Вена волокнистого типу
- D. Артерія змішаного типу
- E. Артеріола

На препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладких міоцитів, які розташовані поодиночці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини.

- A. * Артеріола
- B. Венула
- C. Капіляр
- D. Посткапіляр
- E. Артеріоловенулярний анастомоз

На гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка найтовстіша. Який орган представлений на препараті?

- A. * Вена
- B. Артерія
- C. Сечовід
- D. Серце
- E. Матка

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

- A. * Артерія еластичного типу
- B. Артерія м'язового типу
- C. Артерія змішаного типу
- D. Вена м'язового типу
- E. Вена безм'язового типу

На гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплюснених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і перичитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?

- A. * Лімфокапіляри

- B. Гемокапіляри
- C. Артеріоли
- D. Венули
- E. Артеріло-венулярні анастомози

На гістопрепараті представлена кровносна судина. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотеліального шару і внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладкі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки.

- A. * Артерії м'язового типу
- B. Артерії еластичного типу
- C. Артерії змішаного типу
- D. Вени м'язового типу
- E. Вени безм'язового типу

На препараті представлена кровносна судина. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотеліальним шаром, середня - пучками гладких міоцитів, прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня оболонка сильно розвинена і утворена пухкою сполучною тканиною і окремими гладкими міоцитами. Яка судина має дану морфологічну характеристику?

- A. * Вена м'язового типу
- B. Артерія м'язового типу
- C. Вена безм'язового типу
- D. Артерія змішаного типу
- E. Артерія еластичного типу

Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у різних судинах?

- A. * Гемодинамічними умовами
- B. Впливом органів ендокринної системи
- C. Регуляцією з боку центральної нервової системи
- D. Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв
- E. Високим вмістом катехоламінів у крові

На гістологічному препараті представлена артерія. В одній з оболонок її стінки визначаються плоскі клітини, що лежать на базальній мембрані. Назвіть даний тип клітин.

- A. * Ендотелій
- B. Мезотелій
- C. Гладкі міоцити
- D. Фібробласти
- E. Макрофаги

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і повертаються у вихідний стан під час діастолі, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?

- A. * Еластичних волокон
- B. М'язових волокон
- C. Ретикулярних волокон
- D. Колагенових волокон
- E. Великою кількістю фібробластів

Після перенесеного інфаркта міокарда у хворого

відновилася морфологічна цілісність стінки. За рахунок якої тканини відбулась регенерація ?

- A. * Сполучної
- B. Гладкої м'язової
- C. Поперечно-пошарової м'язової
- D. Епітеліальної
- E. Нервової

На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявлені численні капіляри, через стінку яких в кровоносне русло виходять зрілі формені елементи крові. До якого типу належать ці капіляри?

- A. Лімфатичні
- B. Фенестровані
- C. * Синусоїдні
- D. Вісцеральні
- E. Соматичні

На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію і субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена з сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

- A. Капіляр
- B. Вена м'язового типу
- C. * Вена безм'язового типу
- D. Артерія м'язового типу
- E. Артеріола

При дослідженні ізольованого кардіоміоцита встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отриманий кардіоміоцит?

- A. Волокна Пуркін'є
- B. Пучок Гіса
- C. * Шлуночок
- D. Сино-атріальний вузол
- E. Атріовентрикулярний вузол

На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани і пухкої сполучної тканини. Назвіть тип судини.

- A. * Гемокапіляр
- B. Вена м'язового типу
- C. Вена безм'язового типу
- D. Лімфокапіляр
- E. Артерія

На гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. До якого типу відноситься ця судина?

- A. * Артерія м'язового типу
- B. Артерія змішаного типу
- C. Вена з сильним розвитком м'язів
- D. Артерія еластичного типу
- E. Екстрааортанна лімфатична система

У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. З порушенням розвитку якого ембріонального джерела пов'язана ця патологія?

- A. * Міоепікардіальної пластинки
- B. Парієтальної спланхноплеври
- C. Ентодерми

- D. Ектодерми
- E. Мезенхіми

На препараті печінки внутрішньочасточкові капіляри мають широкий нерівномірний просвіт по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри?

- A. * Синусоїдного типу
- B. Вісцерального типу
- C. Соматичного типу
- D. Прекапіляри
- E. Посткапіляри

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.

- A. * Ендотелій
- B. Мезотелій
- C. Епідерміс
- D. Перехідний епітелій
- E. Багаторядний епітелій

У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

- A. * Одношаровий плоский
- B. Одношаровий багаторядний війчастий
- C. Перехідний
- D. Багатошаровий зроговілий
- E. Багатошаровий незроговілий

На гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця мають дані морфологічні ознаки?

- A. * Клітини Пуркін'є
- B. Пейсмейкерні клітини
- C. Скоротливі кардіоміоцити
- D. Ендокринні клітини
- E. Ліпоцити

Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини.

- A. * Ендотеліоцити
- B. Зірчасті клітини
- C. Міоцити
- D. Фібробласти
- E. Адипоцити

Артеріоли називають "кранами" серцево судинної системи. Які структурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?

- A. * Циркулярні міоцити
- B. Повздовжні міоцити
- C. Еластичні волокна
- D. Повздовжні м'язові волокна
- E. Колагенові волокна

В стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон в усіх оболонках, вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які фактори зумовлюють ці особливості будови стінки

судини?

- A. * Великий тиск крові
- B. Малий тиск крові
- C. Велика швидкість руху крові
- D. Мала швидкість руху крові
- E. Осмотичний тиск

Одна з оболонок серця за гістогенезом та тканинним складом подібна до стінки кровоносної судини. Що є джерелом їх розвитку?

- A. * Мезенхіма
- B. Спланхнотом
- C. Ентодерма
- D. Ектодерма
- E. Соміти

На електронній мікрофотографії капіляра з широким просвітом чітко визначаються фенестри в ендотелії та пори в базальній мембрані. Визначте тип капіляра.

- A. * Синусоїдний
- B. Соматичний
- C. Атиповий
- D. Шунтовий
- E. Вісцеральний

На препараті добре видно густу сітку капілярів, розташованих між двома артеріолами (rete mirabile). В якому органі можна виявити цю сітку?

- A. * У нирці
- B. У печінці
- C. У наднирнику
- D. У селезінці
- E. У сітківці ока

Внутрішня поверхня кровоносних судин вкрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу зсідання крові у судинах. Який це епітелій?

- A. * Одношаровий плоский (ендотелій)
- B. Багатошаровий плоский незроговілий
- C. Багатошаровий плоский зроговілий
- D. Одношаровий плоский (мезотелій)
- E. Одношаровий багаторядний призматичний

При мікроскопічному дослідженні серця мертвого плоду спостерігаються зміни в кардіоміocyтах. Порушення розвитку якого джерела призвело до цих змін?

- A. * Міоепікардіальної пластинки
- B. Міотому
- C. Ентодерми
- D. Ектодерми
- E. Мезенхіми

Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?

- A. * Артерія м'язового типу
- B. Артерія еластичного типу
- C. Артерія змішаного типу
- D. Вена з сильним розвитком м'язів
- E. Лімфатична судина

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил і включення глікогену. та ексцентрично локалізоване ядро. Які це клітини?

- A. * Волокна Пуркін'є
- B. Провідні пейсмейкери
- C. Провідні перехідні
- D. Ендокринні
- E. Скоротливі

У чоловіка 63 років виявлено тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено?

- A. * Ендотеліальний шар
- B. Підендотеліальний шар
- C. Шар еластичних волокон
- D. Шар гладких м'язових клітин
- E. Шар сполучної тканини

При надходженні у кров адреналіну з мозкової речовини наднирників виникає скорочення гладких м'язових клітин артеріол. Яку особливість будови мають ці судини?

- A. * Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані
- B. Поодинокі розташування гладких м'язових клітин
- C. Наявність ефекторних закінчень на перичитах
- D. Наявність ендотеліоперичитарних контактів
- E. Наявність звуження у місці отходження гемокапіляра від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими гладкими м'язовими клітинами, що виконують роль прекапілярних сфінктерів

На електронній мікрофотографії міокарду видно клітини відростчастої форми, що містять мало органел, але добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, секреторні гранули. Назвіть ці клітини.

- A. * Секреторні кардіоміocyти
- B. Шлуночкові кардіоміocyти
- C. Пейсмейкерні клітини
- D. Перехідні атипові клітини
- E. Клітини пучка Гіса

В перикардальній порожнині у хворого з випітним перикардитом виявлено велику кількість випоту. Порушення функціональної активності яких клітин стало причиною цього явища?

- A. * Мезотеліocyтiв
- B. Фіброblastiв
- C. Скоротливих кардіоміocyтiв
- D. Провідних кардіоміocyтiв
- E. Ендотеліocyтiв

Орган серцево-судинної системи побудований з клітин, з'єднаних між собою за допомогою вставних дисків. Про який орган йде мова?

- A. * Серце
- B. Вена м'язового типу
- C. Артерія змішаного типу
- D. Аартерія м'язового типу
- E. Аорта

Артеріоли виконують важливу роль в кровопоста-

чанні функціональних одиниць органів. Які з названих нижче структур виконують цю функцію?

- A. * Міоцити
- B. Зовнішня еластична мембрана
- C. Внутрішня еластична мембрана
- D. Спеціальні клітини сполучної тканини
- E. Ендотеліоцити

На мікроскопічному препараті представленій орган серцево-судинної системи. Одна з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з клітин, які з'єднані за допомогою вставних дисків. Який це орган?

- A. * Серце
- B. Вена м'язового типу
- C. Артерія м'язового типу
- D. Артерія еластичного типу
- E. Артеріола

Для капіляра характерна наявність фенестрованого ендотелію та пористої базальної мембрани. Назвіть тип капіляра.

- A. * Синусоїдний
- B. Соматичний
- C. Вісцеральний
- D. Лімфатичний
- E. Лакунарний

При гістологічному дослідженні стінки серця людини встановлено наявність ендотеліального, підендотеліального, м'язово-еластичного та сполучнотканинного шарів. Яка це оболонка серця?

- A. * Ендокард
- B. Міокард
- C. Перикард
- D. Епікард
- E. Серозна

ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються паросткові клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть ці клітини:

- A. * Меланоцити
- B. Кератиноцити
- C. Клітини Лангерганса
- D. Клітини Меркеля
- E. Тканинні базофіли

Вивчення відбитків виступів епідермісу пальців рук (дактилоскопія) використовується криміналістами для ідентифікації особи, а також для діагностики генетичних аномалій, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкіри визначає індивідуальність відбитків?

- A. * Сосочковий
- B. Роговий
- C. Сітчастий
- D. Блискучий
- E. Базальний

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

- A. * Дерма
- B. Волосся
- C. Сальні залози
- D. Епідерміс
- E. Потові залози

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

- A. * Меланоцити
- B. Внутрішньоепідермальні макрофаги
- C. Кератиноцити
- D. Клітини Меркеля
- E. Лімфоцити

Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепітеліальні клітини. Яка функція цих клітин?

- A. * Скоротлива
- B. Секреторна
- C. Захисна
- D. Регенераторна
- E. Підтримуюча

Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіння, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов'язано?

- A. * Клітин сальних залоз
- B. Клітин потових залоз
- C. Епітеліоцитів
- D. Адипоцитів
- E. Меланоцитів

У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть участь в імунній відповіді?

- A. * Т-лімфоцити
- B. Кератиноцити

- C. Кератиноцити і клітини Меркеля
- D. Клітини Меркеля
- E. Клітини остистого шару

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин відбувається регенерація цього шару?

- A. * Фібробластів
- B. Макрофагів
- C. Лімфобластів
- D. Тканинних базофілів
- E. Плазматичних клітин

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

- A. * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина
- B. Щільна оформлена сполучна тканина
- C. Щільна неоформлена сполучна тканина
- D. Ретикулярна тканина
- E. Жирова тканина

На гістологічному препараті представлено орган шарового типу будови, який вкритий багат шаровим плоским зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію знаходиться пухка сполучна тканина, яка випинається у вигляді сосочків. Нижче розташована щільна неоформлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар. Який орган має дані морфологічні ознаки?

- A. * Шкіра
- B. Шийка матки
- C. Мигдалик
- D. Язик
- E. Стравохід

На гістологічному препараті біоптата епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?

- A. * Фізіологічну регенерацію
- B. Диференціювання
- C. Адаптацію
- D. Репаративну регенерацію
- E. Апоптоз

На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвати клітини, які слугують основним джерелом його регенерації.

- A. * Шар базальних клітин
- B. Шар остистих клітин
- C. Шар зернистих клітин
- D. Шари остистих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки
- E. Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки

З віком у шкірі людини з'являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри, головним чином, викликають цей стан?

- A. * В еластичних волокнах
- B. В колагенових волокнах
- C. В епідермісі

- D. В аморфній речовині
- E. В гіподермі

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного зародка ?

- A. * Епідерміс
- B. Соміти
- C. Нефротом
- D. Спланхнотом
- E. Кісткова тканина

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?

- A. * Регенеративна
- B. Захисна
- C. Бар'єрна
- D. Всмоктувальна
- E. Діелектрична

Які клітини в епідермісі шкіри разом із терміналами аферентних волокон утворюють тактильні рецептори?

- A. * Клітини Меркеля
- B. Меланоцити
- C. Епідермоцити базального шару
- D. Клітини остистого шару
- E. Клітини Лангерганса

Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізується ультрафіолетовим випромінюванням у пігментних клітинах?

- A. * Меланіну
- B. Ліпідів
- C. Елеїдину
- D. Кератину
- E. Кератогіаліну

В результаті опіку постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться або загальмується перш за все?

- A. * Регенеративна
- B. Захисна
- C. Всмоктувальна
- D. Бар'єрна
- E. Діелектрична

Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?

- A. * Щільна неоформлена сполучна
- B. Багатшаровий плоский епітелій
- C. Пухка сполучна тканина
- D. Одношаровий епітелій
- E. Перехідний епітелій

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

Дитина 4-х років вдихнула ґудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім предметом?

- A. * Одношаровий багаторядний війчастий
- B. Багатошаровий незроговілий
- C. Одношаровий низькопризматичний
- D. Перехідний
- E. Одношаровий плоский

У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові островці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи досліджують?

- A. * Середні
- B. Головні
- C. Великі
- D. Малі
- E. Термінальні бронхіоли

На препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка покрита дворядним війчастим епітелієм, який переходить в однорядний. М'язова пластинка слизової оболонки добре розвинена по відношенню до товщини усієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті?

- A. Гортань
- B. Трахея
- C. Середній бронх
- D. * Малий бронх
- E. Сечовий міхур

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли представлена велика клітина, у цитоплазмі якої багато мітохондрій, розвинутий комплекс Гольджі, визначаються осміофільні пластинчасті тільця. Яку основну функцію виконує ця клітина?

- A. * Продукує сурфактант
- B. Є компонентом аеро-гематичного бар'єру
- C. Зігріває повітря
- D. Очищує повітря
- E. Поглинає мікроорганізми

На гістологічному препараті легенів виявляється структура, стінка якої складається з одношарового кубічного війчастого епітелію, м'язова пластинка складається з гладких міоцитів, складки слизової відсутні. Що це за утворення?

- A. * Термінальний бронх
- B. Малий бронх
- C. Середній бронх
- D. Великий бронх
- E. Головний бронх

На препараті одного з відділів дихальної системи виявлено трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинута м'язова пластинка слизової оболонки, відсутні залози і хрящ. Назвіть цей орган.

- A. * Малий бронх
- B. Трахея
- C. Гортань
- D. Великі бронхи

E. Середні бронхи

На мікроскопічному препараті легень людини, хворої на запалення легень, спостерігаємо ушкодження клітин, які відповідають за респіраторну функцію. Які це клітини стінки альвеол?

- A. * Альвеолоцити I типу
- B. Альвеолоцити II типу
- C. Макрофаги
- D. Клітини Клара
- E. Лімфоцити

Хворий поступив у відділення з нападом задухи, обумовленої спазмом гладкої мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи воздухоносних шляхів, з якими, в основному, зв'язаний даний напад.

- A. * Бронхи малого калібру
- B. Бронхи середнього калібру
- C. Бронхи крупного калібру
- D. Кінцеві бронхіоли
- E. Респіраторний відділ

При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові островці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. Які бронхи зазнали патологічних змін?

- A. * Середні бронхи
- B. Головні бронхи
- C. Великі бронхи
- D. Малі бронхи
- E. Термінальні бронхіоли

На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу аерогематичного бар'єру. Що це за клітини?

- A. * Респіраторні епітеліоцити альвеол
- B. Секреторні епітеліоцити альвеол
- C. Альвеолярні макрофаги
- D. Клітини Клара
- E. Мікроворсинчасті епітеліоцити

У працівника хімічного виробництва після вдихання їдкої пари відбулася загибель частини війчастих епітеліоцитів бронхів. За рахунок яких клітин відбувається регенерація даного епітелію?

- A. * Базальних клітин
- B. Келихоподібних клітин
- C. Ендокринних клітин
- D. Війчастих клітин
- E. Безвійчастих клітин

На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які це структури?

- A. * Альвеоли
- B. Бронхіоли
- C. Ацинуси
- D. Альвеолярні ходи
- E. Термінальні бронхи

В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на поверхні якої розміщуються мікроборсинки. В клітині виявляється добре розвинений синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть цю клітину.

- A. * Клітина Клара
- B. Келихоподібна
- C. Ендокринна
- D. Клітина без облямівки
- E. Камбіальна

На гістологічному препараті трахеї у складі багаторядного миготливого епітелію видно невисокі клітини овальної або трикутної форми. Своєю вершиною вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин видно фігури митоза. Яку функцію виконують дані клітини?

- A. * Є джерелом регенерації
- B. Входять до складу мукоцільярного комплексу
- C. Секретують слиз
- D. Секретують сурфактант
- E. Продукують біологічно активні речовини

В результаті патологічного процесу в бронхах відбувається десквамація епітелію. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація бронхіального епітелію?

- A. * Базальних
- B. Вставних
- C. Війчастих
- D. Ендокринних
- E. Келихоподібних

У дитини двох років знижене виведення слизу з бронхіального дерева. З порушенням функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов'язано?

- A. * Війок
- B. Мітохондрій
- C. Ендоплазматичної сітки
- D. Мікроборсинок
- E. Лізосом

В результаті травми носа у чоловіка 32 років пошкоджена слизова оболонка верхньої носової раковини. До яких наслідків це призвело?

- A. * Порушення нюху
- B. Недостатнього зігрівання повітря
- C. Недостатнього зволоження повітря
- D. Недостатнього зігрівання і зволоження повітря
- E. Порушення очищення повітря

У хворого сухим плевритом вислуховується шум тертя плеври. Про пошкодження якого виду епітелію свідчить цей симптом?

- A. Багатошарового епітелію
- B. * Одношарового епітелію
- D. Одношарового призматичного епітелію
- E. Одношарового кубічного епітелію

В результаті патологічного процесу в бронхах відбувається десквамація епітелію. За рахунок яких клітин відбуватиметься регенерація бронхіального епітелію?

- A. * Базальних

- B. Ендокринних
- C. Келихоподібних
- D. Війчастих
- E. Вставних

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.

- A. * Альвеолоцитів II типу
- B. Фібробластів
- C. Альвеолоцитів I типу
- D. Альвеолярних макрофагів
- E. Секреторних клітин Клара

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

- A. * Одношаровий багаторядний війчастий
- B. Багатошаровий незроговілий
- C. Багатошаровий зроговілий
- D. Одношаровий призматичний
- E. Одношаровий багаторядний перехідний

До аерогематичного бар'єру входить сурфактант, який відіграє захисну роль та зменшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.

- A. * Альвеолоцити 2-го типу
- B. Секреторні клітини Клара
- C. Облямовані епітеліоцити
- D. Макрофаги
- E. Альвеолоцити 1-го типу

Хронічний риніт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки дихальної частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?

- A. * Багаторядний призматичний війчастий
- B. Одношаровий кубічний
- C. Багатошаровий плоский зроговілий
- E. Одношаровий плоский

У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

- A. * Келихоподібних
- B. Війчастих
- C. Мікроборсинчастих
- D. Базальних
- E. Ендокринних

У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компонента аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?

- A. * Сурфактанту
- B. Ендотелію капілярів
- C. Базальної мембрани ендотелію
- D. Базальної мембрани альвеолоцитів
- E. Альвеолоцитів

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, яка знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростку клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?

- A. * Нюхова клітина
- B. Біполярний нейрон спинномозгового вузла
- C. Сенсорний епітеліоцит органу смаку
- D. Паличкова зорова клітина
- E. Колбочкова зорова клітина

При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається з гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органу?

- A. * Багаторядний призматичний війчастий
- B. Одношаровий призматичний залозистий
- C. Одношаровий призматичний з облямівкою
- D. Багатошаровий плоский незроговілий
- E. Одношаровий кубічний

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

- A. * Одношаровий багаторядний війчастий
- B. Одношаровий плоский
- C. Багатошаровий плоский
- D. Багатошаровий кубічний
- E. Багатошаровий циліндричний

В альвеолах легень є спеціальні клітини, через які здійснюється газообмін, вони входять до складу аерогематичного бар'єру. Що це за клітини?

- A. * Альвеолоцити першого типу
- B. Клітини Клара
- C. Альвеолярні макрофаги
- D. Альвеолоцити другого типу
- E. Мікроворсинчасті епітеліоцити

У хворого має місце запальний процес у трахеї, що захоплює епітеліальні та власну пластинку слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?

- A. * Одношаровий багаторядний війчастий
- B. Багатошаровий плоский незроговілий
- C. Багатошаровий однорядний кубічний війчастий
- D. Одношаровий дворядний війчастий
- E. Одношаровий кубічний

ТРАВНА СИСТЕМА

При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?

- A. * 6-7 років
- B. 4-5 років
- C. 8-9 років
- D. 10-11 років
- E. 12-13 років

Студентка 22-х років звернулася до лікарні зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, біль у горлі. Об'єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

- A. * Епітелій ниткоподібних сосочків
- B. Епітелій листоподібних сосочків
- C. Епітелій грибоподібних сосочків
- D. Епітелій жолобкуватих сосочків
- E. Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

При авторадіографічному дослідженні епітелію тонкої кишки було виявлено, що його повне оновлення відбувається протягом 3-х діб за рахунок проліферації малодиференційованих клітин. Вкажіть їх локалізацію:

- A. * Дно крипт
- B. Верхівка ворсинок
- C. Основа ворсинок
- D. Бічна поверхня ворсинок
- E. Власна пластинка слизової оболонки

Після гастректомії у хворого розвивається зловиясна анемія. Відсутність яких клітин залоз шлунку викликає дану патологію?

- A. * Парієтальних
- B. Головних
- C. Шийкових мукоцитів
- D. Ендокриноцитів
- E. Келихоподібних

На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні гранули; цитоплазма забарвлена базифільно. Які це клітини?

- A. * Клітини Панета
- B. Клітини без облямівки
- C. Ендокринні клітини
- D. Келихоподібні клітини
- E. Стовпчасті з облямівкою

У дитини першого року життя спостерігається порушення створення материнського молока. З порушенням діяльності яких клітин власних залоз шлунка це пов'язано?

- A. * Головних екзокриноцитів
- B. Парієтальних екзокриноцитів
- C. Шийкових мукоцитів
- D. Додаткових мукоцитів
- E. Екзокриноцитів

Під дією шкідливих факторів сталося вогнищево-пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин відбулась його регенерація?

- A. * Шийкових мукоцитів
- B. Парієтальних екзокриноцитів
- C. Головних екзокриноцитів
- D. Ендокриноцитів
- E. Мукоцитів тіла залози

При ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального покриву слизової оболонки. За рахунок яких гландулоцитів можлива його репаративна регенерація?

- A. * Малодиференційованих шийкових мукоцитів
- B. Додаткових мукоцитів
- C. Головних екзокриноцитів
- D. Парієтальних екзокриноцитів
- E. Покривного залозистого епітелію

Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, за допомогою якої встановлено зменшення кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?

- A. * Парієтальних екзокриноцитів
- B. Головних екзокриноцитів
- C. Ендокриноцитів
- D. Шийкових мукоцитів
- E. Додаткових мукоцитів

На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних каналців та мітохондрій. Визначте дану клітину.

- A. * Парієтальна
- B. Головна
- C. Недиференційована
- D. Слизова
- E. Ендокринна

У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному дослідженні виявлено суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?

- A. * Пілоричний відділ
- B. Дно шлунка
- C. Кардіальний відділ
- D. Тіло шлунка
- E. -

При обстеженні хворого 43 років виявлено, що у нього в шлунку погано перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?

- A. * Парієтальних екзокриноцитів
- B. Головних екзокриноцитів
- C. Слизових клітин (мукоцитів)
- D. Ендокринних клітин
- E. Шийкових мукоцитів

На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцевих відділів і вивідних проток розрізняємо кошикоподібні клітини, які охоплюють основи сероцитів і називаються міоепітеліоцитами. До якої

тканини належать ці клітини?

- A. М'язової
- B.* Епітеліальної
- C. Нервової
- D. Сполучної зі спеціальними властивостями
- E. Пухкої волокнистої сполучної

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявна складна система внутрішньоклітинних каналців. Який компонент шлункового соку утворюється в наслідок діяльності цих клітин?

- A.* Соляна кислота
- B. Пепсиноген
- C. Слиз
- D. Серотонін
- E. Гастрин

У хворого 39 років після променевої терапії з приводу пухлини печінки, утворилася виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок яких відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. Назвіть ці клітини.

- A.* Столпчасті клітини крипт без облямівки
- B. Столпчасті епітеліоцити
- C. Келихоподібні екзокриноцити
- D. Ендокринні клітини
- E. Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю

На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багаточисельним плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня – багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

- A.* М'яке піднебіння
- B. Ясна
- C. Тверде піднебіння
- D. Губа
- E. Щока

У хворого після гострого панкреатиту за аналізами визначається масштабне пошкодження екскреторних ациноцитів. За рахунок яких клітин відбудеться їх відновлення?

- A.* Клітин вставних проток
- B. Клітин острівців Лангерганса
- C. Клітин внутрішньочасточкових проток
- D. Клітин строми залози
- E. Ендотелію судин

В результаті вірусної інфекції постраждали клітини, що утворюють стінки жовчних капілярів. Це створило умови для надходження жовчі в кров синусоїдних капілярів. Які клітини ушкоджені?

- A.* Гепатоцити
- B. Клітини Купфера
- C. Клітини Іто
- D. Ріт-клітини
- E. Ендотеліоцити

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних клітинах виконує ця органела?

- A.* Синтез білків плазми крові

- B. Синтез вуглеводів
- C. Дезінтоксикаційну
- D. Продукцію жовчі
- E. Депонування іонів кальцію

На гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму шестиграних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний орган має дану морфологічну будову?

- A.* Печінка
- B. Підшлункова залоза
- C. Тимус
- D. Селезінка
- E. Лімфатичний вузол

В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

- A.* Гранулярної ендоплазматичної сітки
- B. Агранулярної ендоплазматичної сітки
- C. Мітохондрій
- D. Комплексу Гольджі
- E. Лізосом

В раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятися при цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

- A.* Гранули глікогену
- B. Краплини жиру
- C. Одна велика жирова крапля
- D. Збільшена кількість вільних рибосом
- E. Включення ліпофусцину

Хворий 55 років наглядається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена?

- A.* А-клітин острівців Лангерганса
- B. В-клітин острівців Лангерганса
- C. Д-клітин острівців Лангерганса
- D. Д1-клітин острівців Лангерганса
- E. РР-клітин острівців Лангерганса

У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з'являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули?

- A.* До включень
- B. До мікрофіламентів
- C. До лізосом
- D. До екзоцитозних вакуолей
- E. До гранулярної ендоплазматичної сітки

У хворого 43-х років в шлунку погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?

- A. Слизові клітини (мукоцити)
- B. Ендокринні клітини
- C. Головні екзокриноцити
- D. Шийкові мукоцити

Е.* Парієтальні екзокриноцити

У хворого порушено відчуття смаку. При цьому загальна чутливість зберігається. Які сосочки язика не пошкоджені?

- А. * Ниткоподібні
- В. Жолобкуваті
- С. Грибоподібні
- Д. Листоподібні
- Е. Всі

Хворий 60 років тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?

- А. * Одношаровий циліндричний залозистий
- В. Одношаровий циліндричний з облямішкою
- С. Одношаровий циліндричний війчастий
- Д. Одношаровий багаторядний
- Е. Одношаровий плоский

При порушенні зв'язків між гепатоцитами печінки, що виникає внаслідок деяких патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю. Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можна пояснити це явище?

- А. * Щільного, пальцеподібного і десмосомного
- В. Пальцеподібного і щільного
- С. Синаптичного і десмосомного
- Д. Десмосомного і щільного
- Е. Щільного і щільного

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

- А. * Піднебінний мигдалик
- В. Язик
- С. Привушна залоза
- Д. Під'язикова залоза
- Е. Підщелепна залоза

На препараті привушної залози кінцеві відділи представлені клітинами з круглими ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?

- А. * Білкові кінцеві відділи
- В. Слизові кінцеві відділи
- С. Сальні кінцеві відділи
- Д. Фолікули
- Е. Змішані кінцеві відділи

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

- А. * Сплюснене ядро і світла цитоплазма
- В. Базофільна цитоплазма
- С. Округле ядро в центрі клітини
- Д. Мікрворсинки
- Е. Базальна посмугованість

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених нижче складових частинах

шлункового соку?

- А. * Зменшення кислотності
- В. Збільшення кислотності
- С. Збільшення шлункового соку
- Д. Зменшення шлункового соку
- Е. Зменшення продукції слизу

В біоптаті слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

- А. * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка
- В. Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка
- С. Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута
- Д. Власна та м'язова пластинки відсутні
- Е. Вміщує багато дрібних слинних залоз

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?

- А. * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози
- В. Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки
- С. Вставні, посмуговані та загальний протоки
- Д. Внутрішньо- та міжчасточкові протоки
- Е. Внутрішньочасточкові та позазалозисті протоки

При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м'якого піднебіння та язичка. Який епітелій, що вистеляє ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?

- А. * Багатошаровий плоский
- В. Багаторядний призматичний
- С. Одношаровий багаторядний війковий
- Д. Одношаровий призматичний
- Е. Одношаровий плоский

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максиллярну, проміжну та мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?

- А. * Щока
- В. Язик
- С. Губа
- Д. Тверде піднебіння
- Е. М'яке піднебіння

Хворий 53 років скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?

- А. * На верхній поверхні язика
- В. На нижній поверхні язика
- С. На корені язика
- Д. На твердому піднебінні
- Е. На яснах

Хворий 40 років страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом нітрогліцерину під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової

порожнини насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?

- A. * Проникливість багат шарового плоского незроговілого епітелію
- B. Проникливість багат шарового плоского зроговілого епітелію
- C. Проникливість багат шарового плоского епітелію
- D. Наявність сосочків язика
- E. Наявність слинних залоз

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гіпертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з'ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку обумовлений цей стан?

- A. * Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку
- B. Екзокриноцитів шлункових залоз
- C. Додаткових мукоцитів
- D. Келихоподібних клітин
- E. Екзокринних панкреатоцитів

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

- A. * Гранулярна ендоплазматична сітка
- B. Мітохондрії
- C. Мікротрубочки
- D. Лізосоми
- E. Комплекс Гольджі

На препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістю впорядковано розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні протоки?

- A. * Посмуговані
- B. Загальні
- C. Міжчасточкові
- D. Вставні
- E. Внутрішньочасточкові

У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці. Функція яких клітин порушена?

- A. * Клітин Панета
- B. Стовпчастих з облямівкою
- C. Стовпчастих без облямівки
- D. Келихоподібних
- E. Ендокриноцитів

При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунку у хворого, що страждає на виразкову хворобу, виявлено збільшення кількості гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?

- A. * Хлористоводневу кислоту
- B. Слиз
- C. Пепсиноген

- D. Гастрин
- E. Секретин

Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових і змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

- A. * Під'язикова
- B. Привушна
- C. Підщелепна
- D. Губна
- E. Щічна

На гістологічному препараті органу ротової порожнини видно 3 зони: жирову, залозисту, волокнисту. Що за орган на препараті?

- A. * Тверде піднебіння
- B. Ясна
- C. М'яке піднебіння
- D. Губа
- E. Щока

На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений препарат?

- A. * Тверде піднебіння
- B. Щока
- C. Губа
- D. Язик
- E. Ясна

У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика у 5-ти річної дитини в цій області відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакових сенсорних клітин. Яка структура клітини бере участь у сприйманні подразнення?

- A. * Мікрворсинки на апікальній поверхні
- B. Латеральна поверхня
- C. Мікрворсинки на базальній поверхні
- D. Ядро
- E. Базальна мембрана

На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, розрізняємо кінцеві секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз за класифікацією за хімічним складом секрету вона належить?

- A. * Білкова
- B. Слизова
- C. Білково-слизова
- D. Сальна
- E. Потова

На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять 10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвинутою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Ацинус оточений базальною мембраною, в розщепленні якої локалізуються міоепітеліальні клітини. З якого органу зроблено зріз?

- A. * Привушна слинна залоза
- B. Підшлункова залоза
- C. Легені
- D. Під'язикова залоза

Е. Печінка

Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині:

- A. * Фактора росту епітелію
- B. Інсуліноподібного фактору
- C. Тимоцит-трансформуючого фактору
- D. Лізоциму
- E. Паротину

В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку присінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щочно-губної борозни?

- A. * Апоптоз
- B. Некроз
- C. Мейоз
- D. Паранекроз
- E. Амітоз

Зроблено мікропрепарат м'якого піднебіння, на якому спостерігаються ротова і носова поверхня. На ротовій поверхні виявлено пошкодження епітелію. Який епітелій пошкоджено?

- A. * Багатошаровий плоский незроговілий
- B. Багатошаровий кубічний незроговілий
- C. Багатошаровий призматичний незроговілий
- D. Багатошаровий плоский зроговілий
- E. Багаторядний миготливий

При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?

- A. * Одношаровий призматичний залозистий
- B. Одношаровий плоский
- C. Одношаровий кубічний мікроворсинчастий
- D. Одношаровий кубічний
- E. Багатошаровий кубічний

При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування. Який епітелій відповідає за цю функцію?

- A. * Одношаровий призматичний з облямівкою
- B. Одношаровий кубічний
- C. Одношаровий призматичний війчастий
- D. Багатошаровий плоский
- E. Багатошаровий кубічний

При обстеженні хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

- A. * Столпчастих з облямівкою
- B. Столпчастих без облямівки
- C. Келихоподібних
- D. Клітин Панета
- E. Ендокриноцитів

При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?

- A. * Циркулярні складки, ворсинки та крипти
- B. Поля, складки, ямки
- C. Гаустри, ворсинки, крипти
- D. Косо-спіральні складки
- E. Поля, ворсинки

Деякі захворювання тонкої кишки пов'язані з порушенням функції екзокриноцитів з ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?

- A. * На дні кишкових крипт
- B. На апікальній частині кишкових ворсинок
- C. На бокових поверхнях кишкових ворсинок
- D. У місці переходу ворсинок в крипти
- E. У верхній частині кишкових крипт

При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?

- A. * Келихоподібні клітини
- B. Столпчасті епітеліоцити з облямівкою
- C. Ендокриноцити
- D. Клітини з ацидофільними гранулами
- E. Малодиференційовані клітини

При ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить з слизової оболонки кінцевого відділу прямої кишки. З якого епітелію утворилася ця пухлина?

- A. * Багатошарового плоского незроговілого
- B. Одношарового призматичного залозистого
- C. Одношарового призматичного облямованого
- D. Одношарового кубічного
- E. Перехідного епітелію

При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?

- A. * Ентодерма середнього відділу первинної кишки
- B. Ентодерма задньої стінки тулубової кишки
- C. Ентодерма передньої кишки
- D. Мезонефральна протока
- E. Ентодерма задньої кишки

При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який напрямок руху крові в таких часточках?

- A. * Від периферії до центра
- B. Від центра до периферії
- C. Навкруги дольки
- D. Від вершини до основи
- E. Від основи до вершини

На гістологічному препараті представлено поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган?

- A. * Стравохід

- B. 12-пала кишка
- C. Товста кишка
- D. Матка
- E. Апендикс

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?

- A. * 12-пала кишка
- B. Товста кишка
- C. Голодна кишка
- D. Клубова кишка
- E. Апендикс

Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням кислотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку забезпечують цей процес?

- A. * Парієтальні
- B. Ендокринні
- C. Головні
- D. Мукоцити
- E. Шийкові

Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла, стомлюваність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в крові. З порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток даного захворювання?

- A. * В-клітин
- B. А-клітин
- C. Тироцитів
- D. Панкреатоцитів
- E. Ліпотропоцитів

Хворий 20 років в зв'язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її захист від ушкодження?

- A. * Одношаровий призматичний залозистий епітелій
- B. Сполучна тканина
- C. М'язова тканина
- D. Багатошаровий війчастий епітелій
- E. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

У хворого 42 років після променевої терапії рака шлунка розвилась злаякісна анемія внаслідок ушкодження клітин, які виробляють антіанемічний фактор. Які клітини залоз шлунка ушкоджені?

- A. * Парієтальні клітини
- B. Головні екзокриноцити
- C. Шийкові мукоцити
- D. Ендокриноцити
- E. Додаткові мукоцити

На електронній мікрофотографії крипти тонкої кишки видно клітини, які розташовані на дні крипти та мають у цитоплазмі великі ацидофільні секреторні гранули. Що це за клітини?

- A. * Клітини Панета
- B. Клітини з облямівкою
- C. Келихоподібні клітини

- D. Недиференційовані клітини
- E. Ендокринні клітини

На гістологічному препараті підщелепної залози видно вивідну протоку. Слизова оболонка протоки вистелена низьким кубічним епітелієм, клітини якої мають слабо розвинуті органели. Що це за вивідна протока?

- A. * Вставна протока
- B. Посмугована протока
- C. Міжчасточкова протока
- D. Загальна вивідна протока
- E. Вірної відповіді немає

При гострому запаленні привушної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини при цьому страждають?

- A. * Серозні і міоепітеліальні клітини
- B. Білкові і слизові
- C. Міоепітеліальні
- D. Білково-слизові
- E. Слизові і міоепітеліальні

При вивченні гістологічного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багат шаровий плоский незроговілий епітелій інфільтрований лімфоцитами. Яка ділянка ротової порожнини найбільш імовірно представлена на препараті?

- A. * Слизова оболонка ділянки мигдаликів
- B. Слизова оболонка губи
- C. Слизова оболонка щоки
- D. Слизова оболонка твердого піднебіння
- E. Слизова оболонка ясен

При вивченні гістологічного препарату органа ротової порожнини видно, що він має в своїй будові три частини: шкірну, проміжну та слизову. Основу органа утворює посмугована м'язова тканина. Який це орган?

- A. * Губа
- B. Тверде піднебіння
- C. М'яке піднебіння
- D. Язик
- E. Ясна

При гастроскопії шлунку у хворого виявлено пошкодження епітелію слизової оболонки. За рахунок яких клітин при лікуванні буде відбуватися регенерація епітелію?

- A. * Малодиференційованих шийкових мукоцитів
- B. Голових екзокриноцитів
- C. Парієтальних екзокриноцитів
- D. Ендокриноцитів
- E. Клітин Панета

До клініки звернувся хворий 18 років зі скаргами на сильний біль та набряк у привушній ділянці, підвищення температури тіла до 38.4°C. При обстеженні був поставлений діагноз: гострий паротит. До якого типу відноситься привушна слинна залоза?:

- A. * Складна розгалужена альвеолярна залоза серозного типу
- B. Проста альвеолярна залоза слизового типу

- С. Складна трубчасто-альвеолярна залоза слизового типу
- Д. Проста трубчаста залоза серозного типу
- Е. Проста альвеолярна залоза серозного типу

На гістологічному препараті привушної слинної залози видно кошикоподібні клітини з відростками, які, ніби щупальці, охоплюють кінцеві секреторні відділи. Яка функція міоепітеліальних клітин?

- А. * Скоротлива
- В. Трофічна
- С. Опорна
- Д. Захисна
- Е. Секреторна

У дитини при попаданні стороннього тіла в шлунок пошкоджено його епітелій. За рахунок яких клітин можливий процес регенерації?

- А. * Шийкових мукоцитів
- В. Головних екзокриноцитів
- С. Парієтальних екзокриноцитів
- Д. Клітин сполучної тканини
- Е. Жирових клітин

Хворого з опіками стравоходу оглянув лікар і встановив, що ураження слизової оболонки не є глибокими. Вкажіть, за допомогою клітин якого шару буде відбуватись регенерація ураженого епітелію.

- А. * Базального
- В. Остистого
- С. Зернистого
- Д. Проміжного
- Е. Поверхневого

У пацієнта терапевтичного відділення з вираженою патологією печінки виявлене порушення зсідання крові. Яка функція печінки може бути порушена в даному випадку?

- А. * Синтез білка
- В. Дезінтоксикаційна
- С. Ендокринна
- Д. Захисна
- Е. Утворення жовчі

Пошкоджена під впливом різних чинників слизова оболонка шлунку може відновлювати свою цілісність. За рахунок яких клітин власних залоз шлунку відбувається їх регенерація?

- А. * Шийкових
- В. Парієтальних
- С. Клітин Панета
- Д. Головних
- Е. Ендокринних

На гістологічному препараті вивчається екзокринна частина підшлункової залози. В клітинах паренхіми екзокринної частини містяться секреторні гранули з ферментами. Як надходять ці ферменти до травного каналу?

- А. * По системі вивідних протоків
- В. Потрапляють в кров
- С. Потрапляють в лімфу
- Д. Аксонним транспортом
- Е. Дендритним транспортом

Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну молоковіддачу?

- А. * Епітеліальні ворсинки губи
- В. Багатшаровий плоский зроговілий епітелій губи
- С. Сполучнотканинні сосочки губи
- Д. Грибоподібні сосочки язика
- Е. Листоподібні сосочки язика

Основу щоки складає щічний м'яз, який є похідним другої зябрової дуги. До якого типу м'язової тканини належить щічний м'яз:

- А. * Соматичного
- В. Целомічного
- С. Вісцерального
- Д. Неврального
- Е. Епідермального

У приймальне відділення лікарні звернулася дитина з опіком ротової порожнини. При огляді черговий лікар виявив порушення епітелію слизової оболонки твердого піднебіння, верхньої та нижньої губи. За рахунок якого шару клітин епітелію буде відбуватися регенерація пошкоджених ділянок?

- А. * Базального шару
- В. Рогового шару
- С. Зернистого шару
- Д. Блискучого шару
- Е. Базальної мембрани

На гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатшаровим плоским незроговілим, місцями - багатшаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м'язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки:

- А. Трахея
- В. * Ротова порожнина
- С. Тонка кишка
- Д. Стравохід
- Е. Шлунок

НЕРВОВА ТКАНИНА

При мікроскопічному дослідженні нервової тканини в нейроплазмі визначається велика кількість різних за розмірами і формою грудочок і зерен, що базofilно забарвлюються. Розташовані вони у перикаріоні та дендритах. Вкажіть їх назву.

- A. Нейрофібрили
- * B. Хроматофільна субстанція
- C. Глікоген
- D. Ліпофусцин
- E. Меланін

Після перенесеної вірусної інфекції виникло порушення транспорту речовин по відростках нейрона. Які органели не зазнали ушкодження?

- A. Ендоплазматична сітка
- B. Мікротрубочки
- * C. Комплекс Гольджі
- D. Актomioзидова система цитоскелета
- E. Всі відповіді вірні

Згідно з морфологічною класифікацією нейрони поділяють на групи за кількістю відростків. Вкажіть, який нейрон має один аксон і чотири дендрита:

- A. Уніполярний
- B. Біполярний
- C. Псевдоуніполярний
- D. Псевдомультіполярний
- * E. Мультіполярний

Студенту запропоновано мікропрепарати, на яких представлені різні види нейронів. Які нейрони, згідно морфологічної класифікації, в нервовій тканині людини не знайдені?

- * A. Уніполярні
- B. Біполярні
- C. Псевдоуніполярні
- D. Мультіполярні
- E. Вірної відповіді немає

На мікропрепараті представлені біполярні клітини. Які структурні особливості вони мають?

- A. Мають два аксона і дендрит
- B. Мають два аксона і два дендрита
- * C. Мають аксон і дендрит
- D. Мають аксон і два дендрита
- E. Мають два полюса

На електронномікроскопічній фотографії добре визначена структура синапса. У пресинаптичній частині містяться вкриті пресинаптичною мембраною мітохондрії та синаптичні пухирці, які мають медіатори. Який медіатор мають гальмівні синапси?

- A. Ацетілхолін
- B. Норадреналін
- C. Серотонін
- D. Глутамінова кислота
- * E. Гама-аміномасляна кислота

На мікропрепараті нейроглії, імпрегнованому солями срібла, видно клітини, що мають короткі, товсті, сильно розгалужені відростки, нагадуючи зарости чагарника. Яку назву мають ці клітини?

- A. Гліоцити

- B. Макрофаги
- C. Епендимоцити
- * D. Астроцити
- E. Олігодендроцити

На мікропрепараті нейроглії видно клітини, які мають на одному кінці війки, а на іншому (базальному) довгі відростки, які розгалужуються і перетинають всю нервову трубку, утворюючи її опорний апарат. Визначте ці клітини.

- A. Гліоцити
- B. Макрофаги
- * C. Епендимоцити
- D. Астроцити
- E. Олігодендроцити

На мікропрепараті нейроглії видно клітини, які мають невеликі розміри, багатокутну або овальну форму та короткі дуже тонкі відростки. При електронномікроскопічному дослідженні визначається, що електронна щільність наближається до показника нервових клітин, але цитоплазма не містить нейрофіламентів.

Визначте ці клітини.

- A. Гліоцити
- B. Макрофаги
- C. Епендимоцити
- D. Астроцити
- * E. Олігодендроцити

Експериментальній тварині при моделюванні стресової ситуації наносили тривалі та надмірні больові подразнення. Які структурні зміни в складі рухових нейронів будуть спостерігатися при мікроскопічному дослідженні препаратів мозку, забарвлених по Нісслю?

- A. Зникнення нейрофібрил
- B. Зникнення мітохондрій
- C. Зникнення клітинного ядра
- D. Порушення плазмолем
- * E. Зникнення тигроїду

При травматичному пошкодженні периферійного нерва спостерігається порушення аксонного транспорту по відростках нейроцитів. Пошкодженням яких органел нейроцита обумовлено це порушення?

- A. Лізосом
- * B. Нейрофібрил
- C. Мітохондрій
- D. Рибосом
- E. Комплексу Гольджі

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження нейрофіламентів та нейротрубочок нейронів. Яка функція нейроцитів при цьому порушується у першу чергу?

- A. Генерація нервового імпульсу
- B. Синтез білка
- * C. Опорна
- D. Трофічна
- E. Бар'єрна

В експерименті при введенні колхіцину вдалось

створити модель дезорганізації цитоскелету нейроцитів. Які структурні зміни при цьому будуть виявлятися у складі нейронів?

- * А. Зникнення нейрофібрил
- В. Зникнення мітохондрій
- С. Зморщування клітинного ядра
- Д. Руйнування плазмолемми
- Е. Деструкція комплексу Гольджі

При порівняльному дослідженні розподілу морфологічних типів нейроцитів в нервовій системі у тварин різних видів виявлено кількісне превалювання одного з типів нейронів. Який з морфологічних типів нервових клітин найбільш поширений у ссавців?

- А. Уніполярні
- * В. Мультиполярні
- С. Псевдоуніполярні
- Д. Біполярні
- Е. Аполярні

На препаратах представлено три нейрона - псевдоуніполярний, біполярний і мультиполярний. Скільки аксонів можна виявити у кожній з перелічених клітин?

- * А. Один
- В. Один або два
- С. Два
- Д. Один або декілька
- Е. Один або ні одного

При травматичному пошкодженні спинного мозку порушується його рефлекторна діяльність. Визначте розташування рефлекторної дуги.

- А. Від одного асоціативного нейрона до іншого
- * В. Від чутливого до ефекторного закінчення
- С. Від ефекторного до чутливого закінчення
- Д. Від одного рухового нервового закінчення до іншого
- Е. Від одного чутливого нервового закінчення до іншого

Відомо, що деякі психічні та нервові захворювання пов'язані з порушенням синтезу та накопичення медіаторів в нервових клітинах. Яким чином впливають медіатори збуджуючих синапсів на функцію нейронів та взаємодію між ними?

- А. Формують гематоенцефалічний бар'єр
- В. Генерують нервовий імпульс
- * С. Передають нервовий імпульс з пресинаптичної на постсинаптичну мембрану
- Д. Передають нервовий імпульс з постсинаптичної на пресинаптичну мембрану
- Е. Блокують проходження нервового імпульсу через синапс

Відомо, що деякі психічні та нервові захворювання пов'язані з порушенням синтезу та накопичення медіаторів в нервових клітинах. Які структури нервових клітин зазнають безпосереднього пошкодження при порушенні накопичення медіаторів?

- А. Комплекс Гольджі
- В. Гранули хроматофільної речовини
- * С. Синаптичні пухирці
- Д. Електроннощільні частинки
- Е. Нейрофібрили

У рамках експерименту тварині було введено речовину, яка блокує синтез медіаторів у чутливому нейроні. Які ультраструктурні зміни виявляться при цьому в складі нейроцита?

- А. Зруйнуються нейрофіламенти
- В. Зруйнуються нейротубули
- С. Відбудеться аутоліз мітохондрій
- Д. Резорбується пресинаптична мембрана
- * Е. Зникнуть синаптичні пухирці

При травмі спинного мозку були пошкоджені клітини епендимної глії. Яка функція цих клітин буде порушена?

- А. Трофічна та захисна
- * В. Розмежувальна й опорна
- С. Камбіальна
- Д. Захисна (фагоцитоз)
- Е. Передача нервового імпульсу

На схемі представлені клітинні елементи нейроглії. Клітини мають циліндричну форму, на апікальній поверхні містять війки. Визначте тип описаних гліоцитів.

- А. Волокнисті астроцити
- В. Протоплазматичні астроцити
- С. Олігодендроцити
- * Д. Епендимоцити
- Е. Мікроглія

У хворого арахноїдитом (запалення павутинної мозкової оболонки), яке супроводжується тривалими головними болями, виявлено порушення циркуляції ліквору. Які клітини нервової тканини приймають участь в секреції компонентів ликвору?

- А. Нейроцити
- В. Олігодендроцити
- С. Нейролемоцити
- * Д. Епендимоцити
- Е. Мікрогліоцити

При обстеженні хворого виявлено декілька пухлинних вузлів, які утворилися з клітин епендимної глії. Яка можлива локалізація цих вузлів?

- * А. В вистилці порожнини центральної нервової системи
- В. В складі спінальних гангліїв
- С. В складі черепно-мозкових гангліїв
- Д. В складі вегетативних гангліїв
- Е. В складі периферичних нервів

При деяких інфекційних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження клітин протоплазматичної астроцитної глії. Які структури нервової системи зазнають при цьому ушкодження?

- А. Оболонка нервових клітин
- В. Павутинна оболонка мозку
- * С. Опорний апарат центральної нервової системи
- Д. Гематоенцефалічний бар'єр
- Е. Вистелення порожнин головного та спинного мозку

На препараті спинного мозку представлені гліоцити з численними відростками, що локалізуються пере-

важно в сірій речовині. До якого типу гліоцитів відносяться ці клітинні елементи?

- A. Волокнисті астроцити
- * B. Протоплазматичні астроцити
- C. Олігодендрогліюцити
- D. Епендімоцити
- E. Мікроглія

При деяких інфекційних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження протоплазматичних астроцитів. Визначте найбільш вірогідну локалізацію патологічного процесу.

- A. В епендимному прошарку спинного мозку
- B. У білій речовині мозку
- * C. У сірій речовині мозку
- D. У сірій речовині мозку і м'якій мозковій оболонці
- E. У білій і сірій речовині мозку

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження мієлінової оболонки. Яка з наведених структур є морфологічним субстратом патологічного процесу?

- A. Мантийні гліоцити
- B. Епендімоцити
- C. Астроцитна глія
- * D. Олігодендрогліюцити
- E. Мікроглія

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається ушкодження нейроремоцитів. Які структурно-функціональні порушення слід очікувати при цьому в нервовій системі?

- A. Пригнічення захисної функції
- B. Ушкодження гематоенцефалічного бар'єру
- * C. Порушення проведення нервового імпульсу
- D. Порушення опорної функції в сірій речовині мозку
- E. Пошкодження вистелення порожнин головного мозку

При деяких нейроінфекціях відбувається деструкція мієлінової оболонки, що супроводжується порушенням функціонування еферентних та аферентних ланок рефлекторних дуг. Які клітини нервової тканини, що приймають участь у формуванні мієлінової оболонки, будуть при цьому пошкоджені?

- A. Нейроцити
- * B. Олігодендрогліюцити
- C. Фібробласти
- D. Епендімоцити
- E. Мікрогліюцити

В травматологічний пункт доставлена жінка 22 років з пошкодженням нервових волокон у складі седалищного нерву. Які клітини в першу чергу будуть приймати участь в регенерації оболонки нервових волокон?

- A. Нервові клітини
- B. Протоплазматичні астроцити
- * C. Нейроремоцити (клітини Шванна)
- D. Епендимної глії
- E. Волокнисті астроцити

У хворого після перенесеної вірусної інфекції розвинувся парез м'язів тулуба, в основі якого лежить

порушення проведення нервового імпульсу мієліновим волокном при збереженні цілісності осьового циліндру. Загибель яких клітин була обумовлена вірусною інфекцією?

- A. Нейроцитів
- B. Спонгіобластів
- * C. Нейроремоцитів
- D. Епендімоцитів
- E. Мікрогліюцитів

При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається тотальне пошкодження клітин макроглії. Які з перелічених клітин не зазнають ушкодження?

- A. Епендімоцити
- B. Олігодендрогліюцити
- C. Волокнисті астроцити
- D. Плазматичні астроцити
- * E. Клітини APUD-системи

При травматичному пошкодженні нервової тканини спостерігається активізація мікрогліюцитів. З якою функцією клітин пов'язане це явище?

- A. Генерацію нервового імпульсу
- B. Трофічною
- C. Розмежувальною
- * D. Захисною
- E. Секреторною

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку похідних нервового гребеня. Які з перелічених структур не зазнали ушкодження?

- A. Пігментоцити
- B. Нейроремоцити
- C. Хромафіноцити
- * D. Мікрогліюцити
- E. Епендімоцити

У хворого на СНІД при обстеженні виявлено пошкодження гематоенцефалічного бар'єру. Які компоненти нервової тканини мозку не зазнали ушкодження?

- A. Стінка капіляру
- B. Відростки астроцитів
- C. Відростки олігодендрогліюцитів
- D. Плазмалема нейроцитів
- * E. Мікрогліюцити

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження клітин мікроглії. Яку функцію виконують ці клітини?

- A. Трофічну
- B. Секреторну
- C. Опорну
- * D. Захисну
- E. Бар'єрну

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження клітин мікроглії. Які властивості цих клітин будуть порушені?

- * A. Фагоцитоз
- B. Формування оболонок нервових волокон
- C. Формування синапсів
- D. Синтез медіаторів

Е. Синтез нейроамінів

На учбовій схемі представлені різні типи гліоцитів. Клітини одного з них мають 2-3 коротких розгалужених відростків і здатні до амебоїдного руху. До якого типу нейроглії відносяться ці клітинні елементи?

- A. Волокнисті астроцити
- B. Протоплазматичні астроцити
- C. Олігодендрогліоцити
- D. Епендимоцити
- * E. Мікроглія

Патологічним процесом незворотно пошкоджені нейрони спинного мозку. Які клітинні елементи будуть приймати участь у нейронофагії?

- A. Волокнисті астроцити
- B. Протоплазматичні астроцити
- C. Олігодендрогліоцити
- D. Епендимоцити
- * E. Мікроглія

При дослідженні процесу утворення нервових волокон в ембріональному періоді виявлено, що в цьому процесі беруть участь декілька структурних елементів нервової тканини. Взаємодією яких структурних елементів обумовлений процес формування нервових волокон?

- * A. Клітин олігодендроглії та відростків нейроцитів
- B. Клітин мікроглії та відростків нейроцитів
- C. Волокнистих астроцитів та епендимоцитів
- D. Плазматичних астроцитів та клітин олігодендроглії
- E. Епендимоцитів та відростків нейроцитів

При дослідженні процесу утворення нервових волокон в ембріональному періоді виявлено, що в цьому процесі беруть участь декілька структурних елементів нервової тканини. Які з перелічених структурних компонентів не беруть участі в формуванні безмієлінових нервових волокон?

- A. Аксони нейронів
- B. Дендрити нейронів
- C. Олігодендрогліоцити
- * D. Завитки мезаксону
- E. Правильної відповіді немає

При дослідженні процесу утворення нервових волокон в ембріональному періоді виявлено, що в цьому процесі приймають участь декілька структурних елементів нервової тканини. Які з перелічених структурних компонентів беруть участь в утворенні мієлінових волокон?

- * A. Відростки нейронів, завитки мезаксонів олігодендрогліоцитів
- B. Відростки протоплазматичних астроцитів, відростки нейронів
- C. Олігодендрогліоцити, волокнисті астроцити
- D. Епендимоцити, олігодендрогліоцити
- E. Мікрогліоцити, олігодендрогліоцити

При обстеженні хворого з порушенням рухливої функції скелетних м'язів виявлено пошкодження вузлових перехватів мієлінових нервових волокон периферійних нервів. Де в мієліновому волокну локалізується пошкодження?

- A. В ділянці, що збагачена на мієлінову оболонку
- * B. На межі суміжних нейролемоцитів
- C. В середині осьового циліндру
- D. В ділянці локалізації мезаксону
- E. В ділянках розщеплення завитків мезаксонів

Після перенесеної травми спинного мозку у хворого виник парез м'язів кінцівок внаслідок пошкодження мієлінових нервових волокон. При морфологічному дослідженні спостерігаються порушення в місці насічок мієліну. Що таке насічки мієліну?

- A. Ділянка волокна між двома перехватами
- * B. Ділянка пухкого розташування завитків мезаксону
- C. Ділянка проникнення в мієлін базальної мембрани
- D. Периферична частина цитоплазми лемоцита
- E. Перехват Ранв'є

При деяких системних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи спостерігається руйнування мієлінової оболонки нервових волокон. Які компоненти нервового волокна в першу чергу зазнають ушкодження при цих захворюваннях?

- * A. Щільно упаковані завитки мезаксону
- B. Аксолема осьового циліндру
- C. Базальна мембрана нервового волокна
- D. Тіла клітин астроглії
- E. Мікроглія

У новонародженої дитини виявлено аномалії розвитку мієлінових нервових волокон, що пов'язано з порушенням формування мієліна внаслідок пошкодження мезаксонів. Яка з наведених нижче структур не змогла утворитися у цій ситуації?

- A. Відросток нейрона
- B. Нейролема осьового циліндра
- C. Нейролема нейролемоцита
- D. Базальна мембрана нервового волокна
- * E. Дуплікатура плазмолемі нейролемоцита

Через два тижні після перерізки нервового волокна тварині ввели речовину, яка здатна блокувати розмноження лемоцитів. Як це відобразиться на процесі регенерації нервових волокон?

- A. Порушиться утворення колби росту
- B. Активізується утворення осьового циліндру
- * C. Порушиться мієлінізація
- D. Порушиться утворення осьового циліндру
- E. Загальмується формування периневрія

На препараті представлено ділянку пошкодженого нервового волокна людини. Осьовий циліндр периферичного нервового відростка фрагментований. На яку добу після перерізки нервового волокна виявиться дане явище?

- A. На 1-2
- * B. На 3-5
- C. На 6-8
- D. На 9-12
- E. На 13-17

При дослідженні новонародженого виявлено численні аномалії розвитку клітин основного диферону нервової тканини. Які клітини при цьому зазнали

ушкодження?

- A. Епендимні гліоцити
- B. Олігодендрогліоцити
- C. Астроцити
- D. Мікрогліоцити
- * E. Нейроцити

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку нервової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- A. Дорзальна мезодерма
- B. Мезенхіма
- C. Вентральна мезодерма
- * D. Ектодерма
- E. Проміжна мезодерма

При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку клітин макроглії. Яке ембріональне джерело при цьому зазнало ушкодження?

- * A. Нейроектодерма
- B. Мезенхіма
- C. Ентодерма
- D. Дорзальна мезодерма
- E. Вентральна мезодерма

При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку клітин мікроглії. Яке ембріональне джерело при цьому зазнало ушкодження?

- A. Ентодерма
- * B. Мезенхіма
- C. Нейроектодерма
- D. Дорзальна мезодерма
- E. Вентральна мезодерма

При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку клітинних диферонів нервової тканини. Які з перелічених клітин не зазнали ушкодження?

- A. Мікрогліоцити
- * B. Пігментоцити
- C. Нейроцити
- D. Астроцити
- E. Епендимоцити

При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку нервової тканини, що пов'язана з клітинами макроглії. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

- * A. Нервова трубка
- B. Сегментні зачатки мезодерми
- C. Спланхнотом
- D. Мезенхіма
- E. Ентодерма

В експерименті у зародка видалено гангліозну пластинку. Вкажіть структури, розвиток яких в цій ситуації буде неможливим при подальшому диференціюванні нервової тканини?

- A. Кора головного мозку
- B. Біла речовина спинного мозку
- C. Кора мозочка
- D. Сіра речовина спинного мозку
- * E. Спинномозкові ганглії

В умовному експерименті в процесі розвитку нервової трубки зруйновані спонгїобласти. Вкажіть структури, розвиток яких в цій ситуації буде порушено при подальшому диференціюванні нервової тканини?

- A. Нейрони
- * B. Макроглія
- C. Мікроглія
- D. М'яка мозкова оболонка
- E. Спинномозкові ганглії

При обстеженні хворого з порушенням чутливої сфери виявлено пошкодження рецепторних нервових закінчень шкіри. Які структурні елементи нервової тканини зазнали ушкодження?

- A. Терміналі дендритів ефекторних нервових клітин
- B. Кінцеві апарати аксонів ефекторних нервових клітин
- * C. Терміналі аферентних нервових клітин
- D. Пресинаптична мембрана аксонів нервових клітин
- E. Постсинаптична мембрана дендритів нервових клітин

При обстеженні хворого з порушенням чутливої сфери виявлено пошкодження інкапсульованих чутливих нервових закінчень. Які структурні елементи нервової тканини зазнали ушкодження?

- A. Терміналі аксонів ефекторних нервових клітин, астроглія
- B. Терміналі асоціативних нервових клітин
- C. Астроцити, галуження осьового циліндру, мікроглія
- * D. Галуження осьового циліндру, гліоцити, сполучнотканинна капсула
- E. Правильної відповіді немає

При обстеженні хворого із втратою чуття тиску рецепторами шкіри виявлено пошкодження пластинчастих тілець. Який тип нервових закінчень зазнав ушкодження?

- A. Неінкапсульовані аферентні нервові закінчення
- * B. Інкапсульовані аферентні нервові закінчення
- C. Вільні аферентні нервові закінчення
- D. Секреторні еферентні нервові закінчення
- E. Моторні еферентні нервові закінчення

При обстеженні хворого з порушенням чутливої сфери виявлено пошкодження невідільних неінкапсульованих нервових закінчень. Які з наведених нижче структурних елементів зазнали ушкодження?

- A. Терміналі еферентного нервового волокна
- B. Терміналі еферентного нервового волокна та гліоцити
- C. Лише гліоцити
- * D. Терміналі аферентного нервового волокна та гліоцити
- E. Терміналі аферентного нервового волокна

При травматичному пошкодженні нервових стовбурів спостерігається пошкодження осьового циліндра нервових волокон. Які функції відростків нейронів будуть порушені?

- A. Прикріплення до субстрату

- * В. Проведення нервового імпульса
- С. Регуляція метаболізму перикаріона
- Д. Переміщення нейрота
- Е. Правильної відповіді немає

При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження аксонів нервових клітин. Яка функція нейрота при цьому зазнає ушкодження?

- А. Формування рецепторного нервового закінчення
- * В. Проведення нервового імпульсу у напрямку від тіла клітини
- С. Проведення нервового імпульсу у напрямку до тіла клітини
- Д. Синтез білка
- Е. Формування оболонки навколо гемокапілярів

При деяких системних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи спостерігається порушення проведення нервового імпульсу нервовими клітинами. Пошкодженням яких структур нейрота обумовлене порушення проведення нервового імпульсу?

- * А. Плазмолемі
- В. Хроматофільної субстанції
- С. Комплексу Гольджі
- Д. Мітохондрій
- Е. Нейрофібрил

При деяких системних демієлінізуючих захворюваннях нервової системи спостерігається порушення проведення нервових імпульсів по волокнах. Пошкодженням яких структур нервового волокна обумовлене порушення проведення нервового імпульсу?

- А. Нейроплазми
- * В. Аксолеми
- С. Мезаксону
- Д. Насічок мієліну
- Е. Нейрофібрил

При дослідженні біоптату мозку хворого з пухлиною виявлено в нейротах явище хроматолізу. Які субклітинні структури нервової клітини зазнали ушкодження?

- А. Мітохондрії
- В. Лізосоми
- С. Диктіосоми комплексу Гольджі
- Д. Цитоскелет
- * Е. Органели білоксинтезуючого апарату

При травматичному пошкодженні периферичного нерва спостерігається порушення аксонного транспорту внаслідок руйнування цитоскелету нейрота. Які субклітинні структури нейрота зазнали ушкодження?

- А. Мітохондрії
- В. Лізосоми
- * С. Мікротрубочки та мікрофіламенти
- Д. Диктіосоми комплексу Гольджі
- Е. Органели білоксинтезуючого матеріалу

При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження аксонного горбка перикаріона нейрота. Які функції нервової клітини зазнають ушкодження?

- А. Трофіка перикаріону нейрона
- В. Переміщення нейрота
- С. Проведення нервового імпульсу до перикаріону
- * Д. Аксоплазматичний транспорт
- Е. Захисна

При травмі нервового волокна було пошкоджено нейрит. Які з перелічених структур не зазнали безпосередньої ушкоджуючої дії?

- А. Мітохондрії
- * В. Хроматофільна речовина
- С. Аксолема
- Д. Нейротрубочки
- Е. Аксоплазма

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження нейротів з явищами хроматолізу. Які процеси внутрішньоклітинного метаболізму нейрона порушуються?

- * А. Синтез білка
- В. Синтез ліпідів
- С. Синтез гліколіподів
- Д. Синтез вуглеводів
- Е. Складання кератогіаліну

Препарат приготовлено з тканин спинного мозку, отриманого від експериментальної тварини після введення актиноміцину D (інгібітор транскрипції). Забарвлено по Нісслю. Які структурні зміни нейротів будуть виявлятися при мікроскопії?

- А. Вкорочення дендритів
- В. Вкорочення аксонів
- * С. Зменшення вмісту тигроїду
- Д. Зморщування клітинного ядра
- Е. Відсутність мітохондрій

Чутливий нервовий ганглії складається з нейротів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?

- А. * Псевдоуніполярні
- В. Уніполярні
- С. Біполярні
- Д. Мультиполярні
- Е. Аполярні

Травматичне пошкодження нервових волокон супроводжується поломкою осьових циліндрів, розпадом мієліну. За рахунок яких нервових структур відбувається відновлення мієліну при регенерації?

- А. Периневрія
- В. Епендімоцитів
- С. * Нейролемоцитів (клітин Шванна)
- Д. Ендоневрія
- Е. Астроцитів

При травматичному пошкодженні верхніх кінцівок можливий розвиток дегенерації нервових волокон, яка супроводжується поломкою осьових циліндрів, розпадом мієліну. За рахунок яких нервових структур відбувається відновлення мієліну при регенерації?

- А. Астроцитів
- В. Мезаксону
- С. Периневрія

- D. Ендоневрія
- E. * Нейролемоцитів (Шваннівських клітин)

На мікропрепараті представлені біполярні клітини. Які структурні особливості вони мають?

- A. Мають два аксона і дендрит
- B. Мають два аксона і два дендрита
- * C. Мають аксон і дендрит
- D. Мають аксон і два дендрита
- E. Мають два полюса

На електронномікроскопічній фотографії добре визначена структура синапса. У пресинаптичній частині розташована пресинаптична сітка, в якій містяться синаптичні пухирці, що дає останнім можливість контакту з пресинаптичною мембраною. З яких клітинних органел побудована пресинаптична сітка?

- A. Мікротрубочок
- * B. Мікрофіламентів
- C. Гладкої ендоплазматичної сітки
- D. Гранулярної ендоплазматичної сітки
- E. Комплексу Гольджі

На мікропрепараті сполучної тканини біля розгалужень нервового закінчення, яке втратило мієлінову оболонку, видно скупчення видозмінених нейролемоцитів, навколо яких розташовані концентричні нашарування колагенових волокон, що утворюють пластинки, розділені фібробластами. Яку назву має цей рецептор?

- A. Тільки Барра
- B. Тільки Гольджі-Маццоні
- C. Тільки Мейснера
- * D. Тільки Фатер-Пачіні
- E. Кінцева колба Краузе

НЕРВОВА СИСТЕМА

На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Яку кількість шарів має неокортекс?

- A. Три
- B. Чотири
- C. П'ять
- * D. Шість
- E. Вісім

На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Один з шарів складається з переважно веретеноподібних клітин з довгими горизонтальними дендритами та низхідними аксонами, що утворюють горизонтальні колатералі. Яку назву має цей шар?

- A. Зовнішній зернистий
- B. Пірамідний
- * C. Молекулярний
- D. Внутрішній зернистий
- E. Гангліонарний

На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку можна визначити один з шарів, який складається з клітин пірамідної форми, розміри яких поступово зростають у напрямку від поверхні кори вглиб сірої речовини. Визначте назву цього шару.

- A. Зовнішній зернистий
- * B. Пірамідний
- C. Молекулярний
- D. Внутрішній зернистий
- E. Гангліонарний

На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. Який шар відсутній у складі кори прецентральної закрутки?

- A. Шар поліморфних клітин
- B. Пірамідний
- C. Молекулярний
- * D. Внутрішній зернистий
- E. Гангліонарний

На мікропрепараті кори великих півкуль головного мозку видно пошарове розташування нейроцитів. В якому шарі розташовані гігантські клітини Беца?

- A. Шар поліморфних клітин
- B. Пірамідний
- C. Молекулярний
- D. Внутрішній зернистий
- * E. Гангліонарний

На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п'яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється проміжний мозок?

- A. З першого
- * B. З другого
- C. З третього
- D. З четвертого
- E. З п'ятого

На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія

п'яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється середній мозок?

- A. З першого
- B. З другого
- * C. З третього
- D. З четвертого
- E. З п'ятого

На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п'яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється задній мозок?

- A. З першого
- B. З другого
- C. З третього
- * D. З четвертого
- E. З п'ятого

На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п'яти мозкових пухирів. З якого з них утворюється довгастий мозок?

- A. З першого
- B. З другого
- C. З третього
- D. З четвертого
- * E. З п'ятого

На шостому-сьомому тижні ембріонального розвитку стадію трьох мозкових пухирів змінює стадія п'яти мозкових пухирів. З якого з них утворюються великі півкулі головного мозку?

- * A. З першого
- B. З другого
- C. З третього
- D. З четвертого
- E. З п'ятого

У людини порушена функція регуляції рухів і положення тіла у просторі. Який різновид інтерорецепторів зазнав ушкодження?

- A. Терморецептори
- * B. Пропріорецептори
- C. Механорецептори
- D. Ноцицептори
- E. Барорецептори

Внаслідок вірусної інфекції було пошкоджено нейрони передніх рогів сірої речовини спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- A. Волокон вегетативної нервової системи
- B. Канатиків білої речовини спинного мозку
- C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку
- D. Екстрафузальних нервових волокон скелетних м'язів
- * E. Інтрафузальних нервових волокон скелетних м'язів

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку людини виявлено дегенерацію і зменшення числа клітин, які складають ядра передніх рогів у шийному та грудному відділах. Функція якої тканини була порушена в першу чергу в результаті ураження ядер?

- * А. Скелетної м'язової тканини
- В. Пухкої сполучної тканини
- С. Пластинчастої кісткової тканини
- Д. Гладкої м'язової тканини
- Е. Гіалінової хрящової тканини

При обстеженні у пацієнта виявлено ураження спинного мозку, яке поєднується з порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нейронів можна пояснити це явище?

- А. Асоціативних нейронів заднього рогу
- В. Чутливих нейронів спинального ганглія
- * С. Мотонейронів переднього рогу
- Д. Асоціативних нейронів бокових рогів
- Е. Вставних нейронів губчастої субстанції задніх рогів

В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?

- А. Дендрити рухових нейронів
- * В. Аксони рухових нейронів
- С. Аксони чутливих нейронів
- Д. Дендрити чутливих нейронів
- Е. Дендрити вставних нейронів

У хворого на гіпертонічну хворобу з інсультним станом (крововиливом у мозкову тканину) виявлено порушення кортико-кортикальних зв'язків в корі великих півкуль головного мозку. Які типи нервових волокон постраждали?

- А. Спіно-таламічні
- В. Проекційні
- С. Ретикуло-спінальні
- Д. Спіно-мозочкові
- * Е. Асоціативні

При експериментальному дослідженні кори великих півкуль викликано порушення рухових функцій кори мозку. З якими клітинами пов'язані ці функції?

- А. Кошковими
- В. Біполярними
- * С. Пірамідними
- Д. Грушоподібними
- Е. Псевдоуніполярними

У хворого в зв'язку з менінгітом (запалення мозкової оболонки) пошкоджені нейрони в молекулярному шарі кори великих півкуль головного мозку. Які з перелічених клітин зазнали ушкоджень?

- А. Шипікові
- В. Малі пірамідні
- * С. Веретеноподібні, горизонтально орієнтовані
- Д. Середні пірамідні
- Е. Великі пірамідні

При експериментальному дослідженні мікрomanipулятором було пошкоджено клітини зовнішнього зернистого шару кори великих півкуль. Функція яких клітин постраждала?

- А. Веретеноподібних
- В. Шипікових дифузного типу
- С. Великих пірамідних
- Д. З аксонною китичкою
- * Е. Малих зірчастих

При обстеженні хворого з постінсультним станом (крововилив у мозкову тканину) виявлено порушення функції пірамідного шару кори великих півкуль. Які клітини зазнали пошкодження?

- * А. Середні пірамідні
- В. Горизонтальні
- С. Зірчасті
- Д. Гігантські пірамідні
- Е. Малі зірчасті

При обстеженні похилого чоловіка виявлено порушення асоціативної функції кори великих півкуль в межах агранулярної ділянки. Пошкодженням клітин якого шару кори великих півкуль можливо пояснити це явище?

- А. Молекулярного
- В. Зовнішнього зернистого
- С. Внутрішнього зернистого
- Д. Гангліонарного
- * Е. Пірамідного

Внаслідок перенесеного інсульту (крововиливу у тканину мозку) у хворого порушена функція ділянки кори великих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали?

- А. Молекулярного та поліморфного
- В. Зовнішнього зернистого та пірамідного
- * С. Пірамідного та гангліонарного
- Д. Гангліонарного та внутрішнього зернистого
- Е. Гангліонарного та молекулярного

В експерименті мікрomanipулятором було пошкоджено декілька модулів кори в межах однієї півкулі великого мозку. Які структури кори не зазнали пошкодження?

- А. Збудливі та гальмівні нейрони
- В. Кортико-кортикальні нервові волокна
- * С. Нейросекреторні нейрони
- Д. Таламо-кортикальні нервові волокна
- Е. Клітини Беца

У хворого з черепно-мозковою травмою виявлено субарахноїдальний крововилив з порушенням м'якої мозкової оболонки. Яка тканина переважно буде приймати участь у регенерації пошкодження?

- * А. Пухка волокниста сполучна тканина
- В. Щільна сполучна тканина
- С. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями
- Д. Одношаровий плоский епітелій ангіодермального типу
- Е. Багатшаровий плоский епітелій епендимогліального типу

У хворого з черепно-мозковою травмою виявлено пошкодження твердої мозкової оболонки. Яка тканина буде приймати участь в регенерації пошкодження?

- А. Пухка волокниста сполучна тканина
- * В. Щільна сполучна тканина
- С. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями
- Д. Одношаровий плоский епітелій ангіодермального типу

Е. Багатошаровий плоский епітелій епендимогліального типу

При крововиливі внаслідок гіпертонічного кризу у хворого виявлено порушення цілісності гематоенцефалічного бар'єру. Які структури не зазнали пошкодження при цьому?

- * А. Мікроглія
- В. Пластинчасте закінчення відростків астроцитів
- С. Ендотелій гемокапілярів
- Д. Плазмолема нейроцитів
- Е. Базальна мембрана гемокапілярів

При експериментальному дослідженні за допомогою хімічних агентів було порушено функцію гангліонарного шару великих півкуль головного мозку. Які клітини зазнали ушкодження?

- А. Малі, середні, крупні пірамідні клітини
- В. Горизонтальні клітини
- С. Зірчасті клітини
- * Д. Гігантські пірамідні клітини
- Е. Веретеноподібні клітини

Внаслідок перенесеного інсульту (крововилив в мозок) у хворого порушена функція ділянки кори великих півкуль агранулярного типу. Клітини яких шарів постраждали?

- А. Молекулярного та поліморфного
- В. Зовнішнього зернистого та пірамідного
- * С. Пірамідного, гангліонарного, та поліморфного
- Д. Гангліонарного та внутрішнього зернистого
- Е. Гангліонарного та молекулярного

У хворого виникли дегенеративні зміни в клітинах 3-го та 5-го шарів кори великих півкуль, які призводять до демієлінізації та дегенерації волокон пірамідних шляхів. Функція якої тканини перш за все порушиться у цього хворого?

- * А. Функція скелетної м'язової тканини
- В. Функція пухкої сполучної тканини
- С. Функція пластинчастої кісткової тканини
- Д. Функція гладкої м'язової тканини
- Е. Функція гіалінової хрящової тканини

У хворого внаслідок крововиливу пошкоджені гігантські пірамідні клітини Беца. У якому шарі кори великих півкуль головного мозку відбувся крововилив?

- А. У зовнішньому зернистому шарі
- В. У пірамідному шарі
- С. У внутрішньому зернистому шарі
- * Д. У гангліонарному шарі
- Е. У шарі поліморфних клітин

У хворого після перенесеного інсульту (крововиливу у мозкову речовину) виявлено порушення кірково-підкоркових зв'язків. Функція якого типу нервових волокон постраждала?

- А. Спіно-таламічних
- * В. Проекційних
- С. Ретикуло-спінальних
- Д. Комісуральних
- Е. Асоціативних

У хворого внаслідок травми пошкоджені клітини молекулярного шару кори мозочка. Які клітини зазнали

ушкодження?

- А. Веретеноподібні
- * В. Кошикові
- С. Клітини-зерна
- Д. Клітини Гольджі
- Е. Грушоподібні

Внаслідок крововиливу було пошкоджено гангліонарний шар кори мозочка. Порушення функції яких клітин слід очікувати в першу чергу?

- А. Веретеноподібних
- В. Кошикових
- * С. Грушоподібних
- Д. Зірчастих нейроцитів с довгими нейритами
- Е. Зірчастих нейроцитів с короткими нейритами

Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини зернистого шару кори мозочка. Які клітини з перелічених не постраждали після перенесеного інсульту (крововиливу у мозкову тканину)?

- А. Клітини-зерна
- В. Веретеноподібні горизонтальні
- * С. Грушоподібні клітини
- Д. Зірчасті нейроцити с довгими нейритами
- Е. Зірчасті нейроцити с короткими нейритами

Внаслідок крововиливу було пошкоджено клітини гангліонарного шару кори мозочка. Порушення функції яких структур мозочка слід очікувати?

- А. Нейроцитів молекулярного шару
- В. Нейроцитів зернистого шару
- С. Кошикоподібних клітин
- * Д. Клітин підкоркових ядер мозочка
- Е. Клітин-зерен

В експерименті з метою вивчення міжнейронних зв'язків було пошкоджено аферентні мохоподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу?

- А. Кошикових клітин молекулярного шару
- В. Зірчастих клітин молекулярного шару
- С. Веретеноподібних клітин зернистого шару
- * Д. Клітин-зерен зернистого шару
- Е. Грушоподібних клітин гангліонарного шару

В експерименті з метою вивчення міжнейронних зв'язків було пошкоджено аферентні ліаноподібні волокна кори мозочка. Функція яких клітин постраждала в першу чергу?

- А. Кошикових клітин молекулярного шару
- В. Зірчастих клітин молекулярного шару
- * С. Грушоподібних клітин
- Д. Клітин-зерен зернистого шару
- Е. Зірчастих клітин зернистого шару

У чоловіка 30 років відбувся крововилив у гангліонарний шар кори мозочка. Тіла яких клітин переважно пошкоджуються при цьому?

- А. Кошикових
- В. Клітин-зерен
- С. Зірчастих клітин
- * Д. Грушоподібних клітин
- Е. Клітин Гольджі

При мікроскопії препарату кори мозочка виявлено

тіла патологічно змінених клітин Пуркін'є. У якому шарі кори мозочка локалізовані тіла цих клітин?

- A. У молекулярному шарі
- B. У зернистому шарі
- C. У молекулярному та зернистому шарах
- * D. У гангліонарному шарі
- E. У гангліонарному та зернистому шарах

У хворого з хронічним алкоголізмом у віці 55 років спостерігається порушення координації та рівноваги в результаті пошкодження структурних елементів мозочка. Ушкодження яких клітин мозочка можна припустити в першу чергу?

- A. Кошикових клітин
- B. Великих зірчастих клітин
- C. Клітин Гольджі
- * D. Грушоподібних клітин
- E. Малих зірчастих клітин

При обстеженні хворого виявлено порушення больової та температурної чутливості внаслідок пошкодження спінальних гангліїв. Визначте, де знаходяться чутливі вузли?

- * A. По ходу задніх корінців спинного мозку
- B. По ходу передніх корінців спинного мозку
- C. По ходу черепномозкових нервів
- D. В довгастому мозку
- E. По ходу спинномозкових нервів

В результаті травми пошкоджені нейрони спинномозкових вузлів. Які нейрони були ушкоджені?

- A. Аполяри нейрони
- B. Уніполяри нейрони
- C. Біполяри нейрони
- * D. Псевдоуніполяри нейрони
- E. Правильної відповіді немає

З метою поліпшення стану хворого з гіпертонічним кризом було введено гангліоблокатори (ліки, що блокують функцію клітин спинномозкових вузлів). Блокада функції яких клітин відбувається при цьому?

- * A. Аферентних
- B. Асоціативних
- C. Еферентних адренергічних
- D. Нейросекреторних
- E. Еферентних холінергічних

При дослідженні біоптата спинномозкового вузла виявлено велике скупчення псевдоуніполярних нейронів. Яке місце ганглію потрапило на дослідження?

- A. Центральна частина вузла
- B. Частина заднього корінця між тілом вузла і заднім роєм спинного мозку
- C. Проксимальна ділянка вузла
- D. Дистальна ділянка вузла
- * E. Периферія вузла

При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований епіневрій?

- A. Оточує окремі нервові волокна
- B. Оточує окремі пучки нервових волокон

- * C. Оточує нервовий стовбур
- D. Входить до складу нервових волокон
- E. Входить до складу мієлінової оболонки

При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований периневрій?

- A. Оточує окремі нервові волокна
- * B. Оточує окремі пучки нервових волокон
- C. Оточує нервовий стовбур
- D. Входить до складу нервових волокон
- E. Входить до складу мієлінової оболонки

При невритах (запалення нервів) запальний процес в першу чергу локалізується в сполучнотканинних перетинках. Де в периферійному нерві розташований ендоневрій?

- * A. Оточує окремі нервові волокна
- B. Оточує окремі пучки нервових волокон
- C. Оточує нервовий стовбур
- D. Входить до складу нервових волокон
- E. Входить до складу мієлінової оболонки

При дослідженні біоптату кишки хворого з парезом (порушення рухливої функції) кишечника виявлено пошкодження клітин Догеля I типу в інтрамуральних гангліях. За якими морфологічними ознаками можна виявити ці клітини?

- A. Мають довгі дендрити та короткі аксони
- B. Аксони та дендрити середньої величини
- C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи наявність одного відростка
- * D. Мають короткі дендрити та довгий аксон
- E. Дендрити формують кущоподібні розгалуження, довгі аксони

При дослідженні біоптата кишки хворого з парезом (порушення рухливої функції) кишечника виявлено пошкодження клітин Догеля II типу в інтрамуральних гангліях. За якими морфологічними ознаками можливо виявити ці клітини?

- * A. Мають довгі дендрити, та короткі аксони
- B. Аксони та дендрити середньої величини
- C. Аксон та дендрит ідуть поряд, імітуючи наявність одного відростка
- D. Мають короткі дендрити та довгий аксон
- E. Дендрити формують кущоподібні розгалуження, довгі аксони

В експерименті мікроманіпулятором пошкоджено клітини Догеля I типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде порушена?

- A. Аферентна
- B. Асоціативна
- * C. Еферентна
- D. Нейросекреторна
- E. Внутрішньогангліонарна гальмівна

В експерименті мікроманіпулятором пошкоджено клітини Догеля II типу в інтрамуральних гангліях серця. Яка функція гангліїв буде порушена?

- * A. Аферентна
- B. Асоціативна
- C. Еферентна

- D. Нейросекреторна
- E. Внутрішньогангліонарна гальмівна

У хворого з патологією симпатичного відділу автономної нервової системи виявлено поразку гангліїв з пошкодженням дрібних нейроцитів з короткими відростками, які здатні виділяти адреналін. Яка функція гангліїв порушена?

- A. Аферентна
- B. Асоціативна
- C. Еферентна
- D. Нейросекреторна
- * E. Внутрішньогангліонарна гальмівна

Внаслідок вірусної інфекції загинули псевдоуніполярні нейрони спинномозкових вузлів. Яка ланка рефлекторної дуги при цьому буде вимикатися?

- * A. Чутлива ланка рефлекторної дуги
- B. Вставна ланка рефлекторної дуги
- C. Рухова ланка рефлекторної дуги
- D. Вставна та рухова ланки рефлекторної дуги
- E. Вставна та чутлива ланки рефлекторної дуги

При обстеженні хворого виявлено численні аномалії розвитку органів нервової системи. Пошкодженням яких ембріональних джерел можливо це пояснити?

- A. Прехордальної пластинки
- B. Вентральної мезодерми
- C. Дорзальної мезодерми
- * D. Нервової трубки
- E. Шкірної ектодерми

В експерименті з метою вивчення механізмів гістогенезу нервової системи було пошкоджено краніальну частину нервової трубки. Порушення розвитку яких структур слід очікувати?

- A. Спинного мозку
- B. Вільних нервових закінчень
- * C. Головного мозку
- D. Спинномозкових гангліїв
- E. Вегетативних гангліїв

В експерименті з метою вивчення диференціювання ембріональної нервової тканини було пошкоджено тулубовий відділ нервової трубки та гангліозні пластинки. Розвиток яких структур не зазнає порушень при цьому?

- A. Спинного мозку
- B. Спинномозкових вузлів
- C. Вегетативних вузлів
- * D. Волоскових клітини органу слуху та рівноваги
- E. Хромафінної тканини

В експерименті мікрomanipулятором було зруйновано гангліозні пластинки. Розвиток яких структур нервової системи буде порушено?

- A. Сірої речовини спинного мозку
- B. Білої речовини передніх канатиків спинного мозку
- * C. Спинномозкових вузлів
- D. Мозочку
- E. Сірої речовини головного мозку

У хворого з механічною травмою спинного мозку виявлено пошкодження задніх рогів сірої речовини.

Який функціонально переважаючий тип нейронів постраждав?

- A. Аферентні
- * B. Вставні
- C. Еферентні секреторні
- D. Еферентні рухові
- E. Нейросекреторні

При обстеженні хворої на остеохондроз грудного відділу хребта виявлено пошкодження нейронів корінцевих клітин передніх рогів спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- * A. Скелетної мускулатури
- B. Залоз
- C. Міокарду
- D. М'язової оболонки травної системи
- E. М'язової оболонки сечовидільних шляхів

При клінічному обстеженні хворого з ураженням ряду структур спинного мозку виявляються значні порушення функцій скелетних м'язів. Деструкцією яких нейроцитів можна пояснити ці порушення?

- A. Нейроцитів власного ядра заднього рогу
- B. Нейроцитів грудного ядра
- C. Нейроцитів бокового рогу
- D. Нейроцитів спинномозкового вузла
- * E. Нейроцитів власного ядра переднього рогу

У хворого діагностовано пухлину сірої речовини спинного мозку з пошкодженням внутрішніх клітин. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- A. Задніх корінців спинного мозку
- B. Передніх корінців спинного мозку
- C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку
- * D. Сірої речовини спинного мозку
- E. Спинномозкових гангліїв

У чоловіка 25 років внаслідок травми хребта пошкоджені задні корінці спинного мозку. Пошкодження яких нейроцитів відбувається при цьому?

- A. Нейроцитів власного ядра переднього рогу
- B. Нейроцитів власного ядра заднього рогу
- * C. Нейроцитів спинномозкового вузла
- D. Нейроцитів грудного ядра
- E. Нейроцитів бокового рогу

У хворого внаслідок травми пошкоджені пучкові клітини сірої речовини спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- A. Задніх корінців спинного мозку
- B. Передніх корінців спинного мозку
- * C. Пучків нервових волокон білої речовини спинного мозку
- D. Протилежної сторони сірої речовини спинного мозку
- E. Спинномозкових гангліїв

Внаслідок запального процесу пошкоджені нейрони ядер проміжної зони сірої речовини спинного мозку. Функція якого типу клітин постраждала?

- A. Аферентних
- * B. Вставних
- C. Еферентних вегетативних
- D. Еферентних соматичних

Е. Нейросекреторних

Внаслідок механічної травми було пошкоджено нейрони у складі ядер бокових рогів спинного мозку. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- А. Бічних канатиків білої речовини спинного мозку
- В. Задніх канатиків білої речовини спинного мозку
- С. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку
- Д. Протилежної сторони спинного мозку
- * Е. Передніх корінців спинного мозку

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована в центрі і складається з пучкових, корінцевих і вставних нейронів. Назвіть орган, для якого характерні дані морфологічні ознаки.

- * А. Спинний мозок
- В. Довгастий мозок
- С. Спинномозковий ганглії
- Д. Великі півкулі
- Е. Мозочок

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті, імпрегнованого солями срібла, визначається кора мозочка, яка містить грушоподібні, кошикові, зірчасті нейрони, клітини-зерна. Назвіть нейрони, які входять до складу молекулярного шару.

- А. Грушоподібні
- В. Клітини-зерна, великі зірчасті
- С. Зірчасті, пірамідні
- Д. Великі зірчасті та веретеноподібні
- * Е. Кошикові, дрібні та великі зірчасті

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма органу представлена нервовою тканиною, в якій визначаються псевдоуніполярні нейрони. Тіла нейронів вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками, розташовані групами. Назвіть орган, якому належать дані морфологічні ознаки.

- * А. Спинномозковий ганглії
- В. Черевне зплетіння
- С. Мозочок
- Д. Спинний мозок
- Е. Епіфіз

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті представлено орган нервової системи, який має сіру та білу речовину. Сіра речовина розташована по периферії. Нейрони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний і зернистий. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

- А. Мосту
- В. Спинному мозку
- С. Корі великого мозку
- * Д. Мозочку
- Е. Довгастому мозку

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті визначається орган центральної не-

рвової системи, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина знаходиться в центрі і має форму метелика. Нейрони в сірій речовині розташовані групами, формують ядра. Вкажіть, яке ядро відноситься до центрального відділу вегетативної нервової системи.

- А. Проміжне медіальне ядро
- В. Власне ядро переднього рогу
- С. Власне ядро заднього рогу
- * Д. Грудне ядро
- Е. Проміжне латеральне ядро

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті органу нервової системи, імпрегнованому солями срібла, визначаються нейрони грушоподібної, зірчастої, веретеноподібної форми, клітини-зерна. Які з названих клітин є еферентними нейронами мозочка?

- А. Пірамідні нейрони
- В. Зірчасті нейрони
- С. Клітини-зерна
- Д. Веретеноподібні горизонтальні нейрони
- * Е. Грушоподібні нейрони

На гістологічному препараті визначається орган, який складається з сірої та білої речовини. Сіра речовина розташована на периферії та має 6 шарів: молекулярний, зовнішній зернистий, пірамідний, внутрішній зернистий, гангліонарний і шар поліморфних клітин. Визначте утворення, якому належать дані морфологічні ознаки.

- А. Мозочок
- В. Спинний мозок
- С. Довгастий мозок
- * Д. Кора великих півкуль
- Е. Спинномозковий вузол

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку людини виявили дегенерацію та зменшення кількості клітин в ядрах передніх рогів у шийному та грудному відділах. Функція якої тканини була ушкодженою внаслідок дегенерації?

- А. Епідермісу
- В. Пластинчастої кісткової тканини
- С. Гіалінової хрящової тканини
- * Д. Скелетної м'язової тканини
- Е. Пухкої сполучної тканини

При механічній травмі пошкоджено ділянку периферичного нерва довжиною більше 10 см. У результаті порушена рухова активність верхньої кінцівки. Пацієнту запропонована трансплантація нерва. Які клітини глії приймуть участь у регенерації та забезпеченні трофіки пошкодженої ділянки?

- А. Волокнисті астроцити
- * В. Нейролемоцити
- С. Протоплазматичні астроцити
- Д. Мікрогліоцити
- Е. Епендимоцити

Один з відділів центральної нервової системи має поширене розташування нейронів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Якому відділу нервової системи відповідає така структура?

- A. Мозочку
- B. Довгастому мозку
- C. Гіпоталамусу
- * D. Корі великих півкуль головного мозку
- E. Спинному мозку

Після тривалого стресу у хворого діагностований стан виснаження симпатичного відділу вегетативної нервової системи. Визначте, за допомогою яких медіаторів здійснюється передача збудження в закінченнях прегангліонарних симпатичних волокон?

- A. Ацетилхоліну, норадреналіну
- B. Норадреналіну, адреналіну
- * C. Ацетилхоліну
- D. Дофаміну
- E. Норадреналіну

При травматичному пошкодженні верхніх кінцівок можливий розвиток дегенерації нервових волокон, який супроводжується поламанням осьових циліндрів, розпадом мієліну. За рахунок яких нервових структур відбувається відновлення мієліну при регенерації?

- A. Периневрія
- B. Астроцитів
- * C. Нейролемоцитів (Шваннівських клітин)
- D. Ендоневрія
- E. Мезаксону

У хворі діагностовано пухлину передніх рогів сірої речовини спинного мозку, яка утворилася з нейронів. Порушення функції яких структур слід очікувати?

- A. Волокон вегетативної нервової системи
- B. Канатиків білої речовини спинного мозку
- C. Передніх канатиків білої речовини спинного мозку
- * D. Екстрафузальних нервових волокон скелетних м'язів
- E. Інтрафузальних нервових волокон скелетних м'язів.

При механічній травмі спинного мозку пошкоджені нейрони латеральних ядер проміжної зони сірої речовини тораколюмбального відділу спинного мозку. Функція яких клітин може бути пошкодженою внаслідок такої травми?

- A. Нейроцитів переднього рогу протилежної сторони
- B. Нейроцитів переднього рогу цієї ж половини
- C. Гладких міоцитів внутрішніх органів
- * D. Симпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв
- E. Парасимпатичних нейроцитів вегетативних гангліїв

В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?

- A* Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
- B. Аксони чутливих псевдоуніполярних
- C. Дендрити чутливих псевдоуніполярних
- D. Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
- E. Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярних

Алкогольна інтоксикація, як правило, супроводжується порушенням координації руху і рівноваги в результаті пошкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка порушується в першу чергу?

- A. Клітин Беца
- B. Кошикових клітин
- C. * Грушоподібних клітин (клітин Пуркінє)
- D. Зірчастих клітин
- E. Зернистих клітин

На гістологічному препараті, імпрегнованому солями срібла, визначається кора мозочка, що містить грушоподібні, кошикові, зірчасті та зернисті клітини. Назвіть нервові клітини, які входять до складу молекулярного шару.

- A Великі зірчасті та веретеноподібні
- B Зірчасті, пірамідні
- C Зернисті клітини, великі зірчасті
- D * Кошикові, малі та великі зірчасті
- E Грушоподібні

Відділ центральної нервової системи має поширене розташування нейроцитів, серед яких клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Якому відділу нервової системи відповідає така структура?

- A. Гіпоталамусу
- B. Мозочку
- C. * Корі великих півкуль головного мозку
- D. Довгастому мозку
- E. Спинному мозку

У хворі внаслідок постійного вживання алкоголю і інтоксикації, що розвинулась, спостерігається порушення координації рухів і рівноваги. З порушенням нервових структур якого відділу центральної нервової системи це пов'язано?

- A. Кошикоподібних нейронів мозочка
- B. * Грушоподібних нейронів мозочка
- C. Зірчастих нейронів мозочка
- D. Мотонейронів спинного мозку
- E. Оливи довгастого мозку

В клініку поступив хворий 15 років з діагнозом поліомієліт. Захворювання супроводжується порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нервових структур можна це пояснити?

- A. * Рухових нейронів спинного мозку
- B. Чутливих нейронів спинномозкових вузлів
- C. Вегетативних ядер спинного мозку
- D. Ретикулярної формації спинного мозку
- E. Нейронів мозочку

У хворого поліомієлітом, який характеризується ураженням спинного мозку, порушена функція скелетних м'язів. Деструкцією яких нейронів можна це пояснити?

- A. Псевдоуніполярних
- B. * Моторних
- C. Вставних
- D. Псевдоуніполярних і вставних
- E. Вставних і моторних

На гістологічному препараті представлений орган

нервової системи, який має сіру та білу речовину. Сіра речовина розташована по периферії. Нейрони в ній утворюють три шари: молекулярний, гангліонарний та зернистий. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

- A. Міст
- B. Спинний мозок
- C. * Мозочок
- D. Кора великого мозку
- E. Довгастий мозок
- E. Спинномозковий вузол

При мікроскопічному дослідженні органа ЦНС виявлено сіру речовину, в якій нейрони формують три шари: молекулярний, гангліонарний та зернистий. Назвіть нейрони, які формують другий шар.

- A. Клітини-зерна
- B. Кошикоподібні
- C. Дрібні зірчасті
- D. Великі зірчасті
- E. * Грушоподібні

На мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого формують моторні закінчення в скелетній мускулатурі. Вкажіть дане ядро.

- A. Проміжне латеральне ядро
- B. Грудне ядро
- C. * Власне ядро переднього рогу
- D. Власне ядро заднього рогу
- E. Власне ядро сірої речовини

Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сріблом, в якому добре видні клітини різних розмірів пірамідної форми. Від їхньої верхівки і бокових поверхонь відходять короткі відростки, а від основи – один довгий. Назвіть препарат, що досліджується.

- A. Спинномозковий вузол
- B. Спіральний орган внутрішнього вуха
- C. Сітківка ока
- D. Кора мозочку
- E. * Кора головного мозку

Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сріблом, в якому помітні клітини грушоподібної форми з добре вираженими 2-3 дендритами, що піднімаються доверху. Назвіть препарат, що досліджується.

- A. Кора головного мозку
- B. Спіральний орган внутрішнього вуха
- C. Сітківка ока
- D. * Кора мозочку
- E. Спинномозковий вузол

ОРГАНИ ЧУТТЯ

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?

- A. * Ектодерма
- B. Ентодерма
- C. Мезодерма
- D. Дерматом
- E. Нефротом

До офтальмолога звернувся пацієнт зі скаргами на різі в очах. При обстеженні встановлена ерозія рогівки, відсутність поверхневого і шипуватого шарів епітелію. Які клітини будуть забезпечувати регенерацію ушкодженого епітелію?

- A. * Базальні
- B. Клітини рогового шару
- C. Клітини зернистого шару
- D. Клітини блискучого шару
- E. Клітини поверхневого шару

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка функціональна система ока постраждала?

- A. * Акомодаційна
- B. Діоптрична
- C. Допоміжна
- D. Фотосенсорна
- E. Сльозовий апарат

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки повітроносних шляхів. Дистальна частина периферійного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина?

- A. * Нюхові рецепторні клітини
- B. Біполярний нейрон спинномозкового вузла
- C. Сенсорні епітеліоцити органу смаку
- D. Паличкова зорова клітина
- E. Колбочкова зорова клітина

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може призвести до втрати нюху.

- A. * Нейросенсорні клітини
- B. Підтримуючі епітеліоцити
- C. Базальні епітеліоцити
- D. Війчасті епітеліоцити
- E. Мікрворсинчасті епітеліоцити

На гістологічному препараті визначається рецепторна зона сенсоепітеліального органу чуття. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні і внутрішні сенсорні, зовнішні і внутрішні фалангові, клітини-стовпи, зовнішні пограничні і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуття належить дана рецепторна зона.

- A. * Органу слуху
- B. Органу зору
- C. Органу смаку

- D. Органу рівноваги
- E. Органу нюху

У хворого пошкоджено ціліарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

- A. * Акомодаційного
- B. Діоптричного
- C. Фотосенсорного
- D. Захисного
- E. Трофічного

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендриту клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Що це за клітина?

- A. * Паличкова зорова клітина
- B. Нейрон передніх рогів спинного мозку
- C. Нейрон спинномозкового вузла
- D. Нейрон кори великих півкуль
- E. Колбочкова зорова клітина

У хворого 14 років спостерігається порушення сутінкового зору. Якого вітаміну недостатньо в організмі?

- A. * A
- B. B1
- C. B6
- D. C
- E. B12

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

- A. * Порушення сприйняття пахучих речовин
- B. Порушення зволоження повітря
- C. Порушення секреторної активності келихоподібних клітин
- D. Порушення зігрівання повітря
- E. Порушення зігрівання і зволоження повітря

При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори, при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?

- A. * Колбочкових нейронів
- B. Паличкових нейронів
- C. Біполярних нейронів
- D. Амакринних нейронів
- E. Горизонтальних нейронів

При нестачі вітаміну A у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

- A. * Паличкові нейросенсорні клітини
- B. Горизонтальні нейроцити
- C. Колбочкові нейросенсорні клітини
- D. Біполярні нейрони
- E. Гангліонарні нейрони

У хворого з глаукомою спостерігається підвищення внутрішньоочного тиску при нормальній секреції водянистої вологі ціліарним тілом. З пошкодженням

яких структур стінки очного яблука пов'язано порушення відтоку рідини з передньої камери?

- A. * Венозний синус
- B. Ціліарне тіло
- C. Війковий м'яз
- D. Судинна оболонка
- E. Задній епітелій рогівки

На гістологічному препараті визначається рецепторна зона сенсоепітеліального органу чуття. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні і внутрішні сенсорні, зовнішні і внутрішні фалангові, клітини-стовпи, зовнішні пограничні і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуття належить дана рецепторна зона.

- A. * Органу слуху
- B. Органу нюху
- C. Органу зору
- D. Органу рівноваги
- E. Органу смаку

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини спірального органу пошкоджені?

- A. * Рецепторні волоскові клітини
- B. Фалангові клітини
- C. Зовнішні підтримуючі клітини
- D. Клітини - стовпи
- E. Внутрішні підтримуючі клітини

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

- A. * Жовта пляма
- B. Ціліарна частина сітківки
- C. Райдужна частина сітківки
- D. Сліпа пляма
- E. Судинна оболонка

На гістопрепараті представлена частина органу, що містить багатошаровий плоский незроговілий епітелій і сполучнотканинні пластинки, які не містять судин. Що представлено на препараті?

- A. * Рогівка
- B. Кришталік
- C. Слизова оболонка стравоходу
- D. Слизова оболонка ротової порожнини
- E. Сітківка

У хворого пошкоджено ціліарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

- A. * Акомодаційного
- B. Світлопровідного
- C. Фотосенсорного
- D. Захисного
- E. Трофічного

В результаті травми голови у чоловіка 32 років ушкоджені ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього?

- A. * Кутових прискорень
- B. Вібрації
- C. Гравітації
- D. Лінійних прискорень

E. Вібрації та гравітації

На електронній мікрофотографії органа чуття видно волоскові клітини, на апікальній частині яких розміщуються короткі мікрроворсинки - стереоцилії та полярно розміщена кіноцилія. Для якого органа чуття характерні дані клітини?

- A. * Органу рівноваги
- B. Органу зору
- C. Органу нюху
- D. Органу слуху
- E. Органу смаку

В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію?

- A. * Клітин базального шару епітелію
- B. Власної речовини рогівки
- C. Остистого шару епітелію рогівки
- D. Базальної мембрани
- E. Плоских клітин.

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

- A. * Паличкові нейросенсорні клітини
- B. Горизонтальні нейроцити
- C. Колбочкові нейросенсорні клітини
- D. Біполярні нейрони
- E. Гангліонарні нейрони

На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, видозмінені дендрити яких складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявляються мембранні напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?

- A. * В органі зору
- B. В органі смаку
- C. В органі нюху
- D. В органі рівноваги
- E. В органі слуху

У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньоочного тиску при нормальній секреції водянистої вологи ціліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов'язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?

- A. * Венозного синуса
- B. Ціліарного тіла
- C. Судинної оболонки
- D. Війкового м'яза
- E. Заднього епітелію рогівки

На гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

- A. * Рогівка
- B. Ціліарне тіло
- C. Судинна оболонка
- D. Райдужна оболонка
- E. Сітківка

На мікропрепараті задньої стінки ока виявляється,

що пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений ?

- A . * Зовнішній
- B. Внутрішній
- C. Стебельце
- D. Гангліозні клітини
- E. Мезенхіма

При обстеженні дна очного яблука офтальмолог особливу увагу звернув на центральну ямку сітківки. Що це за ямка?

- A. * Місце найкращого бачення
- B. Сліпа пляма
- C. Місце виходу оптичного нерву
- D. Ділянка, де вени сітчатки виходять з ока
- E. Ділянка, що не містить фоторецепторних клітин

У хворого розвинулося помутніння кришталика, або катаракта. Яка структура кришталика порушена ?

- A. * Кришталикові волокна
- B. Епітелій кришталика
- C. Ядро кришталика
- D. Капсула кришталика
- E. Війчастий пояс

На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритого прозорою капсулою. Назовіть цю структуру.

- A. * Кришталик
- B. Війкове тіло
- C. Сітківка
- D. Рогівка
- E. Склера

До лікаря-офтальмолога звернувся підліток з порушенням гостроти зору. Лікар пояснив це спазмом акомодациї. Який з названих компонентів очного яблука входить до акомодацийного апарату ока?

- A. * Циліарний м'яз
- B. Сітківка
- C. Скловидне тіло
- D. Склера
- E. Рогівка

Хворому 64 років для лікування запального процесу сечовидільних шляхів призначені аміноглікозидні антибіотики (гентаміцин). Через 5 днів хворий поскаржився на погіршення слуху. Які клітини спірального Кортієва органа зазнали ушкодження?

- A. * Волоскові клітини
- B. Зовнішні фалангові клітини
- C. Зовнішні пограничні клітини
- D. Клітини-стовпи
- E. Внутрішні фалангові клітини

При офтальмологічному обстеженні очного дна вивчається стан жовтої плями сітківки. Які клітинні елементи сітківки знаходяться в жовтій плямі в найбільшій кількості?

- A. * Колбочки
- B. Горизонтальні нейрони
- C. Пігментні клітини

- D. Палички
- E. Гангліонарні нейрони

При вестибулопатіях людина страждає неприємними відчуттями нудоти, запамороченням. При яких умовах відбувається збудження волоскових клітин при лінійних прискореннях?

- A.* Отолітова мембрана нахилиє кіноцилію до стереоцилій
- B. Отолітова мембрана відхиляє кіноцилію від стереоцилій
- C. Желатиноподібний купол відхиляється під впливом руху ендолімфи і стимулює волоскові клітини
- D. Текторіальна мембрана занурює верхівки волоскових клітин
- E. Немає правильної відповіді.

Для підготовки людини до роботи в екстремальних умовах необхідно тренувати вестибулярний апарат. Де містяться рецептори гравітації та вібрації?

- A. У завитці
- B.* У плямі сферичного мішечка
- C. В ампулах півколових проток
- D. У горизонтальній півколовій протоці
- E. У вертикальній півколовій протоці.

При тренуванні вестибулярного апарату у спеціальних приладах під впливом прискорень, що спрямовані

у різних площинах, рухається ендолімфа у півколових протоках. Які клітини збуджуються в цих умовах?

- A. Підтримуючі клітини плями мішечків
- B. Підтримуючі клітини завитки
- C.* Сенсорні волоскові клітини ампулярних гребінців
- D. Внутрішні сенсорні клітини завитки
- E. Зовнішні сенсорні клітини завитки.

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА

На гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри. Тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки?

- A. * Наднирник
- B. Нирка
- C. Лімфатичний вузол
- D. Тимус
- E. Щитоподібна залоза

Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї із зон кори надниркових залоз. Яка це зона?

- A. * Пучкова
- B. Сітчаста
- C. Клубочкова
- D. -
- E. Клубочкова і сітчаста

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2 типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.

- A. * Гіпофіз
- B. Надниркова залоза
- C. Гіпоталамус
- D. Щитоподібна залоза
- E. Прищитоподібна залоза

Під час пологів у жінки спостерігалось слабе скорочення міоцитів матки. Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

- A. * Окситоцину
- B. Фоліліберину
- C. Пролактоліберину
- D. Соматоліберину
- E. Вазопресину

На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган представлений на препараті?

- A. * Щитоподібна залоза
- B. Слинна залоза
- C. Гіпофіз
- D. Яєчник
- E. Сім'яник

В експерименті тварині перерізували аксони нейросекреторних клітин супраоптичного ядра гіпоталамуса. Накопичення якого гормону в гіпофізі порушено?

- A. * Вазопресину
- B. Соматотропіну
- C. Пролактину
- D. Адренкортикотропіну
- E. Ліпотропіну

У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитоподібної залози. Яку форму при цьому мають тироцити фолікулів?

- A. * Призматичну
- B. Полігональну
- C. Плоску
- D. Веретеноподібну
- E. Кубічну

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

- A. * Щитоподібна залоза
- B. Надниркова залоза, кіркова речовина
- C. Прищитоподібна залоза
- D. Передня частка гіпофізу
- E. Задня частка гіпофізу

Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників виробляють цей гормон?

- A. * Клітини клубочкової зони
- B. Епінефроцити
- C. Клітини сітчастої зони
- D. Клітини пучкової зони
- E. Нореінефроцити

У ендокринолога наглядається хворий 40 років, у якого спостерігається недостатність функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори наднирників порушена?

- A. * Клітин клубочкової зони
- B. Клітин пучкової зони
- C. Клітин сітчастої зони
- D. Клітин суданофобної зони
- E. Клітин Х-зони

На гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?

- A. * Наднирнику
- B. Лімфатичному вузлу
- C. Селезінці
- D. Щитоподібній залозі
- E. Яєчнику

Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

- A. * Гонадотропцити, тиротропцити
- B. Соматотропцити
- C. Меланотропцити
- D. Маотропцити
- E. Хромофобні

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні

гранули яких осмію- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.

- A. * Кальцитоніноцити
- B. Тироцити
- C. Паратироцити
- D. Пінеалоцити
- E. Пітуцити

У хворого значно підвищено добове виділення сечі. Недоліком секреції якого гормону гіпоталамусу можна пояснити це явище?

- A. * Вазопресину
- B. Окситоцину
- C. Ліберинів
- D. Статинів
- E. Тироїдного

З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишень Ратке, яка направляє до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

- A. * Аденогіпофіз
- B. Нейрогіпофіз
- C. Медіальна еміненція
- D. Гіпофізарна ніжка
- E. Передній гіпоталамус

Недобросовісний студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону, швидше за все, збільшиться в крові студента?

- A. * Адреналіну
- B. Кортизолу
- C. Соматотропіну
- D. Тіроліберіну
- E. Кортикотропіну

У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону зумовила зміну діурезу?

- A. * Натрійуретичного
- B. Кортикотропіну
- C. Кортизолу
- D. Вазопресину
- E. Паратгормону

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу понижена?

- A. * Прищитоподібної залози
- B. Шишкоподібного тіла
- C. Кори надниркових залоз
- D. Гіпофізу
- E. Тимусу

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

- A. * Гіпофізу
- B. Щитоподібної залози
- C. Статевих залоз
- D. Надниркових залоз
- E. Епіфізу

При рентгенологічному дослідженні кісток основи

черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?

- A. * Гіпофізу
- B. Вилочкової залози
- C. Епіфізу
- D. Щитоподібної залози
- E. Наднирників

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальцію в крові. Яка це залоза з означених нижче?

- A. * Прищитоподібна
- B. Гіпофіз
- C. Наднирник
- D. Щитоподібна
- E. Епіфіз

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин, переважно, це викликано?

- A. * Тироцитів
- B. Паратироцитів
- C. Парафолікулярних клітин
- D. Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз
- E. Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

На гістологічному препараті кори наднирника видні дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення – так звані “клубочки” та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено на гістологічному препараті?

- A. * Клубочкову зону
- B. Проміжну зону
- C. Пучкову зону
- D. Сітчасту зону
- E. Мозкову речовину

На гістологічному препараті наднирника видно великі клітини кубічної форми, які розташовані у вигляді тяжів та містять велику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено на гістологічному препараті?

- A. * Пучкову зону
- B. Клубочкову зону
- C. Проміжну зону
- D. Сітчасту зону
- E. Мозкову речовину

При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з'ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

- A. * Тироксин
- B. Альдостерон
- C. Кортизол

- D. Паратирин
- E. Окситоцин

Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу (полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

- A. * Нейросекреторних клітин супраоптичних ядер гіпоталамуса
- B. Фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози
- C. Паратироцитів
- D. Ендокриноцитів клубочкової зони надниркових залоз
- E. Ендокриноцитів мозкової речовини надниркових залоз

У хворої 42 років після операції резекції щитоподібної залози з'явилися судоми. Полегшення наступало при введенні препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?

- A. * Прищитоподібних залоз
- B. Наднирників
- C. Яєчників
- D. Гіпофізу
- E. Епіфізу

Хвора 40 років звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію, екзофтальм, підвищену стомлюваність, знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин, найвірогідніше, це може бути пов'язано?

- A. * Тироцитів
- B. Паратироцитів
- C. Парафолікулярних клітин
- D. Апудоцитів
- E. Ацидофільних ендокриноцитів

Під дією шкідливих екофакторів у тироцитах гальмується нормальне утворення лізосом. Який стан гормонопродукції щитоподібної залози буде порушено?

- A. * Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду
- B. Синтез колоїду
- C. Йодування колоїду
- D. Резорбція колоїду
- E. Синтез тиреоглобуліну

Характеризуючи стрес, студент припустився неточності, коли сказав, що синтез глюкокортикоїдів кори наднирників стимулюється гормонами гіпофізу. Яке потрібне уточнення?

- A. * АКТГ гіпофізу
- B. Соматотропіном
- C. Гонадотропними гормонами
- D. Мамотропіном
- E. Тиротропним гормоном

На гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Ці клітини синтезують фолікулостимулюючий та лютеїнізуючий гормони. Як називаються ці клітини?

- A. * Гонадотропоцити
- B. Тиротропоцити
- C. Мамотропоцити

- D. Соматотропоцити
- E. Пітуїцити

На гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється оксифільно. Ці клітини продукують гормон пролактин. Як називаються ці клітини?

- A. * Мамотропоцити
- B. Тиротропоцити
- C. Адренокортикотропоцити
- D. Гонадотропоцити
- E. Пітуїцити

У жінки 30 років на тлі недоліку статевих гормонів виявлена підвищена кількість фолікулостимулюючого гормону. Які клітини синтезують цей гормон?

- A. * Гонадотропоцити
- B. Тиротропоцити
- C. Кортикотропоцити
- D. Соматотропоцити
- E. Мамотропоцити

У хворої, яка страждає протягом 7 років на гіпотиреоз, виявлена недостатність тиреоїдних гормонів. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?

- A. * Тиротропоцити
- B. Гонадотропоцити
- C. Кортикотропоцити
- D. Соматотропоцити
- E. Мамотропоцити

Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з'явився бронзовий колір шкіри, характерний для аддисонової хвороби. В підвищенні секреції якого гормону полягає механізм гіперпігментації?

- A. * Меланотропного
- B. Соматотропного
- C. Гонадотропного
- D. В-ліпотропного
- E. Тиротропного

На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин – нейросекреторних пінеалоцитів – полігональних клітин з відростками, локалізованих центрально, та гліоцитів (астроцитів) – по периферії. Який орган представлено на препараті?

- A. * Епіфіз
- B. Гіпофіз
- C. Гіпоталамус
- D. Щитоподібна залоза
- E. Мозкова речовина наднирників

Під час операції на щитоподібній залозі випадково було видалено дві з чотирьох прищитоподібних залоз, що супроводжувалось зниженням рівня кальцію в крові. На які клітини діє гормон прищитоподібної залози, реалізуючі феномен підвищення рівня кальцію?

- A. * Остеокласти
- B. Остеоцити
- C. Остеобласти

- D. Фібробласти
- E. Хондроцити

З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність якого з гормонів буде, вірогідно, свідчити про вагітність?

- A. * Хоріонічний гонадотропін
- B. Естріол
- C. Альдостерон
- D. Тестостерон
- E. Прогестерон

При обстеженні хворого 56 років, який страждає на гіпертонічну хворобу, виявлено високий вміст у крові вазопресину. Про гіперфункцію яких ядер гіпоталамуса це свідчить?

- A. Паравентрикулярних
- B. * Супраоптичних
- C. Дорсомедіального
- D. Супрахізматичного
- E. Вентромедіального.

Відомо, що гіпофіз є органом центральної ендокринної системи, який здійснює регуляцію функцій периферійних ендокринних та не ендокринних залоз. Який з перелічених гормонів стимулює залозу, яка не є ендокринною?

- A. Тиротропін
- B. Кортикотропін
- C. Фолітропін
- D.* Пролактин
- E. Лютропін.

Ацидофільні ендокриноцити гіпофіза містять у цитоплазмі великі щільні гранули, які забарвлюються кислими барвниками. Які гормони вони продукують?

- A. Фолітропін, лютропін, тиротропін
- B. Кортикотропін
- C.* Пролактин, соматотропін
- D. Меланотропін, ліпотропін
- E. Окситоцин, вазопресин.

При вивченні структури тканини епіфіза, в ній знайдені великі клітини полігональної форми з розгалуженими відростками, закінчення яких утворюють булавоподібні розширення біля гемокапілярів. Залежно від функціонального стану вони можуть бути темними або світлими. Про які клітини йде мова?

- A. Гліоцити
- B. * Пінеалоцити
- C. Астроцити
- D. Пітуїцити
- E. Хондроцити.

До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення сну. При обстеженні виявилось порушення циркадного ритму (фотоперіодичності) роботи органів та систем організму. Функцію якого органу порушено?

- A. Гіпофіз
- B. Гіпоталамус
- C.* Епіфіз
- D. Щитоподібна залоза
- E. Прищитоподібні залози

Під час обстеження у хворої 48 років виявлено зменшення вмісту кальцію в кістках (остеопороз) і високий рівень кальцію у сироватці крові. Дефіцит якого гормону міг викликати ці порушення в організмі жінки?

- A. Тироксину
- B. Соматотропіну
- C. Кортикотропіну
- D. Соматостатину
- E. * Кальцитоніну

У чоловіка 39 років поступово з'явилися ознаки пригнічення функції нервової системи, збільшилась маса тіла, почало випадати волосся, шкіра стала сухою, розвилась брадикардія (зменшення кількості серцевих скорочень за хвилину). Поставлено діагноз: мікседема. Які порушення ендокринної системи викликали розвиток цієї хвороби?

- A. Гіпофункція прищитоподібних залоз
- B. Гіперфункція прищитоподібних залоз
- C. * Гіпофункція щитоподібної залози
- D. Гіперфункція щитоподібної залози
- E. Гіпофункція гіпофізу.

В експерименті у лабораторної тварини видалено ендокринну залозу, внаслідок чого виникли судоми поперечно-смугастих та гладких м'язів (тетанія). В результаті через деякий час розвився ларингоспазм і тварина загинула. Виключення функції якої залози призвело до розвитку даного патологічного стану?

- A. Надниркової
- B. Щитоподібної
- C. Епіфізу
- D.* Прищитоподібних
- E. Гіпофізу.

Відомо, що надниркова залоза має здатність до фізіологічної регенерації завдяки скупченню малодиференційованих клітин. Скільки гермінативних прошарків має надниркова залоза?

- A. Один
- B. Два
- C. * Три
- D. Чотири
- E. Прошарки відсутні, малодиференційовані клітини утворюють острівці.

Лабораторне обстеження хворого виявило гіпокальціємію, гіперфосфатемію, гіпофосфатурію, гіперкальціурію. Гіперсекреція якого гормону є найбільш ймовірною причиною такого стану?

- A.* Кальцитоніну
- B. Кортикостероїдів
- C. Соматотропіну
- D. Тироксину
- E. Паратгормону.

У хворої 50 років після перенесеного інфекційного захворювання головного мозку значно збільшився діурез. При аналізі крові кількість глюкози становила 4,1 ммоль/л. Лікар вирішив, що має місце недостатня функція ендокринної системи. Якого гормону, найвірогідніше, недостатньо?

- A. Глюкагону
- B. Інсуліну

- С. Альдостерону
- D.* Вазопресину
- Е. Кортизону

У жінки, що годує немовля, знизилось виділення молока. Секреторний процес в лактоцитах при цьому не

порушений. З недостатністю якого гормону це пов'язано?

- A. * Пролактину, лактотропіну
- B. Прогестерону
- С. Фолікулостимулюючого гормону
- D. Естрогенів, прогестерону
- Е. Окситоцину.

СЕЧОВА СИСТЕМА

Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М'язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох - у нижній. Який це орган?

- A. * Сечовід
- B. Сечовий міхур
- C. Стравохід
- D. Пряма кишка
- E. Маткова труба

У пацієнта встановлено порушення синтезу та виділення вазопресину. В якому відділі нефрона найбільше порушиться процес сечоутворення?

- A. * Збірна трубочка
- B. Проксимальний звивистий каналець
- C. Тонка частина петлі Генле
- D. Товста частина петлі Генле
- E. Судинний клубочок

При гістологічному дослідженні нирки в кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним епітелієм з облямовкою, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який відділ нефрону виявлений на препараті?

- A. * Проксимальний звивистий каналець
- B. Дистальний прямий каналець
- C. Збірна трубка
- D. Петля Генле
- E. Дистальний звивистий каналець

При електронній мікроскопії нирки виявлені каналці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитолема утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини власних залоз шлунку. Які каналці представлені на електронограмі?

- A. * Збірні ниркові трубочки
- B. Проксимальні каналці
- C. Дистальні каналці
- D. Висхідні каналці петлі Генле
- E. Низхідні каналці петлі Генле

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки з захворюванням нирок в сечі виявлені клітини крові, фібриноген, що пов'язано з порушенням ниркового фільтру. З яких структур складається цей фільтр?

- A. * Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити
- B. Тришарова базальна мембрана
- C. Ендотелій капілярів, базальна мембрана
- D. Подоцити, базальна мембрана
- E. Ендотелій, подоцити

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому послаблюються?

- A. * Реабсорбція електролітів та води
- B. Реабсорбція глюкози
- C. Реабсорбція натрію та глюкози
- D. Реабсорбція білків

E. Фільтрація

У хворого з підозрою на гломерулонефрит виявлено у вторинній сечі наявність альбуміну /альбумінурія/ і глюкози /глюкозурія/ впродовж двох тижнів. Функція яких відділів нирки порушена?

- A. * Проксимальних каналців
- B. Дистальних каналців
- C. Тонкого каналця
- D. Збірних трубочок
- E. Юктагломерулярного апарату

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар'єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електронно-щільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

- A. * В нирковому тільці
- B. В капілярах перитубулярної капілярної сітки
- C. В проксимальному каналці
- D. В тонкому каналці
- E. В дистальному прямому каналці

В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке підвищення кров'яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?

- A. * Юктагломерулярних клітин
- B. Подоцитів
- C. Ендотеліоцитів
- D. Інтерстиційних клітин
- E. Клітин щільної плями

У хворого 27 років в аналізі сечі виявлено залишки білків та глюкози. Яка ділянка нефрону при цьому уражена?

- A. * Проксимальний каналець
- B. Висхідний відділ петлі Генле
- C. Низхідний відділ петлі Генле
- D. Дистальний каналець
- E. Клубочок нефрону

На гістологічному препараті нирки в дистальному звивистому каналці виявляються клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже тонка і не утворює складок. Ці клітини відчують зміни вмісту натрію у сечі та впливають на секрецію реніну юктагломерулярними клітинами. Які це клітини?

- A. * Клітини щільної плями
- B. Юктагломерулярні клітини
- C. Мезангіальні клітини
- D. Подоцити
- E. Ендотелій капілярів клубочка

У пацієнта після екзогенної інтоксикації виникла загроза розвитку висхідної інфекції сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини у нирках зазнали пошкодження?

- A. * Темні клітини збірних каналців
- B. Світлі клітини збірних каналців
- C. Облямовані епітеліоцити проксимальних каналців
- D. Плоскі клітини петлі Генле

Е. Необлямовані епітеліоцити дистальних каналців

В нормі при лабораторному дослідженні сечі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до первинної сечі?

- А. * Базальна мембрана капілярів клубочка
- В. Юкставаскулярні клітини
- С. Мезангіальні клітини
- Д. Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка
- Е. Епітелій петлі Генле

На електронній мікрофоторафії одного з відділів нефрону визначаються клітини кубічної форми, апікальна поверхня яких містить щіточкову облямівку, а базальна – базальну посмугованість з розташованими мітохондріями між інвагінаціями цитолемі. Назвіть відділ нефрону.

- А. * Проксимальний каналець
- В. Збірні ниркові каналці
- С. Дистальний каналець
- Д. Тонкий каналець
- Е. Капсула клубочка

На електронній мікрофотографії фрагмента ниркового тільця представлена крупна епітеліальна клітина з великими і дрібними відростками. Останні прикріплюються до базальної мембрани капілярів. Назвіть дану клітину.

- А. * Подоцит
- В. Юкставаскулярна клітина
- С. Гладкий міоцит
- Д. Ендотеліоцит
- Е. Мезангіальна клітина

На гістологічному препараті нирки представлена ділянка дистального каналця нефрону, який проходить між приносячою та виносною артеріолами. В клітинах, що складають стінку каналця, ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як зветься це структурне утворення?

- А. * Щільна пляма
- В. Клітини Гурмагтіга
- С. Мезангіальні клітини
- Д. Юкставаскулярні клітини
- Е. Юкстагломерулярні клітини

На електронній мікрофотографії фрагмента нирки представлена приносяча артеріола, в якій під ендотелієм видно крупні клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин.

- А. * Юкстагломерулярні
- В. Гладком'язові
- С. Інтерстиційні
- Д. Юкставаскулярні
- Е. Мезангіальні

На електронній мікрофотографії ниркового тільця між капілярами судинного клубочка визначаються клітини з відростками, в цитоплазмі яких є велика кількість філаментів. Назвіть дані клітини.

- А. * Мезангіальні
- В. Адвентиціальні
- С. Юкстагломерулярні

Д. Юкставаскулярні
Е. Фібробласти

На гістологічному препараті кіркової речовини нирок можна бачити ниркові тільця та каналці нефронів. Відомо, що в каналцях нефрону відбувається фаза реабсорбції процесу сечоутворення. Яка тканина нефрону бере участь у цьому процесі?

- А. * Епітеліальна
- В. Власне сполучна
- С. Ретикулярна
- Д. Слизова
- Е. Хрящова

На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються клітини щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними гранулами. Яка структура нирки представлена на мікрофотографії?

- А. * Юкстагломерулярний апарат
- В. Ниркове тільце
- С. Фільтраційний бар'єр
- Д. Простагландинний апарат
- Е. Судинний клубочок .

У хворого на хронічний пієлонефрит не відбувається підкислення сечі, тому відсутня її бактерицидність. У яких структурах нирки відбулися пошкодження?

- А. * В темних клітинах збірних трубочок
- В. В судинному клубочку
- С. В подоцитах
- Д. В проксимальних звивистих каналцях
- Е. В дистальних каналцях

Вади розвитку сечової системи зустрічаються, за статистичними даними, у 10-14% новонароджених дітей. Назвіть джерела розвитку сечової системи.

- А. * Несегментована каудальна мезодерма
- В. Дорзальна мезодерма
- С. Вісцеральний листок вентральної мезодерми
- Д. Парієтальний листок вентральної мезодерми
- Е. Зародкова мезенхіма

У юнака 17 років взяли катетером для дослідження сечу з сечового міхура. Клітини якого епітелію, що вистеляє сечовий міхур, можуть бути виявлені при мікроскопії осаду сечі?

- А. * Перехідного
- В. Багатошарового незроговілого
- С. Одношарового призматичного
- Д. Одношарового кубічного
- Е. Багатошарового зроговілого

При мікроскопічному вивченні біоптата нирки в її кірковій речовині виявлені каналці близько 60 мкм в діаметрі; їх стінка утворена високим кубічним епітелієм з вираженою апікальною облямівкою і базальною посмугованістю. Назвіть дані структурні утворення.

- А. * Проксимальні каналці
- В. Дистальні каналці
- С. Капсула ниркового тільця
- Д. Збірний нирковий каналець
- Е. Петля Генле

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

На електронномікроскопічній фотографії зрілого сперматозоїда можна чітко бачити його структури. Яку будову має головний відділ хвоста сперматозоїда?

- A. Сім пар периферійних і центральна пара мікротрубочок, оточених плазмолемою з тонким прошарком цитоплазми
- B. Вісім пар периферійних і центральна пара мікротрубочок, оточених плазмолемою з тонким прошарком цитоплазми
- * C. Дев'ять пар периферійних і центральна пара мікротрубочок, оточених плазмолемою з тонким прошарком цитоплазми
- D. Десять пар периферійних і центральна пара мікротрубочок, оточених плазмолемою з тонким прошарком цитоплазми
- E. Дванадцять пар периферійних і центральна пара мікротрубочок, оточених плазмолемою з тонким прошарком цитоплазми

Під час механічної травми сім'яника у чоловіка відмічене порушення цілісності стінок багатьох звивистих каналців. До чого це призведе?

- A. * Асперматогенезу
- B. Поліспермії
- C. Збільшення кількості тестостерону
- D. Моноспермії
- E. Зменшення синтезу тестостерону

При дослідженні сем'яної рідини у пацієнта віком 25 років виявлена недостатня кількість статевих клітин. Які з клітин чоловічих статевих залоз, поділяючись, забезпечують достатню для запліднення кількість?

- A. * Сперматогонії
- B. Суспендоцити
- C. Підтримуючі клітини
- D. Клітини Сертолі
- E. Клітини Лейдіга

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

- A. Підтримуючі клітини
- B. Сперматозоїди
- * C. Клітини Лейдіга
- D. Суспендоцити
- E. Клітини Сертолі

При механічній травмі калитки у хворого виявлено порушення епітеліального вистелення сітки сім'яника. Який епітелій зазнав ушкодження?

- A. * Одношаровий кубічний
- B. Миготливий
- C. Одношаровий призматичний
- D. Двоярядний
- E. Перехідний

На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть цю

фазу гаметогенеза.

- A. * Формування
- B. Дозрівання
- C. Росту
- D. Розмноження
- E. Проліферації

Як наслідок перенесеного орхіту у чоловіка 43 років порушився процес утворення сперматозоїдів. В яких структурах яєчка відбулися патологічні зміни?

- A. * В звивистих сім'яних каналцях
- B. В сітці яєчка
- C. В прямих каналцях
- D. В виносних каналцях
- E. В протоці над'яєчка

На гістологічному препараті бачимо каналці в поперечному перерізі, стінка яких складається з слизової, м'язової та адвентиційної оболонок. Епітелій слизової оболонки представлений високими призматичними клітинами зі стереоциліями і низькими камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статеві системи було досліджено?

- A. * Протоку придатка
- B. Сім'яник
- C. Передміхурову залозу
- D. Сім'явипорскувальну протоку
- E. Сечівник

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною оболонками. Стромі органу складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини Лейдіга, паренхіма представлена каналцями, внутрішню поверхню каналців вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

- A. * Сім'яник
- B. Придаток сім'яника
- C. Простата
- D. Молочна залоза
- E. Яєчник

На гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім'яні каналці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?

- A. * Гландулоцити
- B. Підтримувальні клітини
- C. Суспендоцити
- D. Сперматозоїди
- E. Сперматогонії

Сім'яна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено - у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в сім'яній рідині і як наслідок - до безпліддя. Який відділ сім'яника постраждав?

- A. * Звивисті сім'яні каналці
- B. Прямі сім'яні каналці
- C. Сітка яєчка
- D. Протоки придатка
- E. Виносні протоки

В яєчках спостерігаються деструктивні зміни в клітинах сперматогенного епітелію, що знаходяться на

стадії формування – сперматидах та сперматозоїдах. За рахунок яких клітин можливе відновлення сперматогенезу?

- A. * Сперматогоній
- B. Сперматоцитів I порядку
- C. Сперматоцитів II порядку
- D. Підтримувальних клітин
- E. Клітин Лейдіга

На гістологічному препараті яєчка в прошарках сполучної тканини між звивистими сім'яними каналцями виявлені відносно великі ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення та зерна глікогену, добре розвинута гладка ендоплазматична сітка та мітохондрії. Які це клітини?

- A. * Інтерстиційні клітини
- B. Підтримувальні клітини
- C. Міоїдні клітини
- D. Фібробласти
- E. Сперматогонії

ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

До пологового відділення госпіталізували жінку зі слабкістю пологової діяльності. Який засіб необхідно використати для стимуляції скорочень матки?

- A. * Окситоцин
- B. Вазопресин
- C. Гонадоліберин
- D. Кортиколіберин
- E. Соматостатин

Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранньої гастрული. Назвіть місце його локалізації при умові нормального розвитку:

- A. * Стінка матки
- B. Ампульна частина яйцеводу
- C. Маткова частина яйцеводу
- D. Яєчник
- E. Черевна порожнина

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

- A. * Естрогенів
- B. Прогестерону
- C. Лютропіну
- D. Фолікулостимулюючого гормону
- E. Фолістатину

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулася до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

- A. * Пролактину
- B. Соматостатину
- C. Адренкортикотропного гормону
- D. Інсуліну
- E. Глюкагону

Хворій 35 років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з'ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?

- A. * Прогестерон
- B. Естрогени
- C. Тестостерон
- D. Соматотропін
- E. АКТГ

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?

- A. * Судинний шар міометрію
- B. Ендометрій
- C. Підслизовий шар міометрію
- D. Надсудинний шар міометрію
- E. Периметрій

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію цього гормону?

- A. * Міометрій

- B. Ендометрій
- C. Периметрій
- D. Параметрій
- E. Підслизова

У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникливості гемато-фолікулярного бар'єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об'єм фолікула великий. Стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

- A. * Преовуляторна стадія
- B. Овуляція
- C. Менструальний період
- D. Постменструальний період
- E. Період відносного спокою

При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що страждає на безпліддя, виявлені зміни в його будові, обумовлені дією гормону прогестерону. Де продукується цей гормон?

- A. * У жовтому тілі яєчника
- B. У фолікулах яєчника
- C. У передній частці гіпофізу
- D. У задній частці гіпофізу
- E. У гіпоталамусі

Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?

- A. * Секреторна (пременструальна)
- B. Менструальна
- C. Регенераторна
- D. Проліферативна
- E. Відносного спокою

У жінки 40 років слабка родова діяльність обумовлена слабкістю скоротливої здатності міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?

- A. * Окситоцин
- B. Гідрокортизон
- C. Дексаметазон
- D. Альдостерон
- E. Преднізолон

У хворої на аденому гіпофіза (новоутворення в передній частці гіпофіза) спостерігається збільшення тривалості фази великого росту фолікулів. Яка тривалість періоду великого росту овоцитів в процесі овогенезу в нормі?

- A. * 12-14 днів
- B. Декілька десятків років (від 10-13 до 40-50) після народження
- C. Після народження і до настання статевої зрілості
- D. З 3-го місяця пренатального розвитку і до народження
- E. 28 днів

У хворої проведена операція кесарева розтину, при

цьому стінка матки розрізана на значному протязі і вилучено плід. Яким механізмом відбудеться загоєння в області ушитого міометрія?

- A. * Формування сполучнотканинного рубця
- B. Новоутворення гладкої м'язової тканини
- C. Формування поперечно-смугастих м'язових волокон
- D. Проліферація міосателітоцитів
- E. Гіпертрофія гладких міоцитів

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде інгібовано?

- A. Прогестерон
- B.* Естроген
- C. Лютропін
- D. Фолістатін
- E. Фолікулостимулюючий гормон

На препараті яєчника, забарвленому гематоксіліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоцита видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.

- A. Зрілий
- B. Примордіальний
- C. Атретичний
- D. * Первинний
- E. Вторинний

Внаслідок запального процесу в маткових трубах затруднене переміщення зиготи. Який тип епітелію зазнав змін?

- A. * Одношаровий циліндричний миготливий
- B. Багатошаровий плоский незроговілий
- C. Одношаровий циліндричний облямований
- D. Одношаровий циліндричний залозистий
- E. Одношаровий багаторядний

При мікроскопічному дослідженні клітини овальної форми, розміром 150 мкм, цитоплазма з включеннями жовтка, але не виявлено центріолей. Що це за клітина?

- A. * Овоцит
- B. Лейкоцит
- C. Міоцит
- D. Фібробласт
- E. Макрофаг

При мікроскопічному дослідженні видаленого під час операції яєчника виявлені примордіальні та первинні фолікули, а також жовте тіло у стадії розвитку. У якій стадії оваріально-менструального циклу знаходяться органи жіночої статеві системи при даних структурних особливостях яєчника?

- A. * Пременструальній
- B. Менструальній
- C. Преовуляторній
- D. Постменструальній
- E. Овуляторній